

Teoría Financiera

01 - A modo de introducción

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

A modo de introducción:

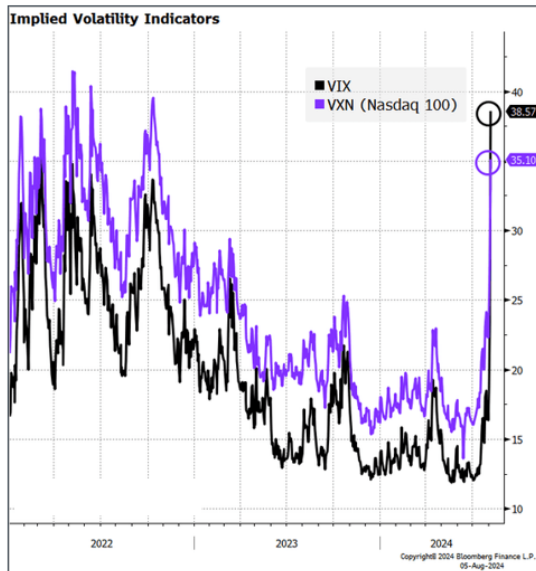


Figure: VIX yVXN. Al lunes 5 de agosto de 2024.

A modo de introducción:

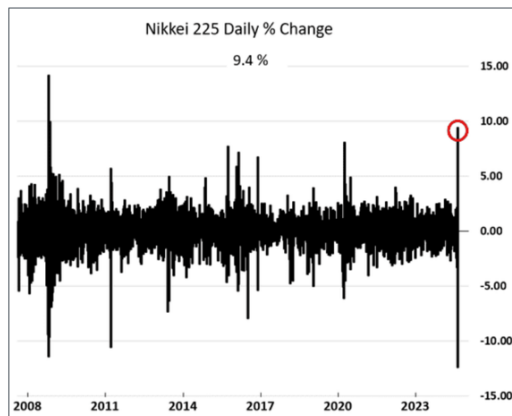
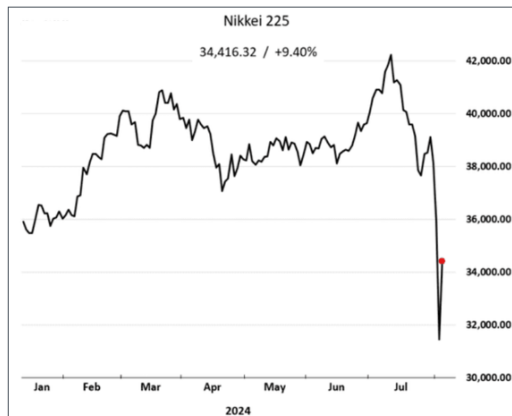


Figure: Nikkei 225, Japón: Nivel y Cambio diario del precio. Al 6 de agosto de 2024.

A modo de introducción:

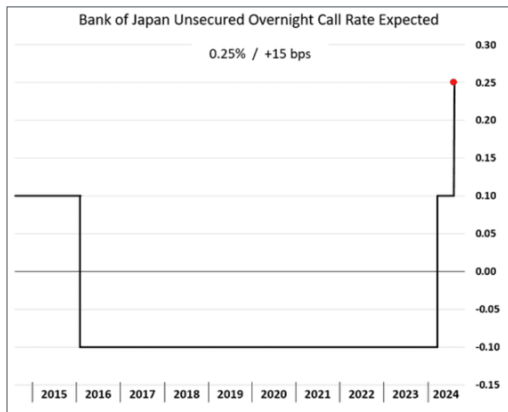


Figure: Tasa de Interés de Política Monetaria y Yen vs Dólar.

Una tesis plausible:

Todo apunta al *cierre* del carry trade en Japón:

- El préstamo ya no es *tan barato* → por el alza de tasas.
- Además, hay que pagarlo en yenes → que ahora se está apreciando respecto al dólar.
- El dinero (que pediste prestado) lo invertiste en aquellos activos cuyo precio cayó (¿cae?) estrepitosamente.
- Los temores de que la tasa continúe aumentando apura la decisión de venta.

Podemos definir, de manera sencilla, **carry trade** como una estrategia de inversión que implica pedir prestado dinero a una tasa de interés baja para invertirlo en un activo que proporciona una tasa de retorno más alta. La diferencia entre la tasa de retorno de ese activo y la tasa de interés del préstamo es el *carry* (rendimiento o retorno) que esa operación le da al inversionista.

El programa del curso se resumen en los siguientes puntos:

- 1) Introducción.
- 2) Nociones de Derivados.
- 3) Conceptos de Teoría de Portafolios.
- 4) Conceptos de Behavioral Finance.
- 5) Conceptos de Finanzas Corporativas.

Calendario de la asignatura:

FECHA	CLASE	TÓPICO			
M6/8	1	INTRODUCCIÓN 1	M22/10	18	EFICIENCIA Y BEHAVIORAL FINANCE
J8/8	2	INTRODUCCIÓN 2	J24/10	19	EFICIENCIA Y BEHAVIORAL FINANCE
M13/8	3	ARBITRAJE Y DERIVADOS	M29/10	20	EFICIENCIA Y BEHAVIORAL FINANCE
M15/8	FERIADO		J31/10	FERIADO	
M20/8	4	ARBITRAJE Y DERIVADOS	M5/11	21	FINANZAS CORPORATIVAS
J22/8	5	ARBITRAJE Y DERIVADOS	J7/11	22	FINANZAS CORPORATIVAS
M27/8	6	DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE	M12/11	23	FINANZAS CORPORATIVAS
J29/8	7	DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE	J14/11	24	FINANZAS CORPORATIVAS
M3/9	8	MEDIA-VARIANZA	M19/11	25	FINANZAS CORPORATIVAS
J5/9	9	MEDIA-VARIANZA	J21/11	26	FINANZAS CORPORATIVAS
LUNES 9/SEPTIEMBRE: PRUEBA 1			M26/11	27	FINANZAS CORPORATIVAS
M10/9	10	MEDIA-VARIANZA	J28/11	28	PRINCIPALES TEMAS APRENDIDOS
J12/9	11	CAPM	VIERNES 6/DICIEMBRE: EXAMEN		
M24/9	SUSPENSIÓN POR VIAJE				
J26/9	SUSPENSIÓN POR VIAJE				
M1/10	12	CAPM			
J3/10	13	CAPM/MULTIFACTOR Y APT			
M8/10	14	MULTIFACTOR Y APT			
J10/10	15	MULTIFACTOR Y APT			
M15/10	16	MULTIFACTOR Y APT			
J17/10	17	APLICACIONES			
LUNES 21/OCTUBRE: PRUEBA 2					

Figure: Calendario

¿Qué estudiamos en este curso?

- Inversiones y valoración de activos:
 - ¿Cómo explicamos las decisiones financieras de las personas?
 - ¿Cómo determinamos el precio de un activo financiero?
 - ¿Por qué algunas acciones rentan en promedio más que otras?
 - ¿Qué explica los cambios en el precio de las acciones?

¿Qué estudiamos en este curso?

- Finanzas Corporativas:
 - ¿Por qué las empresas emiten acciones o deuda?
 - ¿Cómo retribuyen las empresas a sus inversionistas?
 - ¿Qué conflictos de interés existen entre los involucrados en una empresa?
 - ¿Cómo se gobiernan las empresas?

Las Finanzas como disciplina académica

- Las finanzas son un área de la economía que se especializa en transacciones (y por ende en decisiones) que involucran *tiempo e incertidumbre*.
- Algunos hitos:
 - 1929: Gran depresión: burbuja financiera y corridas bancarias.
 - 1950s-1960s: Markowitz (teoría de portafolio); Modigliani y Miller (estructura de capital y política de dividendos); Sharpe, Lintner y Black (CAPM); Arrow y Debreu (Equilibrio en mercados con incertidumbre).
 - 1970s: Merton, Black y Scholes (ausencia de arbitraje, derivados, finanzas en tiempo continuo); Fama (Hipótesis de mercados eficientes).
 - 1980s: Shiller: exceso de volatilidad y *behavioral finance*.
 - 1990s-presente: interacción con otras áreas de la economía (ejemplo: organización industrial, macro).
 - Crisis 2008: rol de la liquidez. Interacción entre intermediarios financieros e integración del mercado financiero con el resto de la economía.
 - 2020s-presente: revolución de la inteligencia artificial (por ejemplo: machine learning)

Avances en nuestros días

- **Fintech y Digitalización de Servicios Financieros**

- Innovaciones como pagos móviles, banca en línea, robo-advisors y préstamos peer-to-peer (P2P).

- **Blockchain y Criptomonedas**

- Transacciones seguras y transparentes.
- Criptomonedas (Bitcoin, Ethereum, etc).
- Contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas (DApps).

- **Big Data y Análisis Avanzado**

- Análisis de grandes volúmenes de datos para obtener insights valiosos.
- Detección de fraudes, gestión de riesgos, personalización de productos financieros.

- **Inteligencia Artificial (IA) y Automatización**

- Automatización de procesos.
- Mejora de la atención al cliente con chatbots.
- Optimización de la toma de decisiones en algoritmos que ayudan en el trading y gestión de carteras.

Avances en nuestros días

- **RegTech**

- Tecnología para el cumplimiento normativo.
- Gestión del cumplimiento, prevención del lavado de dinero, vigilancia del mercado.

- **Inclusión Financiera**

- Acceso a servicios financieros para personas no bancarizadas o sub-bancarizadas.
- Plataformas de microfinanzas y aplicaciones móviles.

- **Robo-Advisors**

- Gestión automatizada y personalizada de inversiones. A menores costos de entrada.

- **Ciberseguridad**

- Protección contra ataques cibernéticos, fraudes y robo o alteración de datos.

- **Finanzas Sostenibles**

- Inversiones que promueven la sostenibilidad ambiental, responsabilidad social y buen gobierno corporativo.

- **Neobancos**

- Bancos digitales con servicios en línea y costos más bajos.

Estructura de los mercados financieros

- Los activos financieros (acciones, bonos, etc.) otorgan derechos sobre los flujos y el control de activos reales.
- Los activos financieros se transan en mercados financieros (primarios y/o secundarios).
- Los mercados financieros permiten transferir fondos desde quienes ahorran (ej: nosotros) a los que demandan esos ahorros (en calidad de empréstitos, ej: empresas con ideas de producción).
- Los intermediarios financieros son los que facilitan este flujo de fondos a través de la recolección de información (ej: análisis del mercado bursátil), creación de instrumentos de inversión (ej: fondos mutuos), monitoreo de las inversiones reales (ej: políticas crediticias de los bancos).

Estructura de los mercados financieros

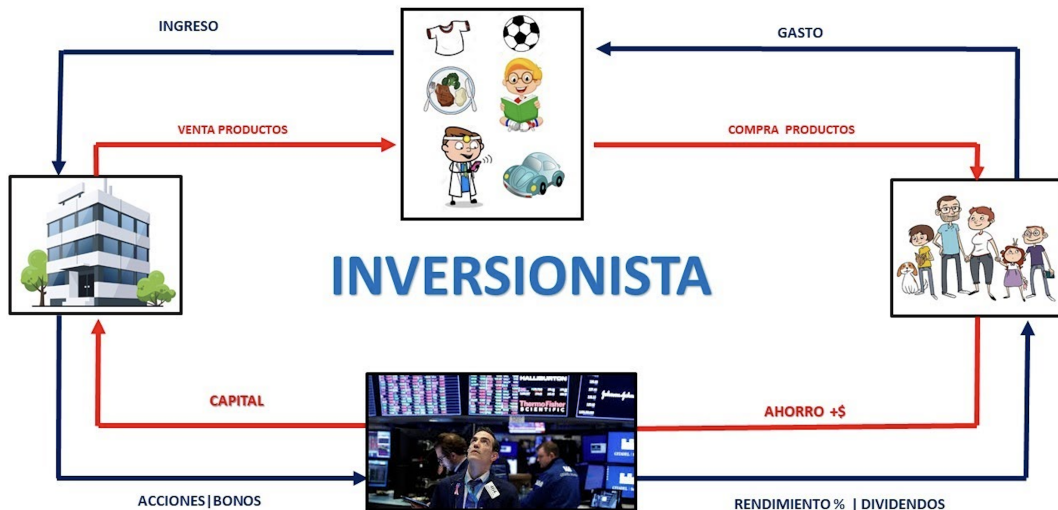


Figure: Flujo del sistema financiero 1.0

Estructura de los mercados financieros

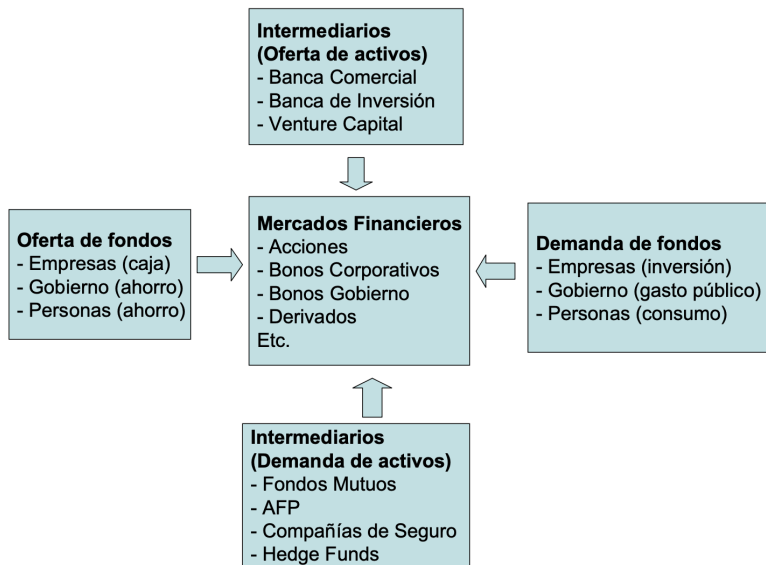


Figure: Flujo del sistema financiero 2.0

Mercado financiero en Chile

- **Principales oferentes**

- Empresas (Sociedades anónimas).
- Banco Central de Chile.
- Gobierno (Tesorería General de la República).
- Bancos e instituciones financieras.

- **Principales inversionistas (demandantes)**

- Bancos e instituciones financieras.
- AFP's.
- Compañías de Seguros.

- **Reguladores**

- Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
- Banco Central de Chile.
- Superintendencia de Pensiones.
- Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Fórmula fundamental de valoración de activos:

La fórmula fundamental de valoración de activos, también conocida como el modelo de descuento de flujos de caja (DCF), se puede expresar de la siguiente manera:

$$P_0 = E_0 \left[\sum_{t=1}^{\infty} \frac{FC_t}{(1 + R_t)^t} \right]$$

donde:

P_0 es el valor presente del activo (o precio).

FC_t es el flujo de caja en el periodo t .

R_t es la tasa de descuento o tasa de retorno requerida en el periodo t .

t es el periodo (desde 1 hasta ∞).

Fórmula fundamental de valoración de activos:

$$P_0 = E_0 \left[\sum_{t=1}^{\infty} \frac{FC_t}{(1 + R_t)^t} \right]$$

- El precio de un activo debe ser el valor presente de sus flujos (esperados) futuros.
- La tasa de descuento debe ser la apropiada al riesgo de esos flujos esperados.
- Podemos entender la tasa de descuento como:
 - el **retorno esperado** del activo.
 - el **retorno exigido** al activo.
 - el **costo de oportunidad** de invertir en ese activo.
- Ejemplo: para una acción, el precio debiera ser el valor presente de los dividendos futuros, descontado a la tasa de retornos esperado de la acción.

Retorno:

- Es la manera de medir el desempeño de nuestras inversiones financieras.
- Definamos: P_t = precio de un activo financiero en el periodo t , D_t = flujo entregado por el activo en el periodo t (ej: dividendo).
- El retorno **bruto** entre t y $t + 1$ es:

$$1 + R_{t+1} \equiv \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} = \underbrace{\frac{P_{t+1}}{P_t}}_{\text{ganancia de k}} + \underbrace{\frac{D_{t+1}}{P_t}}_{\text{div. yield}} \quad (1)$$

- El retorno **neto** es simplemente R_{t+1} .

Teoría Financiera

02 - Retorno

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Fórmula fundamental de valoración de activos:

$$P_0 = E_0 \left[\sum_{t=1}^{\infty} \frac{FC_t}{(1 + R_t)^t} \right] \quad (1)$$

- El precio de un activo debe ser el valor presente de sus flujos (esperados) futuros.
- La tasa de descuento debe ser la apropiada al riesgo de esos flujos esperados.
- Podemos entender la tasa de descuento como:
 - el **retorno esperado** del activo.
 - el **retorno exigido** al activo.
 - el **costo de oportunidad** de invertir en ese activo.
- Ejemplo: para una acción, el precio debiera ser el valor presente de los dividendos futuros, descontado a la tasa de retornos esperado de la acción.

Retorno:

- Es la manera de medir el desempeño de nuestras inversiones financieras.
- Definamos: P_t = precio de un activo financiero en el periodo t , D_t = flujo entregado por el activo en el periodo t (ej: dividendo).
- El retorno **bruto** entre t y $t + 1$ es:

$$1 + R_{t+1} \equiv \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{P_t} = \underbrace{\frac{P_{t+1}}{P_t}}_{\text{ganancia de } k} + \underbrace{\frac{D_{t+1}}{P_t}}_{\text{div. yield}} \quad (2)$$

- El retorno **neto** es simplemente R_{t+1} .

Retorno en logaritmo:

- Muchas veces usaremos el logaritmo (natural) del retorno:

$$r_{t+1} \equiv \log(1 + R_{t+1}) \quad (3)$$

- Una propiedad importante de los logaritmos es que para x pequeño:

$$\log(1 + x) \approx x \quad (4)$$

- Por ejemplo: $\log(0.96) = -0.0408 \approx -4\%$.
- Los retornos log son muy útiles al considerar varios periodos y la presencia de inflación.

Retornos en multiperiodo:

- ¿Cómo medir el desempeño de una inversión en un horizonte largo?
Respuesta: el retorno bruto entre t y $t + 2$.
- Este es el retorno de invertir entre t y $t + 1$ a una tasa R_{t+1} , y después reinvertir (incluyendo los dividendos intermedios) entre $t + 1$ y $t + 2$ a una tasa R_{t+2} .
- Entonces el retorno **total** entre t y $t + 2$ es:

$$1 + R_{t,t+2} \equiv (1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2}) \quad (5)$$

- Para expresar este retorno total como una tasa **por periodo** de inversión (por ejemplo: anual):

$$1 + R_{t,t+2}^{anual} = \sqrt{(1 + R_{t+1})(1 + R_{t+2})} \quad (6)$$

Retornos en multiperiodo:

- Usando logaritmos:

$$r_{t,t+2} = r_{t+1} + r_{t+2} \quad (7)$$

- y el retorno anual:

$$r_{t,t+2}^{anual} = \frac{r_{t+1} + r_{t+2}}{2} \quad (8)$$

- Es decir, el retorno log anual es simplemente el promedio de los retornos log de cada periodo (Cuidado: esto NO es así al trabajar con retornos no logarítmicos). Un promedio de logaritmos es un promedio geométrico.

Retornos en multiperiodo:

- Así, generalizando:

$$1 + R_{t,t+n}^{anual} = \sqrt[n]{(1 + R_{t+1}) \times \dots \times (1 + R_{t+n})} \quad (9)$$

- En logaritmos:

$$r_{t,t+n}^{anual} = \frac{r_{t+1} + \dots + r_{t+n}}{n} \quad (10)$$

Veamos algunos ejemplos:

- La acción A sube de \$100 a \$120 el primero año.
- El segundo año cierra a un precio de \$150. Calcular el retorno de cada período y el retorno acumulado.

Retornos nominales versus reales:

- Hasta ahora hemos medido retornos en pesos (o dólares o la moneda que desee), y no hemos considerado el efecto de la inflación. Esta no-consideración, lo llamamos **retornos nominales**.
- Si el poder adquisitivo de la moneda (peso) cambia en el tiempo debemos corregir los retornos.
- Para esto es usar el IPC (Índice de Precios al Consumidor).
- La inflación (Π_{t+1}) la definimos como la tasa de cambio en el IPC.

$$1 + \Pi_{t+1} = \frac{IPC_{t+1}}{IPC_t}$$

Retornos nominales versus reales:

- De esta manera, podemos definir el retorno real como:

$$1 + R_{t+1}^{real} = \frac{1 + R_{t+1}}{1 + \Pi_{t+1}} \quad (11)$$

- Usando logaritmos queda una expresión mucho más amigable:

$$\begin{aligned} r_{t+1}^{real} &\equiv \log(1 + R_{t+1}^{real}) \\ &= \log(1 + R_{t+1}) - \log(1 + \Pi_{t+1}) \\ &= r_{t+1} - \pi_{t+1} \end{aligned}$$

Retorno de un Portafolio:

- Muchas veces hablaremos de portafolios (ejemplo: fondos mutuos, índices, agrupación de fondos mutuos o índices, etc.) en vez de un activo individual (acción, bono, etc.).
- Un portafolio es una combinación de activos que se transan en un mismo mercado o que comparten ciertas características (ejemplo: tamaño, renta fija, renta variable, etc.)
- La manera en que calculamos el retorno de un portafolio es exactamente igual al retorno de un activo individual: flujos mañana divididos por el costo hoy.

$$1 + R_{t+1}^{Port} = \frac{P_{t+1}^{Port} + D_{t+1}^{Port}}{P_t^{Port}}$$

- También, el retorno de un portafolio es un promedio ponderado de los retornos de los activos que lo componen. Los ponderadores corresponden a la fracción de la riqueza invertida en cada activo.

Retorno de un Portafolio: ejemplo

- Construyamos un portafolio con dos acciones, A y B que no pagan dividendos.
 - Compramos a unidades de la acción A y b unidades de la acción B .
 - Los precios de mercado en t son P_t^A y P_t^B y en $t + 1$ son P_{t+1}^A y P_{t+1}^B .
- ¿Cuál es el costo del Portafolio en t ?
- ¿Cuál es el precio del Portafolio en $t + 1$?
- ¿Cuál es el retorno bruto del portafolio entre t y $t + 1$?

Retorno de un Portafolio: Formula General

- La ecuación se puede generalizar para n activos:

$$1 + R_t^{Port} = \sum_{i=1}^n [w_i \times (1 + R_t^i)]$$

- Donde: $\sum_{i=1}^n w_i = 1$ o 100%.
- Note que los ponderadores cambian en el tiempo cuando cambian los precios (¿por qué?).

Índices accionarios:

- Son portafolios que capturan el retorno general de un mercado o segmento.
- Los índices se diferencian por los activos incluidos y por los ponderadores usados.
- Diferentes maneras de ponderar:
 - Equal weighted.
 - Price weighted.
 - Value weighted.
 - Free-float weighted.
- Veamos cada uno por separado.

Índices accionarios: Equal weighted

- La riqueza se invierte en partes iguales en cada uno de los n activos.

$$w_i = \frac{1}{n}, \quad \forall i = 1, \dots, n$$

- Supongamos que tenemos dos acciones:

Acción	Precio	N. Acciones
A	\$12	10
B	\$5	50

Table: Ejemplo

En este caso los ponderadores son $n = 2$.

$$\omega_A = 50\%, \quad \omega_B = 50\%$$

Índices accionarios: Price weighted

- el ponderador es la razón entre el precio de los activos y la suma de los precios de todos los activos:

$$w_i = \frac{P_i}{P_1 + \dots + P_n}$$

- Equivalente a construir un portafolio con una unidad de cada activo.
- El valor del índice es igual al precio promedio de los activos incluidos en él.
- Ejemplo: Dow Jones Industrial Average (DJIA) (se ajusta por eventos de capital): es uno de los índices price-weighted más conocidos. El DJIA incluye 30 grandes empresas de los Estados Unidos.
- En nuestro ejemplo ($P_A = 12$ y $P_B = 5$):

$$\omega_A = \frac{12}{12 + 5} = 70.6\%, \quad \omega_B = \frac{5}{12 + 5} = 29.4\%$$

Índices accionarios: Value weighted

- La ponderación es la razón entre el valor del mercado de la firma y el valor de mercado del total de firmas:

$$w_i = \frac{V_i}{V_1 + \dots + V_n}$$

Donde $V_i = P_i \times N_i$ y N_i es el número de acciones emitidas de i .

- El IPSA y el S&P500.
- En nuestro ejemplo ($P_A = 12$, $N_A = 10$, $P_B = 5$ y $N_B = 50$):

$$\omega_A = \frac{P_1 \times N_1}{P_1 \times N_1 + P_2 \times N_2} = 32.4\%, \quad \omega_B = \frac{P_2 \times N_2}{P_1 \times N_1 + P_2 \times N_2} = 67.6\%$$

Índices accionarios: Free-Float Weighted

- Los índices free-float weighted (ponderados por capitalización flotante) son índices bursátiles en los que las ponderaciones de las acciones se basan en la porción de las acciones de una empresa que están disponibles para ser negociadas en el mercado (flotación libre). Esto excluye las acciones que no están disponibles para el público en general, como las que poseen los insiders, el gobierno o las acciones con restricciones.

$$w_i = \frac{V_i^{Aj}}{V_1^{Aj} + \dots + V_n^{Aj}}$$

Donde $V_i^{Aj} = P_i \times N_i^{Aj}$ y N_i^{Aj} es el número de acciones de una empresa i que están disponibles para ser negociadas en el mercado (flotación libre).

Algunas estadísticas de los retornos:

- **Lectura obligatoria:** Capitulo 5 BKM, edición 9.

Ejemplos varios:

THE WORLD'S Top 25 Stock Exchanges

Here are the largest stock exchanges in the world, spanning \$106T in total market capitalization in 2023.

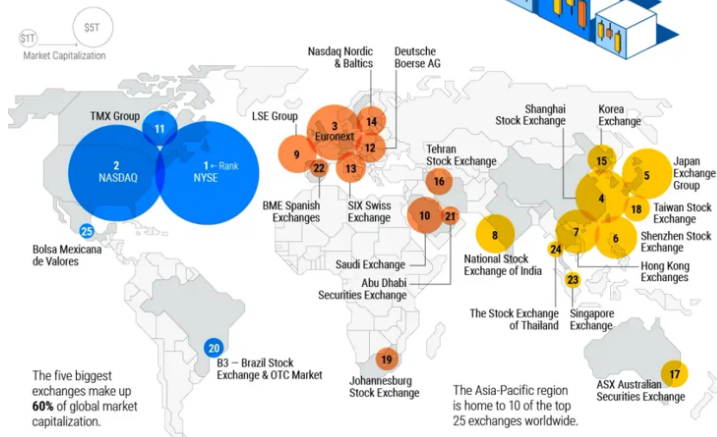


Figure: Principales mercados accionarios.

Ejemplos varios:

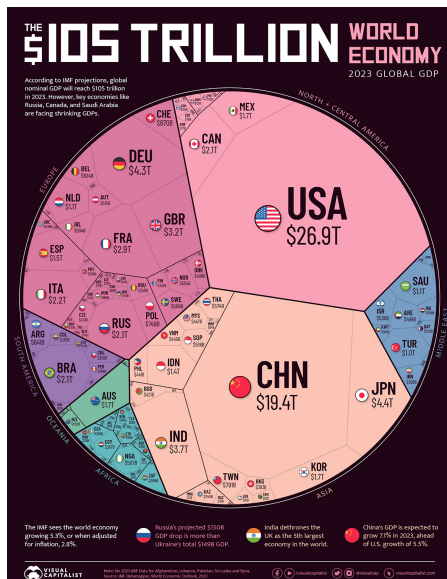


Figure: Tamaño de la economía mundial.

Ejemplos varios:

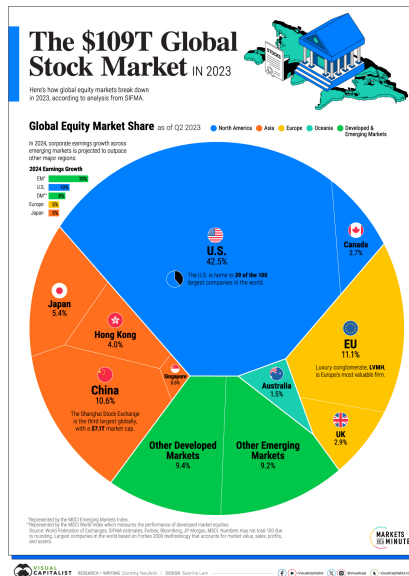


Figure: Tamaño del mercado accionario global.

Ejemplos varios:

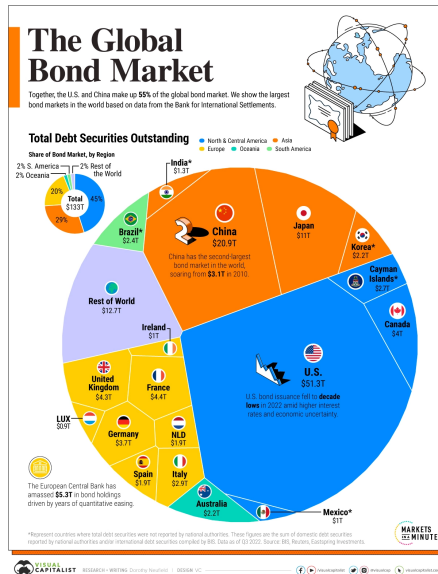


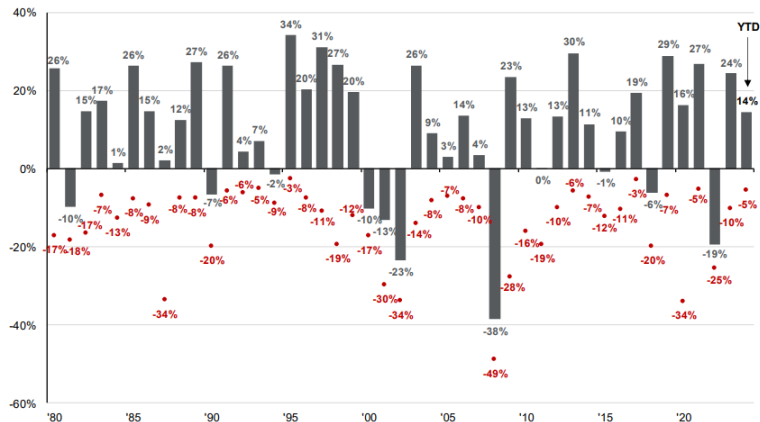
Figure: Tamaño del mercado de bonos global.

Annual returns and intra-year declines

GTM U.S. 16

S&P intra-year declines vs. calendar year returns

Despite average intra-year drops of 14.2%, annual returns were positive in 33 of 44 years



Source: FactSet, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management.
Returns are based on price index only and do not include dividends. Intra-year drops refers to the largest market drops from a peak to a trough during the year. For illustrative purposes only. Returns shown are calendar year returns from 1980 to 2023, over which time period the average annual return was 10.3%.
Guide to the Markets – U.S. Data as of June 30, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Acciones americanas.

Ejemplos varios:

Single-stock volatility and equity market returns

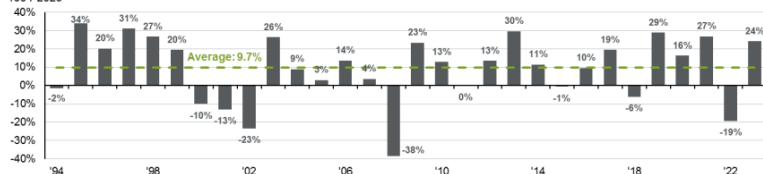
GTM

U.S.

63

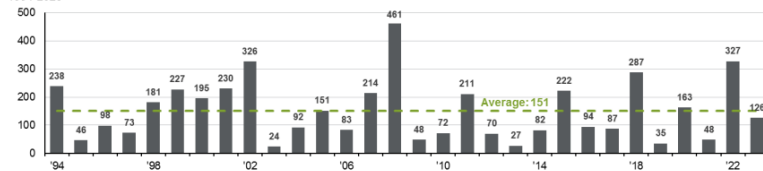
S&P 500 calendar year price returns

1994-2023



Number of S&P 500 stocks that ended the year down 5% or more

1994-2023



Source: FactSet, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management.
Returns are based on price index only and do not include dividends. Returns shown are calendar year returns from 1994 to 2023, over which time the average annual return was 9.7%.
Guideto the Markets - U.S. Data are as of June 30, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Acciones americanas.

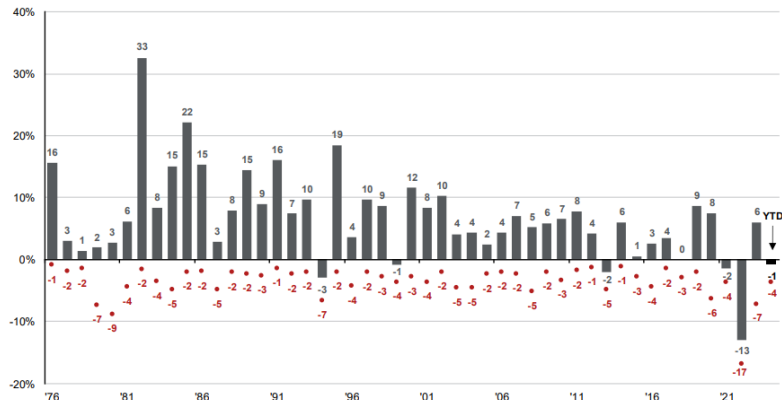
Ejemplos varios:

Bloomberg U.S. Agg. annual returns and intra-year declines

GTM U.S. 40

Bloomberg U.S. Aggregate intra-year declines vs. calendar year returns

Despite average intra-year drops of 3.5%, annual returns were positive in 43 of 48 years



Source: Bloomberg, FactSet, J.P. Morgan Asset Management.

Returns are based on total return. Intra-year drops refers to the largest market drops from a peak to a trough during the year. For illustrative purposes only. Returns shown are calendar year returns from 1976 to 2023, over which time period the average annual return was 6.6%. Returns from 1976 to 1989 are calculated on a monthly basis; daily data are used afterward.

Guideto the Markets - U.S. Data are as of June 30, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Índice de bonos americanos.

Ejemplos varios:

Fixed income market dynamics

U.S. Treasuries	Yield		Return			
	6/30/2024	12/31/2023	2024 YTD	Avg. Maturity	Correlation to 10-year	Correlation to S&P 500
2-Year	4.71%	4.23%	1.10%	2 years	0.76	0.00
5-Year	4.33%	3.84%	-0.42%	5	0.94	-0.03
TIPS	2.08%	1.72%	0.70%	7.1	0.72	0.33
10-Year	4.36%	3.88%	-2.03%	10	1.00	-0.08
30-Year	4.51%	4.03%	-6.20%	30	0.93	-0.12
Sector						
U.S. Aggregate	5.00%	4.53%	-0.71%	8.4	0.89	0.25
IG Corps	5.48%	5.06%	-0.49%	10.7	0.67	0.48
Convertibles	7.01%	7.26%	1.87%	-	-0.06	0.86
U.S. HY	7.91%	7.59%	2.58%	4.9	0.06	0.78
Municipals	3.72%	3.22%	-0.40%	13.4	0.71	0.26
MBS	5.22%	4.68%	-0.98%	7.7	0.80	0.26
ABS	5.78%	5.65%	3.09%	3.6	0.36	0.24
Leveraged Loans	10.16%	10.59%	4.62%	4.6	-0.22	0.62

Figure: Estadísticas de renta fija americana.

Ejemplos varios:

Global fixed income

Aggregates	Yield		2024 Return		Duration	Correlation to U.S. 10yr
	6/30/2024	12/31/2023	Local	USD		
U.S.	5.00%	4.53%	-0.71%	-0.71%	6.1 years	0.92
Gbl. ex-U.S.	3.18%	2.87%	-	-4.71%	6.9	0.64
Japan	1.16%	0.76%	-2.43%	-14.49%	8.9	0.64
Germany	3.14%	2.73%	-0.83%	-3.78%	6.2	0.57
UK	4.60%	4.10%	-1.87%	-2.70%	8.0	0.56
Italy	3.82%	3.40%	-0.21%	-3.19%	6.1	0.44
China	2.17%	2.62%	3.88%	1.39%	6.0	0.55
Sector						
Euro Corp.	3.82%	3.56%	0.54%	-2.45%	4.4 years	0.45
Euro HY	7.02%	7.35%	3.23%	0.15%	3.1	0.05
EMD (USD)	8.41%	7.84%	-	2.34%	5.7	0.37
EMD (LCL)	6.60%	6.19%	1.58%	-3.71%	5.0	0.26
EM Corp.	6.70%	6.81%	-	3.85%	5.0	0.27

Figure: Estadísticas de renta fija global.

Ejemplos varios:

Global equity markets

Returns	YTD 2024		2023		15-years	
	Local	USD	Local	USD	Ann.	Beta
Regions						
U.S. (S&P 500)	-	15.3	-	26.3	14.8	1.0
AC World ex-U.S.	11.0	6.0	14.7	16.2	6.7	1.0
EAFE	11.5	5.7	16.8	18.9	7.3	1.0
Europe ex-UK	10.3	6.2	17.3	22.7	8.1	1.2
Emerging markets	11.2	7.7	10.3	10.3	5.3	1.0
Selected Countries						
Japan	21.5	6.5	29.0	20.8	6.4	0.7
United Kingdom	7.8	6.9	7.7	14.1	6.5	1.0
France	1.6	-1.4	18.1	22.3	7.8	1.2
Canada	6.0	2.2	13.3	16.4	6.8	1.1
Germany	9.6	6.3	19.8	24.0	7.0	1.3
China	5.2	4.8	-10.6	-11.0	2.8	0.9
Taiwan	37.0	29.6	31.1	31.3	13.8	1.0
India	17.4	17.1	22.0	21.3	9.0	0.9
Brazil	-6.9	-18.6	22.7	33.4	0.9	1.3

Figure: Estadísticas de renta variable global.

Time, diversification and the volatility of returns

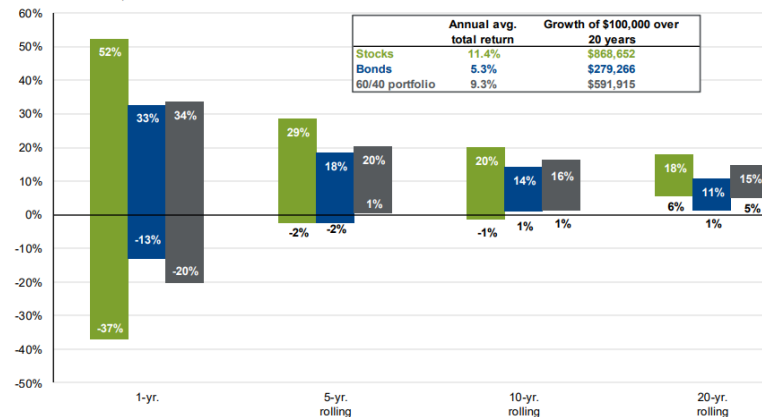
GTM

U.S.

65

Range of stock, bond and blended total returns

Annual total returns, 1950-2023



Source: Bloomberg, FactSet, Federal Reserve, Robert Shiller, Standard & Poor's, Strategas/Ibbotson, J.P. Morgan Asset Management. Returns shown are based on calendar year returns from 1950 to 2023. Stocks represent the S&P 500 Shiller Composite for periods prior to 1936 and the S&P 500 thereafter. Bonds represent Strategas/Ibbotson for periods prior to 1976 and the Bloomberg Aggregate thereafter. Growth of \$100,000 is based on annual average total returns from 1950 to 2023. Guide to the Markets - U.S. Data are as of June 30, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Dispersión en el tiempo.

Ejemplos varios:

Correlations and volatility

GTM U.S. 55

	U.S. Large Cap	EAFE	EME	Bonds	Corp. HY	Munis	Currncy.	EMD	Cmdty.	REITs	Hedge funds	Private equity	Gold	Ann. Volatility
U.S. Large Cap	1.00	0.89	0.80	0.32	0.86	0.42	-0.47	0.76	0.40	0.78	0.82	0.79	0.24	15%
EAFE		1.00	0.90	0.34	0.86	0.48	-0.62	0.80	0.42	0.67	0.80	0.78	0.31	16%
EME			1.00	0.31	0.83	0.42	-0.69	0.80	0.46	0.55	0.75	0.76	0.40	18%
Bonds				1.00	0.42	0.88	-0.42	0.68	-0.29	0.50	-0.03	0.14	0.60	5%
Corp. HY					1.00	0.48	-0.52	0.88	0.45	0.70	0.76	0.72	0.34	9%
Munis						1.00	-0.46	0.75	-0.26	0.61	0.09	0.26	0.46	5%
Currencies							1.00	-0.62	-0.35	-0.31	-0.28	-0.55	-0.61	7%
EMD								1.00	0.18	0.67	0.54	0.59	0.52	8%
Commodities									1.00	0.25	0.63	0.58	0.19	17%
REITs										1.00	0.56	0.61	0.24	17%
Hedge funds											1.00	0.80	0.08	5%
Private equity												1.00	0.10	9%
Gold													1.00	13%

Source: Bloomberg, Burgess, Credit Suisse/Tremont, FactSet, Federal Reserve, MSCI, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management. Indices used – Large Cap: S&P 500 Index; Currencies: Federal Reserve Trade-Weighted Dollar; EAFE: MSCI EAFE; EME: MSCI Emerging Markets; Bonds: Bloomberg Aggregate; Corp HY: Bloomberg Corporate High Yield; EMD: Bloomberg Emerging Market; Cmdty.: Bloomberg Commodity Index; REITs: NAREIT All Equity Index; Hedge funds: CS/Tremont Hedge Fund Index; Private equity: Time weighted returns from Burgess; Gold: Gold continuous contract (\$/oz). Private equity data are reported on a one- to two-quarter lag. All correlation coefficients and annualized volatility are calculated based on quarterly total return data for period from 6/30/2014 to 6/30/2024, except for Private equity, which is based on the period from 12/31/2013 to 12/31/2023. This chart is for illustrative purposes only.
Guide to the Markets – U.S. Data as of June 30, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Correlaciones y volatilidad.

Ejemplos varios:

Asset class returns

GTM U.S. 61

2009-2023		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Ann.	Vol.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Large Cap	Small Cap	EM Equity	RBTs	RBTs	RBTs	Small Cap	RBTs	RBTs	Small Cap	EM Equity	Cash	Large Cap	Small Cap	RBTs	Comdty.	Large Cap	Large Cap
14.0%	21.9%	79.0%	27.9%	8.3%	19.7%	38.8%	28.0%	2.8%	21.3%	37.8%	1.8%	31.5%	20.0%	41.3%	16.1%	26.3%	15.3%
Small Cap	RBTs	High Yield	Fixed Income	High Yield	High Yield	Large Cap	Large Cap	Large Cap	High Yield	DM Equity	Fixed Income	RBTs	EM Equity	Large Cap	Cash	DM Equity	EM Equity
11.3%	21.2%	26.9%	7.8%	19.6%	19.6%	32.4%	13.7%	1.4%	14.3%	25.6%	0.0%	28.7%	18.7%	28.7%	1.5%	18.9%	7.7%
RBTs	EM Equity	DM Equity	EM Equity	High Yield	EM Equity	DM Equity	Fixed Income	Fixed Income	Large Cap	Large Cap	Fixed Income	Small Cap	Large Cap	Comdty.	High Yield	Small Cap	DM Equity
10.9%	20.3%	32.5%	19.2%	3.1%	18.6%	23.3%	6.0%	0.5%	12.0%	21.8%	-4.0%	28.5%	18.4%	27.1%	-12.7%	16.9%	8.7%
High Yield	DM Equity	RBTs	Comdty.	Large Cap	DM Equity	Asset Alloc.	Asset Alloc.	Cash	Comdty.	Small Cap	High Yield	DM Equity	Asset Alloc.	Small Cap	Fixed Income	Asset Alloc.	Asset Alloc.
8.8%	18.4%	28.0%	16.8%	2.1%	17.9%	14.9%	5.2%	0.0%	11.8%	14.6%	-4.1%	22.7%	10.6%	14.8%	-13.0%	14.1%	5.5%
Asset Alloc.	Comdty.	Small Cap	Large Cap	Cash	Small Cap	High Yield	Small Cap	DM Equity	EM Equity	Asset Alloc.	Large Cap	Asset Alloc.	DM Equity	Asset Alloc.	Asset Alloc.	High Yield	Comdty.
8.1%	16.6%	27.2%	15.1%	0.1%	16.3%	7.3%	4.9%	-0.4%	11.6%	14.6%	-4.4%	19.5%	8.3%	13.5%	-13.9%	14.0%	5.1%
DM Equity	Large Cap	Large Cap	High Yield	Asset Alloc.	Large Cap	RBTs	Cash	Asset Alloc.	RBTs	High Yield	Asset Alloc.	EM Equity	Fixed Income	DM Equity	DM Equity	RBTs	High Yield
7.4%	16.1%	26.5%	14.8%	-0.7%	16.0%	2.9%	0.0%	-2.0%	8.6%	10.4%	-5.8%	18.9%	7.5%	11.8%	-14.0%	11.4%	3.2%
EM Equity	High Yield	Asset Alloc.	Asset Alloc.	Small Cap	Asset Alloc.	Cash	High Yield	High Yield	Asset Alloc.	RBTs	Small Cap	High Yield	High Yield	High Yield	Large Cap	EM Equity	Cash
6.9%	11.5%	25.0%	13.3%	-4.2%	12.2%	0.0%	0.0%	-2.7%	8.3%	8.7%	-11.0%	12.6%	7.9%	1.9%	-16.1%	10.3%	2.7%
Fixed Income	Asset Alloc.	Comdty.	DM Equity	DM Equity	Fixed Income	Fixed Income	EM Equity	Small Cap	Fixed Income	Fixed Income	Comdty.	Fixed Income	Cash	Cash	EM Equity	Fixed Income	Small Cap
2.7%	11.5%	18.9%	8.2%	-11.7%	4.2%	-2.0%	-1.5%	-4.4%	2.6%	3.5%	-11.2%	5.7%	0.5%	0.0%	-19.7%	5.5%	1.7%
Cash	Fixed Income	Fixed Income	Fixed Income	Comdty.	Cash	EM Equity	DM Equity	DM Equity	DM Equity	Comdty.	DM Equity	Comdty.	Comdty.	Fixed Income	Small Cap	Cash	Fixed Income
0.8%	4.5%	5.9%	6.5%	-13.3%	0.1%	-2.3%	-4.5%	-14.6%	1.5%	1.7%	-13.4%	7.7%	-3.1%	-1.5%	-20.4%	5.1%	-0.7%
Comdty.	Cash	Cash	Cash	EM Equity	Comdty.	Comdty.	Comdty.	Comdty.	Cash	Cash	EM Equity	Cash	RBTs	EM Equity	RBTs	Comdty.	RBTs
-0.2%	0.7%	0.1%	0.1%	-18.2%	-1.1%	-9.5%	-17.0%	-24.7%	0.3%	0.8%	-14.2%	2.2%	-5.1%	-2.2%	-24.9%	-7.9%	-2.2%

Source: Bloomberg, FactSet, MSCI, NAREIT, Russell, Standard & Poor's, J.P. Morgan Asset Management.
 Large cap: S&P 500, Small cap: Russell 2000, EM Equity: MSCI EME, DM Equity: MSCI EAFE, Comdty: Bloomberg Commodity Index, High Yield: Bloomberg Global HY Index, Fixed Income: Bloomberg US Aggregate, RBTs: NAREIT Equity REIT Index, Cash: Bloomberg 1-3m Treasury. The "Asset Allocation" portfolio assumes the following weights: 25% in the S&P 500, 10% in the Russell 2000, 15% in the MSCI EAFE, 5% in the MSCI EME, 25% in the Bloomberg US Aggregate, 5% in the Bloomberg 1-3m Treasury, 5% in the Bloomberg Global High Yield Index, 5% in the Bloomberg Commodity Index and 5% in the NAREIT Equity REIT Index. Balanced portfolio assumes annual rebalancing. Annualized (Ann.) return and volatility (Vol.) represents period from 12/31/2009 to 12/31/2023. Please see disclosure page at end for index definitions. All data represents total return for stated period. The "Asset Allocation" portfolio is for illustrative purposes only. Past performance is not indicative of future returns.
 Guide to the Markets - U.S. Data as of June 30, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Retornos por clases de activos.

Ejemplos varios:

Manager dispersion

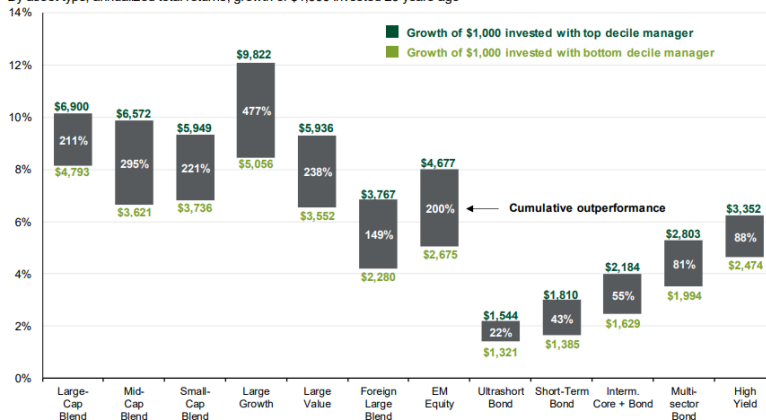
GTM

U.S.

66

20-year manager return dispersion and growth of capital

By asset type, annualized total returns, growth of \$1,000 invested 20 years ago*



Sources: Morningstar, J.P. Morgan Asset Management.

*Represents average annual portfolio return dispersion between the 10th and 90th percentile over a 20-year period for each Morningstar Category, including mutual funds and ETFs. Returns are updated monthly and reflect data through 4/30/2024. This information is for illustrative purposes only, does not reflect actual investment results, is not a guarantee of future results and is not a recommendation. Guideto the Markets – U.S. Data as of June 30, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Dispersión en el retorno de los portfolio managers.

Ejemplos varios:

Retornos

Data Point: Return	Currency: Chilean Peso	Calculation Benchmark: Chile PDBC 30 Day Monthly					
	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	15 Years	20 Years
Provida A AFP	9,68	15,84	5,86	8,54	7,87	8,25	8,57
Provida B AFP	8,18	13,97	6,77	8,06	7,60	7,88	8,14
Provida C AFP	4,87	9,44	6,21	5,87	6,71	7,20	7,58
Provida D AFP	1,51	5,11	7,03	4,48	6,01	6,66	7,04
Provida E AFP	0,92	4,05	8,80	4,58	5,82	6,45	6,63
Bolsa De Santiago IPSA Chile	3,92	0,72	14,84	5,31	5,21	4,72	7,48
Bolsa De Santiago IGPA Large Chile	2,42	-2,30	12,10	4,83	4,12	1,82	—
Bolsa De Santiago IGPA Mid Chile	4,81	3,35	20,90	5,78	6,57	6,58	—
Bolsa De Santiago IGPA Small Chile	11,06	12,93	27,85	6,71	9,15	9,84	—
Bolsa De Santiago IGPA TR CLP	3,66	0,14	15,34	5,21	5,57	5,17	7,35
Chile PDBC 30 Day Monthly	4,11	8,02	8,07	5,34	4,12	3,98	4,12

Figure: Estadísticas del mercado chileno.

Ejemplos varios:

Volatilidad

Data Point: Std Dev	Currency: Chilean Peso	Calculation Benchmark: Chile PDBC 30 Day Monthly					
	YTD	1 Year	3 Years	5 Years	10 Years	15 Years	20 Years
Provida A AFP	11,99	11,87	10,67	14,46	11,95	11,33	12,80
Provida B AFP	9,47	10,28	8,73	11,66	9,50	8,82	9,57
Provida C AFP	7,32	9,90	7,83	9,73	7,76	6,88	6,98
Provida D AFP	6,85	11,99	9,37	9,97	7,58	6,37	5,88
Provida E AFP	7,40	13,05	11,01	10,33	7,63	6,45	5,78
Bolsa De Santiago IPSA Chile	13,86	17,99	18,11	21,30	17,56	16,82	16,68
Bolsa De Santiago IGPA Large Chile	18,03	21,13	21,94	23,11	21,02	31,82	—
Bolsa De Santiago IGPA Mid Chile	7,29	14,68	17,28	21,24	22,20	19,55	—
Bolsa De Santiago IGPA Small Chile	9,41	13,38	23,02	25,40	25,27	22,18	—
Bolsa De Santiago IGPA TR CLP	13,91	18,18	19,35	21,68	17,65	16,41	15,88
Chile PDBC 30 Day Monthly	0,09	0,31	0,82	1,12	0,86	0,76	0,71

Figure: Estadísticas del mercado chileno.

Ejemplos varios:

Correlation Matrix

Time Period: 01-08-2009 to 31-07-2024

Currency: Chilean Peso

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Provida A AFP	1,00										
2 Provida B AFP	0,99	1,00									
3 Provida C AFP	0,88	0,94	1,00								
4 Provida D AFP	0,55	0,67	0,88	1,00							
5 Provida E AFP	0,17	0,31	0,60	0,90	1,00						
6 Bolsa De Santiago IPSA Chile	0,51	0,55	0,52	0,40	0,24	1,00					
7 Bolsa De Santiago IGPA Large Chile	0,39	0,40	0,37	0,27	0,15	0,64	1,00				
8 Bolsa De Santiago IGPA Mid Chile	0,38	0,42	0,42	0,38	0,25	0,71	0,54	1,00			
9 Bolsa De Santiago IGPA Small Chile	0,31	0,34	0,34	0,29	0,20	0,69	0,50	0,86	1,00		
10 Bolsa De Santiago IGPA TR CLP	0,50	0,54	0,51	0,40	0,25	0,99	0,63	0,71	0,72	1,00	
11 Chile PDBC 30 Day Monthly	-0,07	-0,05	-0,01	0,05	0,11	0,02	-0,04	0,09	0,07	0,02	1,00

■ 1,00 to 0,80

■ 0,00 to -0,20

■ 0,80 to 0,60

■ -0,20 to -0,40

■ 0,60 to 0,40

■ -0,40 to -0,60

■ 0,40 to 0,20

■ -0,60 to -0,80

■ 0,20 to 0,00

■ -0,80 to -1,00

Figure: Estadísticas del mercado chileno.

Ejemplos varios:

Riesgo - Retorno: 15 años

Time Period: 01-08-2009 to 31-07-2024

Currency: Chilean Peso Calculation Benchmark: Chile PDBC 30 Day Monthly

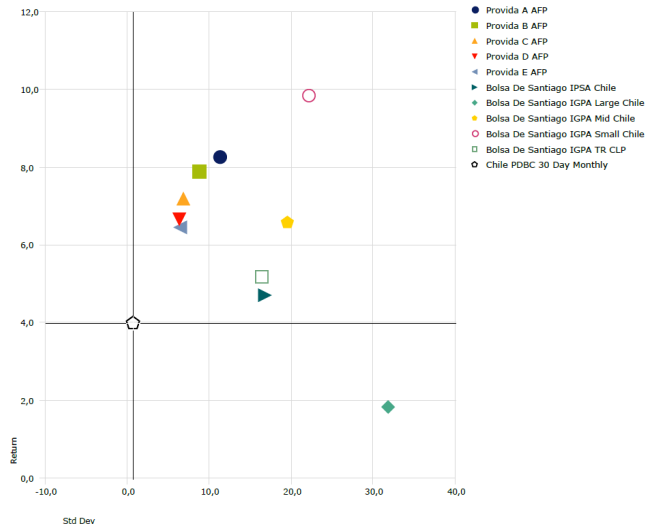


Figure: Estadísticas del mercado chileno.

Teoría Financiera

03 - Arbitraje

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Arbitraje:

- Una oportunidad de *arbitraje* es la posibilidad de hacer una ganancia (obtener un retorno positivo) sin correr riesgo.
- Más específicamente:
 - la transacción no implica una pérdida. Ni hoy ni en el futuro... **nunca!**.
 - la ganancia puede darse hoy o bajo alguna eventualidad en el futuro.
 - la ganancia futura puede ser variable (incluyendo no ganar nada).
- Ejemplos simples:
 - un portafolio se vende hoy ($t = 0$) en \$10 dólares, pero el valor actual de las acciones que lo componen es de \$12.
 - * Note que comprar el portafolio y vender las acciones por separado es una estrategia de arbitraje.
 - * Aunque valga \$11,5 hoy, pudiese pedir prestado al 5% (endeudarme) y comprarlo.
- El **carry trade**, ¿es una oportunidad de arbitraje?

Arbitraje:

- En general, arbitrar consiste en encontrar portafolios de activos financieros que sean idénticos, pero que tengan costos distintos, para entonces *comprar barato y vender caro*.
- Las oportunidades de arbitraje son "fáciles" de explotar, y por tanto deberían tender a desaparecer
 - ¿Es verdad tan "fácil"? ¿Es posible que no haya riesgo? ¿Existe tanta competencia en el mercado financiero? Veremos más sobre esto en clases siguientes.
- Por tanto, la **ausencia de oportunidades de arbitraje** es el primer método de valoración que veremos.

Ley de un solo precio (Law of one price, LOOP).

- En ausencia de oportunidades de arbitraje dos activos que entregan exactamente los mismos flujos, **deben tener el mismo precio**.
- Este concepto nos permitirá valorar activos usando el concepto de replicación.
- Intuitivamente: si formamos un portafolio de activos que puede "replicar" los flujos que entrega otro activo, "en equilibrio" el valor del portafolio y del activo deben ser el mismo.

Ejemplos clásicos de arbitraje:

Arbitraje triangular de monedas.

- Supongamos que tengo pesos chilenos (CLP) y quiero comprar dólares americanos (USD).
- Existen al menos dos formas para obtener el mismo resultado:
 - Comprar dólares directamente al tipo de cambio ($E_{CLP/USD}$).
 - Comprar libras esterlinas (GBP) a ($E_{CLP/GBP}$) y después dólares a ($E_{GBP/USD}$).
- Dos caminos para obtener el mismo resultado implica que son transacciones arbitrables.

$$E_{CLP/USD} = E_{CLP/GBP} \times E_{GBP/USD}.$$

Ejemplos clásicos de arbitraje:

Paridad cubierta de tasas de interés.

- Ahora supongamos que tengo pesos (CLP) hoy, quiero invertirlos y rescatarlos en un cierto periodo futuro (donde también necesito pesos).
- Existen (al menos) dos formas de hacer esto:
 - Invertir a una tasa (R_{CLP}) (en pesos) durante el periodo.
 - Cambiar los pesos por dólares hoy a un tipo de cambio ($E_{CLP/USD}$), invertir a una tasa R_{USD} (en dólares) durante el periodo, vender los dólares a futuro ($F_{CLP/USD}$) a la fecha que necesito los pesos.
- Dos caminos para obtener el mismo resultado implica que son transacciones arbitrables.

$$1 + R_{CLP} = (1 + R_{USD}) \times \frac{F_{CLP/USD}}{E_{CLP/USD}}$$

Ejemplos clásicos de arbitraje:

Paridad cubierta de tasas de interés.

- En logaritmos (donde $\log(1 + R) \equiv r$):

$$r_{CLP} - r_{USD} = f_{CLP/USD} - e_{CLP/USD}$$

- Es decir: la diferencia de tasas es igual al premio forward (ya volveremos sobre esto en unas clases más).
- **Importante:** todos los precios de la paridad cubierta son conocidos hoy. La paridad cubierta se cumple empíricamente como roca sólida.
- La paridad **descubierta** (sin usar futuros, en logaritmos) sería:
$$r_{CLP,t} - r_{USD,t} = E_t [e_{CLP/USD,t+1}] - e_{CLP/USD,t}$$
- ... no se cumple empíricamente. Es decir, diferenciales de tasas altos no son, en promedio, buenos predictores de devaluaciones.
- El carry trade, una de las estrategias de renta fija más antiguas del mundo, se basa precisamente en que no se cumple la paridad descubierta.

Activos Arrow-Debreu (o Activos Puros)

- Son activos ficticios... no existen en ninguna parte: ni en google finance, ni en Bloomberg, etc.
- Son como las células madre del mercado. Imagine un lego, son las piezas básicas que permiten armar cualquier figura. Los activos Arrow-Debreu (AD) son las unidades básicas que permiten armar todos los demás activos.
- Un activo AD paga \$1 en un estado de la naturaleza (bajo cierta contingencia) y \$0 en otro estado de la naturaleza.
- Son como apuestas puras: a que Chile gana un partido, a que tal candidato sale elegido presidente, etc.
- Veamos un ejemplo.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo

- Supongamos que tenemos dos fechas hoy ($t = 0$) y mañana ($t = 1$).
- Supongamos que en $t = 1$ hay solo dos estados de la naturaleza posible: $s = 1$ y $s = 2$.
- Llamemos $q_t(s)$ al precio de un activo AD en t que paga \$1 si el estado s ocurre.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo

- $t = 0$

$$q_0(1)$$

$$q_0(2)$$

- $t = 1$

Estado 1:

$$q_1(1) = 1$$

$$q_1(2) = 0$$

Estado 2:

$$q_1(1) = 0$$

$$q_1(2) = 1$$

- Entonces:

- Encuentre el precio de un activo A que paga \$4 en $s = 1$ y \$0 en $s = 2$.
- Encuentre el precio de un activo B que paga \$1 en $s = 1$ y \$2 en $s = 2$.

Activos Arrow-Debreu

- En general, si conocemos los precios de los activos AD, podemos valorar cualquier otro activo dado sus pagos en cada estado de la naturaleza.
- Definamos:
 - * $s = 1, \dots, S$ estados de la naturaleza.
 - * p_x : precio del activo x .
 - * x_s : pago del activo x en el estado s .
 - * $q(s)$: precio del activo AD que paga en el estado s .

$$p_x = \sum_{s=1}^S [x_s \cdot q(s)] \quad (1)$$

- ¿Cómo encuentro los precios de los activos AD si no existen?

Activos Arrow-Debreu

- Consideremos que conocemos los precios de los activos transados, sus pagos futuros y los estados de la naturaleza.

$$P_x = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \dots \\ P_N \end{bmatrix}_{[N \times 1]} \quad X = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,S} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,S} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{N,1} & x_{N,2} & \dots & x_{N,S} \end{bmatrix}_{[N \times S]}$$

- Buscamos el vector de precios de los activos AD:

$$P_{AD} = \begin{bmatrix} P_{AD_1} \\ P_{AD_2} \\ \dots \\ P_{AD_S} \end{bmatrix}_{[S \times 1]}$$

- Dada la ausencia de oportunidades de arbitraje: $P_x = X \cdot P_{AD} \Rightarrow P_{AD} = X^{-1} \cdot P_x$

Activos Arrow-Debreu: Mercados Completos

- Un mercado es completo cuando existe un menú completo y único de precios de activos AD. Es decir, toda contingencia posible tiene un precio en el mercado.
- Matemáticamente:
$$\exists X^{-1} \Leftrightarrow \text{rango}(X) = S$$
$$\Leftrightarrow \exists S \text{ activos con pagos L.I.}$$
- En un mercado completo la valoración de activos es trivial: todo activo es redundante.
- Pero, en la práctica:
 - Los mercados distan de ser completos.
 - A pesar de eso, la idea de *desarmar* activos en sus componentes esenciales y armar portafolios con estos componentes para encontrar relaciones de precios, es muy útil.
- ¿Existe Arbitraje? Claro, cuando hay discrepancias a la hora de calcular los precios de los activos AD con distintos sets de activos reales.
- Veamos algunos ejemplos.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo 1

Estados	X	Y	Z
s_1	1	0	0
s_2	0	1	2
s_3	3	2	4
Precio Hoy	5	3	6

Table: Ejemplo 1

- Calcule los precios de los activos AD.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo 2

Estados	Paraguas	Heladería	Bebidas
s_1 (sol)	0	4	6
s_2 (lluvia)	2	0	0
Precio Hoy	1	2	4

Table: Ejemplo 2

- ¿Puede calcular los precios de los activos AD usando las acciones de Heladería y Bebidas? ¿Y con Paraguas y Heladería?
- ¿Hay oportunidades de arbitraje?

Teoría Financiera

03 - Arbitraje - parte final

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Activos Arrow-Debreu (o Activos Puros)

- Son activos ficticios... no existen en ninguna parte: ni en google finance, ni en Bloomberg, etc.
- Son como las células madre del mercado. Imagine un lego, son las piezas básicas que permiten armar cualquier figura. Los activos Arrow-Debreu (AD) son las unidades básicas que permiten armar todos los demás activos.
- Un activo AD paga \$1 en un estado de la naturaleza (bajo cierta contingencia) y \$0 en otro estado de la naturaleza.
- Son como apuestas puras: a que Chile gana un partido, a que tal candidato sale elegido presidente, etc.
- Piense que un activo AD es como un boleto de lotería que solo paga si ocurre un evento específico en el futuro. Por ahora omita la probabilidad en que ocurra ese evento.

Activos Arrow-Debreu (o Activos Puros)

Imagina que estás planeando un viaje de vacaciones a la playa y estás preocupado por el clima, porque si llueve, tu día en la playa podría arruinarse. Ahora, supongamos que alguien te ofrece un “seguro” o un “boleto” que dice: “Si llueve el día de tus vacaciones, te daré \$100.000 para que puedas hacer otra actividad en lugar de ir a la playa”.

Este boleto no tiene ningún valor si hace sol, porque solo te paga si ocurre un evento específico: **que llueva**. Este “boleto” es muy parecido a un activo AD. En resumen:

- **Evento específico:** el activo sólo paga si ocurre el evento, en este caso: que llueva.
- **Valor futuro:** Solo tiene valor (paga \$100.000) si se da un escenario en particular. En cualquier otro, paga \$0.

La academia usa estos activos para modelar cómo los individuos pueden asegurarse contra diferentes futuros inciertos y, de manera más avanzada, valorar el precio de esos activos.

Así que, en resumen, un activo Arrow-Debreu es como tener un “boleto de seguro” para un evento específico que podrías querer cubrir en el futuro, y su valor depende de si crees que ese evento realmente va a ocurrir.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo

- Supongamos que tenemos dos fechas hoy ($t = 0$) y mañana ($t = 1$).
- Supongamos que en $t = 1$ hay solo dos estados de la naturaleza posible: $s = 1$ y $s = 2$.
- Llamemos $q_t(s)$ al precio de un activo AD en t que paga \$1 si el estado s ocurre.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo

- $t = 0$

$$q_0(1)$$

$$q_0(2)$$

- $t = 1$

Estado 1:

$$q_1(1) = 1$$

$$q_1(2) = 0$$

Estado 2:

$$q_1(1) = 0$$

$$q_1(2) = 1$$

- Entonces:

- Encuentre el precio de un activo A que paga \$4 en $s = 1$ y \$0 en $s = 2$.
- Encuentre el precio de un activo B que paga \$1 en $s = 1$ y \$2 en $s = 2$.

Activos Arrow-Debreu

- En general, si conocemos los precios de los activos AD, podemos valorar cualquier otro activo dado sus pagos en cada estado de la naturaleza.
- Definamos:
 - * $s = 1, \dots, S$ estados de la naturaleza.
 - * p_x : precio del activo x .
 - * x_s : pago del activo x en el estado s .
 - * $q(s)$: precio del activo AD que paga en el estado s .

$$p_x = \sum_{s=1}^S [x_s \cdot q(s)] \quad (1)$$

- ¿Cómo encuentro los precios de los activos AD si no existen?

Activos Arrow-Debreu

- Consideremos que conocemos los precios de los activos transados, sus pagos futuros y los estados de la naturaleza.

$$P_x = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \dots \\ P_N \end{bmatrix}_{[N \times 1]} \quad X = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \dots & x_{1,S} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \dots & x_{2,S} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{N,1} & x_{N,2} & \dots & x_{N,S} \end{bmatrix}_{[N \times S]}$$

- Buscamos el vector de precios de los activos AD:

$$P_{AD} = \begin{bmatrix} P_{AD_1} \\ P_{AD_2} \\ \dots \\ P_{AD_S} \end{bmatrix}_{[S \times 1]}$$

- Dada la ausencia de oportunidades de arbitraje: $P_x = X \cdot P_{AD} \Rightarrow P_{AD} = X^{-1} \cdot P_x$

Activos Arrow-Debreu: Mercados Completos

- Un mercado es completo cuando existe un menú completo y único de precios de activos AD. Es decir, **toda contingencia posible tiene un precio en el mercado.**
- Matemáticamente:
$$\exists X^{-1} \Leftrightarrow \text{rango}(X) = S$$

$$\Leftrightarrow \exists S \text{ activos con pagos L.I.}$$
- En un mercado completo la valoración de activos es trivial: todo activo es redundante.
- Pero, en la práctica:
 - Los mercados distan de ser completos.
 - A pesar de eso, la idea de *desarmar* activos en sus componentes esenciales y armar portafolios con estos componentes para encontrar relaciones de precios, es muy útil.
- ¿Existe Arbitraje? Claro, cuando hay discrepancias a la hora de calcular los precios de los activos AD con distintos sets de activos reales.
- Veamos algunos ejemplos.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo 1

Estados	X	Y	Z
s_1	1	0	0
s_2	0	1	2
s_3	3	2	4
Precio Hoy	5	3	6

Table: Ejemplo 1

- Calcule los precios de los activos AD.

Activos Arrow-Debreu: Ejemplo 2

Estados	Paraguas	Heladería	Bebidas
s_1 (sol)	0	4	6
s_2 (lluvia)	2	0	0
Precio Hoy	1	2	4

Table: Ejemplo 2

- ¿Puede calcular los precios de los activos AD usando las acciones de Heladería y Bebidas? ¿Y con Paraguas y Heladería?
- ¿Hay oportunidades de arbitraje?

Teoría Financiera

04 - Derivados - Parte 1

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Derivados Financieros: definiciones

Son activos **cuyo valor depende del precio de otro activo**, el cual se denomina **activo subyacente**.

- Existen varios tipos de activos subyacentes: acciones individuales, índices de acciones, bonos, commodities, monedas extranjeras, bitcoin, etc.
- No entregan derechos de propiedad ni de control.
- Ejemplos son: Futuros, Forwards, Opciones y Swaps.

Derivados Financieros: definiciones

- **Futuros:** contratos estandarizados que obligan a las partes a comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado en una fecha futura específica. Se negocian en mercados organizados como bolsas de futuros.
- **Forward:** contratos personalizados entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado en una fecha futura específica. A diferencia de los futuros, los forwards no se negocian en bolsas, sino que son acuerdos OTC (over-the-counter).
- **Opciones:** contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio fijo (precio de ejercicio) antes o en una fecha específica. Las opciones pueden ser de compra (call) o de venta (put).
- **Swaps:** contratos en los que dos partes intercambian flujos de caja futuros basados en diferentes activos subyacentes. Los swaps más comunes son los de tasas de interés y los de divisas.

Derivados Financieros: usos

- **Cobertura (Hedging):** Los derivados se utilizan para mitigar el riesgo asociado con movimientos adversos en los precios de los activos subyacentes.
Por ejemplo, una aerolínea usa futuros para asegurarse un precio del petróleo fijo.
- **Especulación:** Los inversionistas pueden usar derivados para apostar por la dirección futura de un mercado o activo subyacente sin tener que realizar una inversión directa en el activo.
- **Arbitraje:** Los traders pueden aprovechar las diferencias de precio entre diferentes mercados o entre un derivado y su activo subyacente para obtener ganancias sin riesgo.
- **Ingeniería Financiera:** Los derivados también permiten a los inversionistas diseñar estrategias complejas para mejorar el perfil de riesgo-rendimiento de una cartera, como la creación de opciones sintéticas, swaps de divisas exóticas, entre otros muchos ejemplos.

Derivados Financieros: ¿dónde se transan?

Típicamente en bolsas especializadas como el **CBOE** (Chicago Board Options Exchange).

Pero también, en los mercados **OTC** (Over-the-counter). Este es un tipo de mercado donde los productos financieros, como acciones, bonos o derivados, se negocian directamente entre dos partes, sin pasar por una bolsa de valores centralizada. Esto significa que las transacciones se hacen de manera privada, y los términos del acuerdo (como el precio y las condiciones) se negocian directamente entre el comprador y el vendedor.

En los mercados OTC, las operaciones son más flexibles pero también pueden ser menos transparentes y conllevar un mayor riesgo de contraparte, ya que no están reguladas de la misma manera que las transacciones en una bolsa pública.

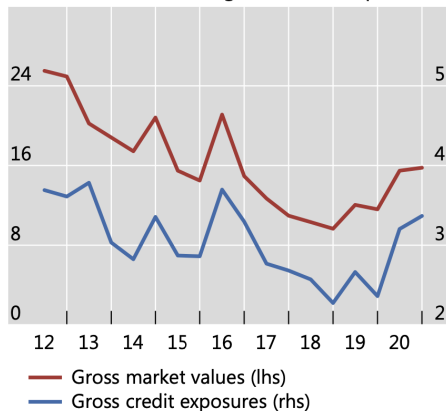
Mercado OTC

Outstanding OTC derivatives

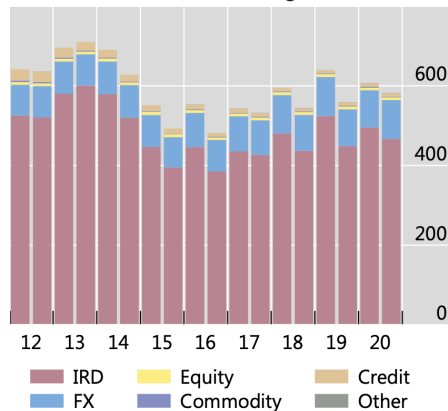
In trillions of US dollars

Graph 1

Gross market value & gross credit exposure



Notional amount outstanding



Source: BIS OTC derivatives statistics (Table [D5.1](#) and [D5.2](#)).

Figure: Mercado OTC en el mundo. BIS, 12/May/2021

Mercado OTC

Dos definiciones importantes del gráfico anterior

- **Cantidad o Valor Nocional** (Notional amount): es la cantidad total de activos subyacentes en los contratos derivados. Es decir, es la cantidad “nominal” o “teórica” sobre la cual se calculan los pagos en los contratos de derivados.

Por ejemplo, en un contrato de swap de tasas de interés, el valor nocional es la cantidad de dinero sobre la cual se intercambian los flujos de efectivo. No es una cantidad que se intercambia directamente, sino que sirve como referencia para calcular los pagos.

Este valor no refleja directamente el riesgo real o la exposición del mercado, ya que no todos los derivados tienen un riesgo proporcional al valor nocional.

- **Gross Market Value** (GMV): es una medida más ajustada del valor de mercado de los derivados. Representa el valor bruto de mercado de todos los contratos abiertos, es decir, la suma de las posiciones positivas y negativas en el mercado. Indica cuánto valdrían esos contratos si fueran liquidados al valor de mercado actual. Este valor es mucho más bajo que el valor nocional, ya que solo refleja el valor neto que se podría ganar o perder si todos los contratos se liquidaran.

Forwards y Futuros

Forward:

Contratos personalizados entre dos partes para comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado en una fecha futura específica. A diferencia de los futuros, los forwards no se negocian en bolsas, sino que son acuerdos OTC (over-the-counter).

- Especifican: precio, tipo de activo, cantidad, plazo.
- No hay desembolsos de dineros en el momento inicial del contrato.
- El desembolso (flujo de caja) ocurre solo en la fecha de vencimiento.
- Se transan en mercados OTC.
- Ejemplo: contrato de compra de cobre en el futuro que:
 - Fija hoy el precio, la cantidad y características del cobre a entregar.
 - Establece la fecha de entrega del activo en el futuro (ej. 3 meses).

Forwards y Futuros

Futuros:

Contratos estandarizados que obligan a las partes a comprar o vender un activo subyacente a un precio acordado en una fecha futura específica. Se negocian en mercados organizados como bolsas de futuros.

- La contraparte no es otro individuo, sino que una *cámara de compensación* (lo que implica un menor riesgo de contraparte).
Una cámara de compensación (o *clearing house*) es una entidad intermediaria que se sitúa entre las dos partes en una transacción de futuros (también de otros derivados), cuyo rol es garantizar el cumplimiento del contrato. Gestiona el *riesgo de contraparte*, es decir, el riesgo de que una de las partes no cumpla con sus obligaciones contractuales.
- Se valorizan diariamente (los flujos de caja ocurren todos los días).
- Los participantes deben mantener una **cuenta margen** para garantizar el cumplimiento del contrato.

Forward: Flujo de caja de un contrato

El flujo de caja de un contrato **forward** se caracteriza por tener una única transacción en la fecha de vencimiento del contrato, sin flujos de caja intermedios. Veamos las etapas paso a paso:

- En la fecha en que se acuerda el contrato (llamemos t_0), no hay intercambio de dinero.
- En t_0 se fija la cantidad del activo subyacente que se va a transar.
- En t_0 se acuerda el precio (denotaremos por F , *precio forward*).
- En t_0 se acuerda la fecha de vencimiento (t_1).

En la fecha de vencimiento (t_1) se liquida el contrato. Dependiendo de si el contrato se **liquida físicamente o en efectivo**, el flujo de caja será diferente.

Forward: Flujo de caja de un contrato

La **liquidación física** quizá es la más simple: el comprador del forward paga el precio forward acordado (F) al vendedor, y el vendedor entrega el activo subyacente.

En la **liquidación en efectivo** se intercambia la diferencia entre el precio de mercado o **precio spot** del activo subyacente en la fecha de vencimiento (que llamaremos $S(t_1)$ y es el precio spot en t_1) y el F acordado.

Para simplificar la notación, tenemos:

S_T : el precio spot en cualquier momento T distinto del valor que tiene el activo subyacente en t_0 (note que eso no quiere decir que puede ser el mismo!).

F : el precio fijado en el contrato Forward.

Forward: Flujos de caja de una posición larga.

Comprar un forward o **tomar una posición larga** significa que quien adquiere un forward se **compromete a comprar** el activo subyacente a un precio determinado (F) en una fecha determinada (S_T).

Para una posición larga, el flujo neto en la fecha de vencimiento (T), va a depender de la diferencia entre el precio spot del activo subyacente (en ese momento, S_T) y el precio forward (F), es decir, $S_T - F$.

Es directo ver que los casos son:

- Si $S_T > F$ entonces $S_T - F > 0$, es decir, quien compró el forward tiene una ganancia.
- Si $S_T = F$ entonces $S_T - F = 0$, es decir, el flujo total es cero.
- Si $S_T < F$ entonces $S_T - F < 0$, es decir, quien compró el forward tiene una pérdida.

Forward: Flujos de caja de una posición corta.

Vender un forward o **tomar una posición corta** significa que quien adquiere un forward se **compromete a vender** el activo subyacente a un precio determinado (F) en una fecha determinada (S_T).

Para una posición corta, el flujo neto en la fecha de vencimiento (T), va a depender de la diferencia entre el precio forward (F) y el precio spot del activo subyacente (S_T), es decir, $F - S_T$.

Es directo ver que los casos son:

- Si $S_T > F$ entonces $F - S_T < 0$, es decir, quien compró el forward tiene una pérdida.
- Si $S_T = F$ entonces $F - S_T = 0$, es decir, el flujo total es cero.
- Si $S_T < F$ entonces $F - S_T > 0$, es decir, quien compró el forward tiene una ganancia.

Forward: ejemplo para entender el flujo de caja

Contrato: Compra de 100 barriles de petróleo a \$80 por barril en 3 meses. Hoy está en torno a \$78 dólares por barril (Brent).

Precio spot al vencimiento del contrato: Si en la fecha de vencimiento el precio spot fuera de \$90 por barril:

- **Liquidación física:** El comprador paga \$8.000 ($\80×100) y recibe los 100 barriles de petróleo. Note que tiene una ganancia porque paga \$80 dólares por algo que en el mercado vale \$90.
- **Liquidación en efectivo:** El comprador recibe \$1.000 $[(\$90 - \$80) \times 100]$ como compensación por la diferencia entre el precio de mercado (S_T) y el precio forward F .

En ambos casos, el flujo de caja ocurre únicamente en la fecha de vencimiento del contrato.

Forward: ejemplo para entender el flujo de caja

El mismo contrato, pero para la posición vendedora (o corta):

Contrato: Venta de 100 barriles de petróleo a \$80 por barril en 3 meses. Recuerde que hoy está en torno a \$78 dólares por barril (Brent).

Precio spot al vencimiento del contrato: asuma que al vencimiento, el precio spot fuera de \$90 por barril:

- **Liquidación física:** El vendedor entrega los 100 barriles de petróleo y recibe \$8.000 ($\80×100). Note que tiene una pérdida porque recibe \$80 dólares por barril cuyo precio en el mercado es de \$90. Perdió \$1.000.
- **Liquidación en efectivo:** El vendedor debe pagar \$1.000 [$(\$80 - \$90) \times 100$] a la contraparte. Nuevamente, en este caso, el contrato se liquida por compensación (no hay entrega física de los barriles).

En ambos escenarios, el vendedor enfrenta un flujo de caja negativo debido a que el precio de mercado (S_T) al vencimiento es mayor que el precio forward acordado (F).

Forward: determinación del precio (F)

El precio forward (F) es el precio que fijamos hoy para una transacción en el futuro y está relacionado con el precio spot (actua) del activo subyacente.

Este precio se determina usando el **principio de ausencia de arbitraje**, de tal manera que el contrato tiene un **valor igual a cero al inicio** (porque no existe un flujo de caja inicial entre las partes).

Forward: determinación del precio (F)

Sabemos que si compro un forward que fija un precio F en T , el flujo será $(S_T - F)$.

Podemos generar los mismos flujos del forward de una manera alternativa:

- Comprar el activo subyacente al precio S_0 y venderlo en T a S_T .
- Pedir un préstamo por $\frac{F}{(1+r)^T}$. Donde r es la tasa de interés libre de riesgo relevante hasta el periodo T (note que esto nos da un flujo de caja negativo $-F$ en T).

Como el contrato forward vale cero hoy (implica un flujo de caja igual a cero), entonces en ausencia de oportunidades de arbitraje la estrategia imitadora **debe** tener un valor igual a cero.

$$S_0 - \frac{F}{(1+r)^T} = 0 \quad \Rightarrow \quad F = S_0(1+r)^T$$

En otras palabras, dado que el contrato forward no requiere un pago inicial y el precio se establece en función de la tasa libre de riesgo, el valor presente neto de todas las obligaciones futuras se iguala, resultando en un valor inicial de cero.

Precio Forward (F) versus Precio Esperado ($E_0[S_T]$)

¿Qué relación hay entre F y $E_0[S_T]$? ¿Son lo mismo? ¡En general, no!

¿Contienen los precios forward (F) más información sobre el precio en el futuro (S_T) del activo subyacente, que la información contenida en el mismo precio spot (S_0)?

- No, porque $F = S_0(1 + r)^T$. Note que a medida que el precio del activo subyacente cambia en el tiempo, el contrato forward sí tiene un valor distinto de cero.
- F depende de la tasa libre de riesgo (r) y el precio spot del activo subyacente (S_0), no del retorno esperado del activo.

Hemos valorado un contrato forward usando el principio de ausencia de arbitraje, sin tener que calcular el valor presente de los flujos:

- Sin necesidad de estimar flujos esperados.
- Sin necesidad de calcular tasas de descuento.

Forward de moneda

Volvamos al ejemplo del forward de moneda que vimos en la paridad cubierta de tasas de interés. Veamos un ejemplo de la *vida real*:

Supongamos que hoy tengo 4 millones de CLP para hacer un viaje en 1 año más. El gasto lo haré en USD y no quiero verme enfrentado a la volatilidad del tipo de cambio. Mientras llega ese momento, quiero ahorrar. Tengo dos alternativas:

- Cambiar hoy los CLP a USD (\$930) y ahorrar a la tasa de interés en USD actual (5,50%).
- Ahorrar en CLP a la tasa de interés en CLP actual (5,75%) y comprar los USD al vencimiento.

Como la idea es no estar sujeto a la volatilidad del tipo de cambio, al momento de decidir ahorrar en pesos quiero fijar el tipo de cambio al cual compraré los USD en un año más (es decir, comprar un forward de moneda a un año).

¿Cuál es el tipo de cambio forward que me deja indiferente entre ambas alternativas? (Recuerde asumir la no existencia de oportunidades de arbitraje, a menos que se indique lo contrario).

Forward de moneda

Recordemos lo que vimos en la clase 3 página 6 cuando hablamos sobre la **Paridad Cubierta de Tasas de Interés**. Establecimos que:

$$(1 + R_{CLP}) = (1 + R_{USD}) \times \frac{F_{CLP/USD}}{E_{CLP/USD}}$$

Así:

$$F_{CLP/USD} = \frac{(1 + R_{CLP})}{(1 + R_{USD})} \times E_{CLP/USD} \Rightarrow F_{CLP/USD} = \frac{1,0575}{1,0550} \times 930 = \$932,2$$

Teoría Financiera

05 - Derivados - Parte 2

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Opciones

Son contratos que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente a un precio fijo (precio de ejercicio o *precio strike*) antes o en una fecha específica.

Las opciones pueden ser: de compra (call) o de venta (put).

- **Call (compra):** entrega el derecho, pero no la obligación, de comprar un activo.
- **Put (venta):** entrega el derecho, pero no la obligación, de vender un activo.

Al igual que en los forward y futuros, hay dos lados en la transacción:

- **Comprador (posición larga):** adquiere el derecho de ejercer la opción.
- **Vendedor (posición corta):** adquiere la obligación de ejercer la opción si el comprador así lo desea.

Note que esto último se refiere al inversionista. Es el inversionista quien tiene una posición larga o corta en opciones.

Opciones

Las opciones también especifican una fecha para el ejercicio:

- **Opciones europeas:** solo puede ser ejercida en una fecha predeterminada (específica).
- **Opciones americanas:** puede ser ejercida en cualquier momento hasta cierta fecha específica.

Nota: no confundirse con los tiempos y los precios:

- Una opción se compra hoy a un cierto precio (prima).
- Una opción se ejerce en el futuro al precio de ejercicio.

Diferencias entre Forwards y Opciones

	Forwards	Opciones
Pago hoy	No	Sí
Pago en el futuro	Sí	Sí (depende)
Ejercicio	Obligatorio	Voluntario

Ejemplo de Opción Call

Supongamos que una empresa llamada XYZ tiene acciones que actualmente cotizan a \$100 por acción en el mercado. Un inversionista piensa que el precio de las acciones de XYZ va a subir en los próximos meses y decide comprar una Opción Call sobre las acciones de XYZ. Llama a su ejecutivo en la mesa, y este le proporciona el siguiente detalle de la Opción Call (al inversionista):

- Activo subyacente: acciones de XYZ.
- Fecha de vencimiento: 3 meses a partir de hoy.
- Tipo de ejercicio: americana.
- Precio de ejercicio (strike): \$110.
- Prima de la opción: \$5 por acción.
- Cantidad de negociación: lotes de 100 acciones.

Ejemplo de Opción Call: Flujo

De esta manera, el flujo de esta opción es:

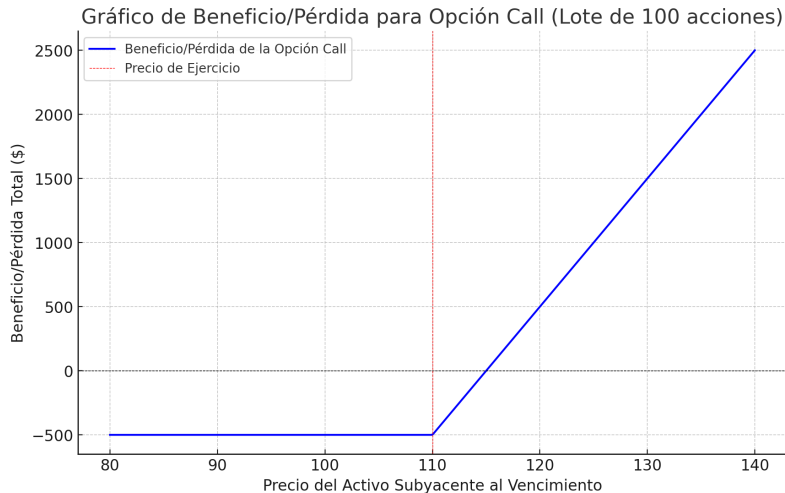


Figure: Flujo Neto de una Opción Call

Ejemplo de Opción Put

Supongamos ahora que un inversionista tiene acciones de una empresa llamada ABC. Actualmente la acción tiene un precio de \$50 en el mercado (por acción). El inversionista está preocupado de que el precio de las acciones pueda caer en los próximos meses y decide comprar una opción put para protegerse contra una posible caída en el valor de sus acciones. Llama a su operador de mesa, quien le da el siguiente detalle de la Opción Put:

- Activo subyacente: acciones de ABC.
- Fecha de vencimiento: 3 meses a partir de hoy.
- Tipo de ejercicio: americana.
- Precio de ejercicio (strike): \$45.
- Prima de la opción: \$2 por acción.
- Cantidad de negociación: lotes de 100 acciones.

Ejemplo de Opción Put: Flujo

De esta manera, el flujo de esta opción es:

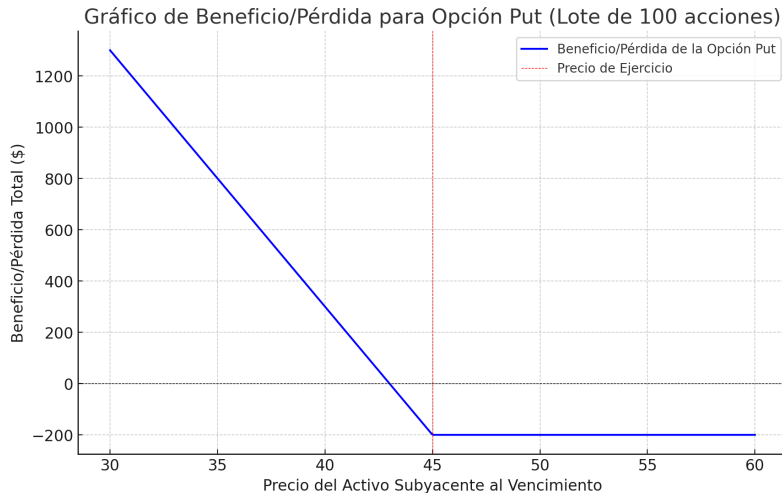


Figure: Flujo Neto de una Opción Put

Flujos de Opciones

Para efectos ilustrativos, asumamos que no hay costo al momento de tomar una Opción (no hay prima). Formalmente, el flujo neto de las opciones al momento de ejercicio (T) está dado por:

- Call Option: $c_T = \max(0, S_T - K)$
- Put Option: $p_T = \max(K - S_T, 0)$

Donde S_T es el precio del activo subyacente al momento de ejercer la opción y K es el precio de ejercicio.

Flujos de Opciones

En jerga técnica: según la relación entre el precio de ejercicio (K) y el precio del activo subyacente en algún momento del tiempo (S_t), se dice que la opción esta:

- *In the money*: ejercerla en este momento generaría un beneficio (ejemplo; para una call option sería: $S_T > K$).
- *Out of the money*: ejercerla en este momento generaría una pérdida (ejemplo; para una call option sería: $S_T < K$).
- *At the money*: ejercerla en este momento no generaría pérdida ni beneficio (ejemplo; para una call option sería: $S_T = K$).

Recuerde que, como vimos en los ejemplos anteriores, comprar opciones tiene costo (prima), que debemos considerar en lo enunciado anteriormente. Ese costo en que incurrimos podríamos haberlo invertido. Asumamos que a una tasa de interés (r). De esta manera, el flujo neto de las opciones está dado por:

- Call Option: $c_T = \max(0, S_T - K) - c_0(1 + r)$
- Put Option: $p_T = \max(K - S_T, 0) - p_0(1 + r)$

Vendiendo Opciones

Intuición.

- Usted está al otro lado del contrato.
- Debe asumir que su contraparte va a ejercer de manera óptima la opción que usted le vendió.
- Las ganancias de su contraparte serán sus pérdidas, y viceversa.

Volvamos al ejemplo del inversionista que tiene acciones de una empresa llamada ABC. Dijimos que ese inversionista tiene el derecho, pero no la obligación, de vender las acciones \$45 si el precio de la acción bajaba de \$40. Este inversionista compró un derecho de venta. Lo óptimo es que si eso ocurre, el inversionista ejerza su derecho: es decir, venda las acciones.

Si usted está al otro lado de la mesa, entonces debe **vender una opción put** (recuerde que el inversionista compró una opción put). Esta es la posición opuesta. En este caso, usted **se obliga** a comprar el activo subyacente al precio de ejercicio (K) si el comprador decide ejercer la opción. Si las acciones bajan de \$40, usted **debe** comprarlas.

Ejemplo de Venta de una Opción Put (obligación de comprar).

Volvamos al ejemplo anterior con las acciones ABC, donde las acciones de ABC cotizan a \$50 por acción.

Detalles de la Opción Put Vendida:

- Activo subyacente: Acciones de ABC.
- Precio de ejercicio (strike): \$45
- Fecha de vencimiento: 3 meses a partir de hoy.
- Prima de la opción: \$2 por acción.
- Cantidad de negociación: lotes de 100 acciones.

¿Qué implica vender esta opción?

Ejemplo de Venta de una Opción Put (obligación de comprar).

De esta manera, el flujo de esta opción es:

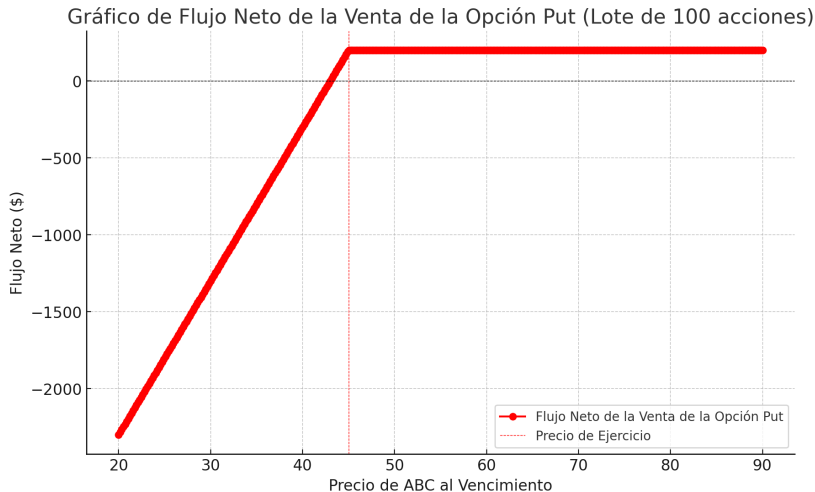


Figure: Flujo neto de una Venta de Opción Put

Teoría Financiera

05 - Derivados - Parte 3

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Recordando algunos conceptos:

- Las opciones pueden ser **Call** (derecho, pero no obligación de comprar "algo") o **Put** (derecho, pero no obligación de vender "algo").
- Pueden ser **americanas** (se pueden ejercer antes de la fecha de ejercicio) o **européas** (se ejercen en la fecha de ejercicio).
- Es necesario considerar la fecha y precio de ejercicio (**strike**).

En las láminas siguientes, trataremos de entender por qué las opciones tienen precios distintos.

Valoración de Opciones: Paridad Put-Call

Entonces, para el caso de las opciones Call:

- Si el precio de la acción $<$ precio de ejercicio; la opción no tiene valor. No debería ser ejercida.
- Si el precio de la acción $>$ precio de ejercicio; el precio de la opción aumenta con el precio de la acción (en el gráfico de beneficios/pérdida, esta es una línea con pendiente de 45 grados).

Un supuesto implícito en esto es que un inversionista racional siempre ejercerá su opción si es que está *in the money* antes de (o en el) último día.

Valoración de Opciones: Paridad Put-Call

Al considerar los pagos de una opción call y una opción put; ¿qué ocurriría si armo un portafolio donde compro 1 call e inmediatamente vendo 1 put? (es decir; $+1\text{call} - 1\text{put}$)
¿Cómo luciría el pago de este portafolio?

Ahora mi portafolio puede tener pagos negativos porque hemos *shorteado* parte del mismo.

Esto nos lleva a la paridad put-call. En otras palabras, una call menos una put tienen el mismo valor que el precio de la acción menos el precio de ejercicio. Note que el precio de ejercicio debe agregarse.

Valoración de Opciones: Paridad Put-Call

La paridad put-call en la fecha de ejercicio (o el último día) sería:

Precio de la acción = precio de la call – precio de la put + precio de ejercicio

Antes de la fecha de ejercicio:

$S_0 = Call - Put + PV(\text{precio de ejercicio}) + PV(\text{dividendos pagados entre ahora y la fecha de ejercicio})$

Note que, para nuestros efectos, solo debemos conocer uno de los precios (call o put). No necesitamos conocer ambos. Basta uno para deducir el precio del otro.

Valorización de Opciones: Paridad Put-Call



Figure: Pantalla Call-Put Nvidia 26 de agosto de 2024.

Valoración de Opciones: Paridad Put-Call

Entonces, generalizando, si los precios de opciones call y put Europeas (se ejercen al vencimiento), sobre el mismo activo subyacente (en ausencia de pago de dividendos), con misma fecha de expiración y mismo precio de ejercicio; deben satisfacer la siguiente **relación de no-arbitraje**:

$$c_t + PV(K) = S_t + p_t$$

Donde:

- c_t : es el precio de la opción call en el tiempo t .
- $PV(K)$: es el valor presente del precio de ejercicio K .
- p_t : es el precio de la opción put en el tiempo t .
- S_t : es el precio del activo subyacente en el tiempo t .

Recordar que $PV(K) = \frac{K}{(1+r)^T}$, donde r es la tasa de interés libre de riesgo y T el tiempo hasta el vencimiento.

Valoración de Opciones: Paridad Put-Call

¿Por qué la relación anterior es importante? Algunas ideas:

- Por la relación de no arbitraje.
- Podemos determinar otros precios. Por ejemplo, podemos calcular el precio de una opción put sin conocer el precio de una opción call (y viceversa), el precio del activo subyacente, y el precio de ejercicio. Esto es muy útil cuando uno de los mercados es más líquido en una de las dos opciones (call o put). Así, podemos inferir el precio de la otra opción sin necesidad de datos de mercado directos.
- Podemos construir estrategias de cobertura y trading. Por ejemplo, esta fórmula la podemos utilizar para crear una posición sintética de un activo subyacente mediante la combinación de una opción call y una opción put. Esto es especialmente útil en situaciones donde el activo subyacente es difícil o costoso de poseer directamente.
- Esta paridad es fundamental en la teoría de opciones y es la base de modelos más avanzados de valoración (modelo Black-Scholes).

Modelo Binomial

Este modelo es una generalización del mundo, en el cuál solo hay dos estados de la naturaleza posible para el activo subyacente: precio alto o precio bajo (de ahí su nombre: Modelo Binomial). Veamos un poco de notación:

- S_0 el precio de la acción (hoy).
- u : $1 +$ fracción al alza (u : up)
- d : $1 +$ fracción a la baja (d : down)
- C : precio de la Call.
- C_u : Precio de la opción call si el precio del activo subyacente sube (es decir, si ocurre el movimiento “up”).
- C_d : Precio de la opción call si el precio del activo subyacente baja (es decir, si ocurre el movimiento “down”).
- K : precio de ejercicio de la opción.
- H : *hedge ratio*, es decir, el número de acciones que debo comprar para cubrir (o “hedgear”) una opción, de tal manera que el portafolio resultante sea libre de riesgo.

Modelo Binomial

Si el precio de las acciones va hacia arriba (up), en el próximo periodo el portafolio está valorado en $uHS_0 - C_u$. Si en cambio, este cae, el valor del portafolio será $dHS_0 - C_d$.

Para eliminar el riesgo debemos elegir la fracción H que haga que ambos estados se valoren igual, es decir, $uHS_0 - C_u = dHS_0 - C_d$. Despejando:

$$H = \frac{C_u - C_d}{(u - d)S_0}$$

Note que si mantenemos este hedge (H) -cantidad de acciones- en el portafolio, este es libre de riesgo. Esto significa, entonces, que el portafolio libre de riesgo debe ganar la tasa libre de riesgo.

Modelo Binomial

De esta manera, lo siguiente debe cumplirse:

$$\underbrace{(1+r)(HS_0 - C)}_{\text{Portafolio en } t=0} = \underbrace{uHS_0 - C_u = dHS_0 - C_d}_{\text{Portafolio al final}}$$

Desarrollamos para la Call y sustituimos H, tenemos:

$$C = \frac{1+r-d}{u-d} \times \frac{C_u}{1+r} + \frac{u-1-r}{u-d} \times \frac{C_d}{1+r}$$

Note que esta fórmula fue derivada con la condición de no arbitraje.

¿Por qué esto no considera las probabilidades respecto a la ocurrencia de los estados?

Modelo Black and Scholes

Consideremos una **opción call europea** que no paga dividendos y solo puede ser ejercida en la fecha de vencimiento.

Fórmula General:

$$C = S_0 N(d_1) - e^{-rT} K N(d_2)$$

Donde:

- C es el precio de la opción call.
- S_0 es el precio actual del activo subyacente.
- K es el precio de ejercicio de la opción.
- r es la tasa de interés libre de riesgo.
- T es el tiempo hasta el vencimiento de la opción (en años).
- σ es la volatilidad del retorno del activo subyacente.
- $N(d)$ es la función de distribución acumulada de una distribución normal estándar.

Modelo Black and Scholes

Cálculo de d_1 y d_2 :

$$d_1 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln\left(\frac{S_0}{K}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

Explicación de los Términos:

- $S_0 N(d_1)$: representa el valor esperado del activo subyacente bajo la probabilidad neutral al riesgo, descontado a la fecha de hoy.
- $e^{-rT} KN(d_2)$: es el valor presente del precio de ejercicio que el comprador de la opción pagará si decide ejercer la opción en el vencimiento.

La diferencia entre estos dos términos da como resultado el precio actual de la opción call.

Modelo Black and Scholes

Interpretación:

- d_1 y d_2 miden el grado en que la opción está *in the money* o *out of the money*.
- Si d_1 y d_2 son altos, la opción tiene una alta probabilidad de terminar *in the money*.
- Si son bajos, es más probable que la opción expire sin valor (*out of the money*).

$N(d_1)$ y $N(d_2)$ son las probabilidades de que la opción termine *in the money* bajo un conjunto específico de supuestos.

Este modelo asume que los mercados son eficientes, que los precios de los activos siguen una distribución normal y que no hay posibilidad de arbitraje.

VIX: Volatilidad Implícita de las opciones de EE.UU.



Figure: VIX: datos diarios desde 1990 a agosto de 2024. CBOE

- Se calcula en base a la volatiidad (anualizada) implícita del S&P 500 para los próximos 30 días.
- Es usado como una medida del sentimiento de los inversionistas (*fear index*).

Teoría Financiera

06 - Decisiones bajo incertidumbre

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Motivación: decisiones bajo incertidumbre

Teoría de inversiones

El objetivo de la teoría de inversiones es describir el equilibrio en los mercados financieros. En este lugar, los agentes económicos interactúan para transar *derechos sobre flujos futuros*.

- La ausencia de arbitraje nos permitirá encontrar precios relativos.
- Para entender el **nivel de precios** necesitamos considerar la demanda por activos (decisión de portafolios).
- Distintos activos difieren en la incertidumbre (riesgo) sobre sus pagos futuros. Entonces, tendremos que determinar las preferencias por esa incertidumbre o riesgo.

Utilidad Esperada

Usaremos la función de utilidad esperada:

$$U(\cdot) = E[u(w)] = \pi_1 \times u(w_1) + \pi_2 \times u(w_2) + \dots + \pi_s \times u(w_s)$$

Donde w_s es la riqueza final en el escenario s y π_s es la probabilidad de ocurrencia del escenario s .

Note que el individuo buscará **maximizar su nivel de utilidad esperada**.

- Vamos a suponer que los inversionistas valoran un activo pensando en la utilidad que derivan de cada pago, en vez de valorarlo a partir del pago mismo.
- Esta función de utilidad incorpora el riesgo de los distintos escenarios, además de los pagos.
- Note que $E[u(w)] \neq u[E(w)]$.

Preferencias ante el riesgo

Definiremos tres tipos de preferencias ante el riesgo:

- **Neutral al riesgo:** está indiferente entre participar de una lotería o recibir de manera cierta su valor esperado.

$$E[u(\text{loteria})] = u[E(\text{loteria})]$$

- **Preferente al riesgo:** prefiere una lotería o recibir el pago cierto igual al valor esperado de esta.

$$E[u(\text{loteria})] > u[E(\text{loteria})]$$

- **Averso al riesgo:** prefiere tomar el valor esperado de una lotería de manera cierta a jugar la lotería correspondiente.

$$E[u(\text{loteria})] < u[E(\text{loteria})]$$

Inversionista averso al riesgo

Algunos comentarios:

- Dijimos:

$$E[u(\text{loteria})] < u[E(\text{loteria})]$$

- Este inversionista prefiere recibir un pago seguro en lugar de participar en una lotería. Aunque esa lotería tenga un valor esperado igual que el pago seguro. Esta situación le generará mayor utilidad.
- Este comportamiento es típico de alguien averso al riesgo; prefiere evitar la incertidumbre y prefiere la seguridad, aunque eso le signifique obtener un poco menos en términos de valor esperado.
- Note que esta función de utilidad es cóncava. Esto quiere decir que el inversionista experimenta una disminución en la utilidad marginal a medida que aumenta la riqueza. Así la forma funcional expresa que el inversionista valora más la seguridad y es menos propenso a tomar riesgos, ya que cualquier posible pérdida tiene un impacto más grande en su utilidad (satisfacción) que una ganancia equivalente.

Medidas de aversión al riesgo: ARA (absoluta)

Coeficiente de **aversión absoluta al riesgo** (ARA).

$$ARA(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

- La curvatura de la función de utilidad nos permite medir la aversión al riesgo. Necesitamos mirar $u''(w)$, es decir, la tasa a la que $u'(w)$ decrece con w .
- El problema de este coeficiente es que depende de la unidad de medida (no obtenemos el mismo valor si hablamos de pesos o en euros).
- Asuma una función de utilidad $u(x) = 10 \times \sqrt{x}$ y calcule el ARA.

Medidas de aversión al riesgo: ARA (absoluta)

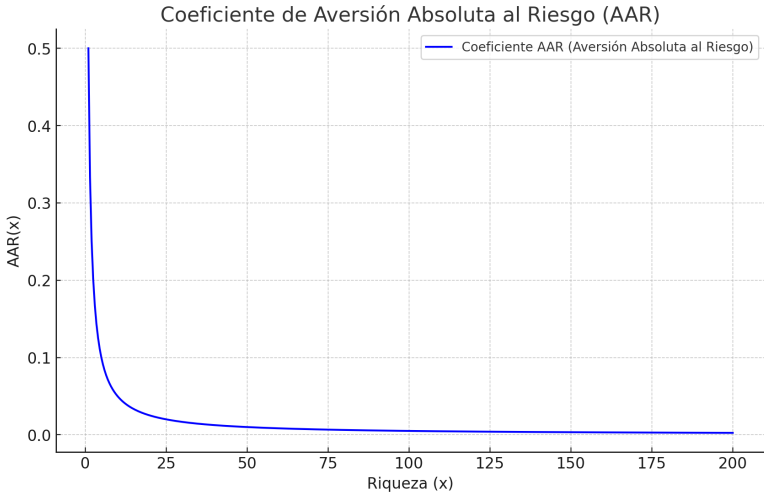


Figure: Coeficiente ARA en un ejemplo de aversión al riesgo

Medidas de aversión al riesgo: ARA (absoluta)

- El coeficiente $ARA(x)$ disminuye a medida que aumenta la riqueza. Esto significa que a medida que una persona acumula más riqueza, su aversión absoluta al riesgo disminuye.
- Una aversión absoluta al riesgo más alta (para valores más bajos de x) indica que la persona es más sensible al riesgo cuando tiene menos riqueza.

Medidas de aversión al riesgo: ARA (absoluta)

Coeficiente de **aversión relativa al riesgo** (RRA).

$$ARA(w) = -w \times \frac{u''(w)}{u'(w)}$$

- El $RRA(w)$ no depende de las unidades en que se mide la riqueza.

Medidas de aversión al riesgo: RRA (relativa)

Del ejemplo anterior:

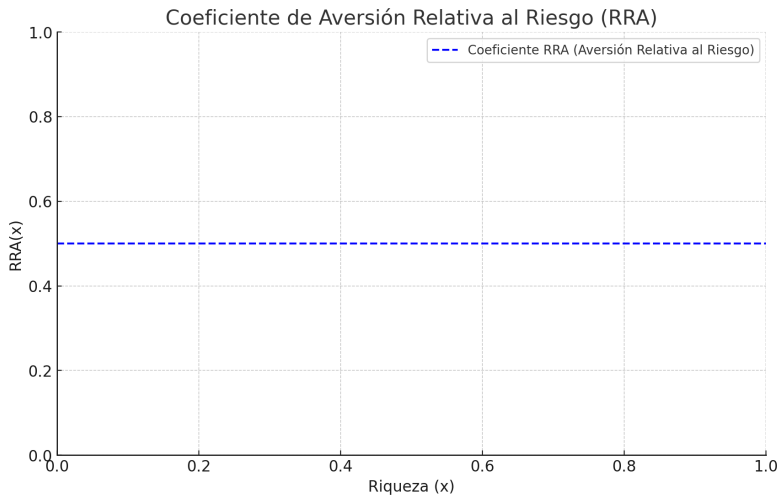


Figure: Coeficiente RRA en un ejemplo de aversión al riesgo

Medidas de aversión al riesgo

Para un individuo enfrentado a la decisión de invertir entre un activo riesgoso y un activo libre de riesgo, al aumentar su riqueza:

- $ARA'(w)$ nos dice cómo aumenta el **monto** invertido en el activo riesgoso.
- $RRA'(w)$ nos dice cómo aumenta el **porcentaje** invertido en el activo riesgoso.

Teoría Financiera

06 - Decisiones bajo incertidumbre - Parte 2

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Algunas funciones clásicas de utilidad

- Lineal: $u(w) = aw + b$
 - Implica que el inversionista es neutral al riesgo. $ARA(w) = 0$
- Cuadrática: $u(w) = aw^2 + bw + c$
- Exponencial: $u(w) = 1 - e^{-aw}$ o $u(w) = -e^{-aw}$
 - Implica aversión absoluta al riesgo constante (CARA). $ARA(w) = a$
- Utilidad potencial o *Power Utility*: $u(x) = \frac{x^{1-\gamma}}{1-\gamma}$, $\gamma \neq 1$
 - Implica aversión relativa al riesgo constante (CRRA). $RRA(w) = \gamma$
 - Hay un caso especial cuando $\gamma = 1$, se convierte en la función de utilidad logarítmica: $u(w) = \ln(w)$ lo que implica que $RRA(w) = 1$

¿Qué determina el precio de los activos?

Recuerde que durante esta parte del curso, esa es nuestro objetivo: determinar el precio de los activos. Una manera de hacer aquello es con los activos Arrow-Debreu que vimos en clases pasadas.

Plantearemos un modelo de equilibrio general donde no asumiremos ninguna función de utilidad ni distribución de retornos de los activos financieros (en otras palabras, no hay, a priori, una categorización del riesgo de los instrumentos financieros). Resolveremos el clásico problema de un inversionista $\Rightarrow$ ¿Cuál es?

Modelo de Valoración Arrow-Debreu:

- A pesar de que los mercados perfectos es una ficción, esta idea nos permite entender entender de qué dependen los precios de los activos AD en equilibrio.
- **Recuerde:** en un mercado completo, toda contingencia futura tiene un precio en el mercado.
- Suponga que hay dos períodos ($t = 0, 1$) y $s = 1, \dots, S$ estados de la naturaleza en $t = 1$ con probabilidad π_s cada uno.
- La función de utilidad de cada individuo $h = 1, \dots, H$ es separable en el consumo de hoy (c_0) y mañana en cada estado (c_s).
- Cada persona calcula su utilidad esperada del consumo mañana, es decir, la función de utilidad completa es:

$$U = u(c_0) + \beta \sum_{s=1}^S \pi_s u(c_s) \quad (1)$$

Modelo de Valoración Arrow-Debreu:

- Cada individuo conoce su dotación w_s en cada uno de los estados futuros.
- Todo individuo es un tomador de precios de activos AD.
- La restricción presupuestaria de cada persona es:

$$c_0 p_0 + c_1 p_1 + \dots + c_S p_S \leq w_0 p_0 + w_1 p_1 + \dots + w_S p_S \quad (2)$$

Modelo de Valoración Arrow-Debreu:

- El problema del inversionista/consumidor:

$$\max U = u(c_0) + \beta \sum_{s=1}^S \pi_s u(c_s) \quad (3)$$

$$s.a. c_0 p_0 + c_1 p_1 + \dots + c_S p_S \leq w_0 p_0 + w_1 p_1 + \dots + w_S p_S$$

$$\text{donde } c_0, c_1, \dots, c_S \geq 0$$

- Lagrangiano:

$$\max_{\{c_0, c_1, \dots, c_S, \lambda\}} L = U + \lambda(w_0 p_0 + \dots + w_S p_S - c_0 p_0 - \dots - c_S p_S) \quad (4)$$

Modelo de Valoración Arrow-Debreu:

- Fijando $p_0 = 1$ por comodidad, las condiciones de primer orden son:

$$c_0 : u'_0 = \lambda \quad (5)$$

$$\forall c_s : \beta \pi_s u'_s = \lambda p_s \quad (6)$$

- Lo cual implica:

$$p_s = \beta \pi_s \frac{u'_s}{u'_0} \quad (7)$$

- ¿Qué contingencias son "caras"?
 - Las más probables (π_s).
 - Aquellas donde la utilidad marginal del consumo es alta o, en otras palabras, cuando la utilidad marginal de un peso extra es mayor (cuando hay "poco", por ejemplo, en una pandemia o una crisis).
- Es decir; los activos "caros" son aquellos que pagan en estados más probables y que son un buen "seguro" en momentos de estrés.

Modelo de Valoración Arrow-Debreu:

- Note que si u es lineal en el consumo (neutralidad frente al riesgo), entonces $p_s = \beta \pi_s$. **Solo en este caso**, los precios de los activos AD son una transformación lineal de las probabilidades.
- Para cerrar el equilibrio necesitamos las condiciones de vaciado del mercado para todos los individuos (h):

$$\forall s = 0, 1, \dots, S : \sum_{h=1}^H c_s^h = \sum_{h=1}^H w_s^h \quad (8)$$

Modelo de Valoración Arrow-Debreu:

Finalmente, ¿qué es la tasa de interés? Es el retorno implícito en un activo con pagos seguros mañana:

- Para consumir un monto seguro mañana tengo que comprar un activo AD de cada estado. Su costo sería $\sum_{s=1}^S p_s$.
- Así, el retorno implícito de ese activo sería:

$$R_F = \frac{1}{\sum_{s=1}^S p_s} - 1 \quad (9)$$

- Veamos un ejemplo.

Teoría Financiera

07 - Media Varianza - Parte 1

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Algunas ideas relevantes:

- Hemos hablado de que, en general, un inversionista (o persona ajena a las finanzas también, busca, racionalmente, "protegerse" ante eventos futuros inesperados. En palabras vistas en clases, busca consumir mañana y para eso sabe que hay incertidumbre: ¿estaré con trabajo en unos años más?, ¿estaré enfermo?, ¿vendrá un megaterremoto que derrumbará mi negocio?, ¿vendrá otra pandemia?, ¿me ganaré el Loto?, en fin, muchos tipos de escenarios posibles.
- Vimos también que si bien existen al menos tres maneras de clasificar las preferencias al riesgo entre las personas (neutralidad, aversión y preferencia al riesgo), trabajaremos en nuestros ejemplos estándar con la aversión al riesgo.
- Esto nos lleva a la pregunta fundamental de esta parte del curso, que es transversa desde la persona más millonaria hasta el más humilde afiliado de una AFP: **¿cómo invertir nuestros ahorros?**.
- Los instrumentos serán los **activos financieros**, pero ¿cómo mido su nivel de riesgo?, ¿cómo los comparo?

Aversión al riesgo:

Dijimos que una manera de pensar en parte de estas soluciones es calcular el valor de un activo pensando en la utilidad que deriva de cada pago en vez del pago mismo:

$$E[U(W)] = \pi U(W_1) + (1 - \pi)U(W_2)$$

Donde $U(\cdot)$ es una función tal que:

$$\left| \frac{\text{pérdida de utilidad}}{\text{pérdida en \$}} \right| > \left| \frac{\text{ganancia de utilidad}}{\text{ganancia en \$}} \right|$$

Esta condición implica que la función $U(\cdot)$ es cóncava, es decir, al inversionista (persona) le afectan más las pérdidas de lo que le gustan las ganancias: prefiere evitar una pérdida de \$10 antes que generar una ganancia de \$10.

Aversión al riesgo:

Otra característica muy importante de las preferencias es que se pueden expresar de manera aproximada a:

$$E[U(W)] \approx E(W) - \frac{A}{2} \text{Var}(W)$$

El riesgo es medido por la varianza de los pagos del activo:

$$\text{Var}(W) = E[(W - E(W))^2]$$

A es la medida de aversión al riesgo del inversionista. Mayor valor de A implica mayor aversión.

Por ejemplo, suponga un activo que paga h y $-h$ con probabilidades 50% y 50%, y para un averso al riesgo ($A > 0$):

$$E[U(W)] \approx 0 - \frac{A}{2} h^2 < 0$$

Aversión al riesgo:

Note que aquí tenemos una gran simplificación: no hace falta calcular las probabilidades de cada escenario posible, sino simplemente saber la media y varianza de la distribución de pagos.

¿Puede ser la aversión al riesgo un argumento válido para no participar en mercados financieros?

No. un averso al riesgo siempre comprará un poco de un activo que tiene un pago esperado positivo, aunque sea una cantidad infinitesimal.

Veamos la intuición de esto.

Aversión al riesgo:

Pensemos en un activo con media $hE(W) > 0$ y que paga $h[E(W) + 1]$ y $h[E(W) - 1]$ con probabilidades 50% y 50%. Pensemos que h es la cantidad que podemos elegir comprar del activo. Estos pagos son netos de costos.

La varianza de este activo es h^2 .

Para h muy chico (cercano a 0), la varianza es despreciable si la comparamos con la media. Por ejemplo, $h^2 = 0.0001$ si $h = 0.01$.

Entonces, todo averso al riesgo encontrará algún h , por muy alto que sea A , para el cual el valor que le asigna al activo es positivo y por lo tanto decide comprar.

Aritmetica de portafolios: Media

Al estudiar portafolios necesitamos saber cómo calcular la media y varianza para aplicar las fórmulas anteriores.

La media de un retorno es el promedio ponderado por probabilidades (π_s) de los retornos de cada escenario:

$$E(R_i) = \sum_{s=1}^S \pi_s R_{is}$$

El retorno medio de un portafolio es fácil de calcular a partir de las medias de los activos incluidos.

Con 2 activos de retornos medios $E(R_1)$ y $E(R_2)$, el retorno medio del portafolio es:

$$E(R_p) = \pi_1 E(R_1) + (1 - \pi_1) E(R_2)$$

Los ponderadores π son los porcentajes invertidos en cada activo.

Aritmetica de portafolios: Media

En general con n activos:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n \pi_i E(R_i)$$

Los ponderadores deben sumar 100%:

$$\sum_{i=1}^n \pi_i = 1$$

Aritmetica de portafolios: Varianza y Covarianza

La varianza de un retorno es el promedio ponderado por probabilidades (π_s) de las desviaciones (al cuadrado) del retorno de cada escenario respecto a la media:

$$Var(R_i) = \sum_{s=1}^S \pi_s [R_{is} - E(R_i)]^2$$

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Tiene la ventaja de conservar las unidades de la media (la varianza está en unidades al cuadrado).

Desviación estándar es igual al cambio típico estándar en la variable. Generalmente usaremos la notación σ para la desviación estándar y σ^2 para la varianza.

La varianza de un portafolio es más difícil de calcular que la media. La varianza de un portafolio **NO** es igual a la suma de las varianzas de los activos individuales.

Aritmetica de portafolios: Varianza y Covarianza

Algunas reglas básicas:

$$\begin{aligned} \text{Var}(\pi_i R_i) &= \pi_i^2 \text{Var}(R_i) \\ \text{Var}(\pi_i R_i + \pi_j R_j) &= \pi_i^2 \text{Var}(R_i) + \pi_j^2 \text{Var}(R_j) \\ &\quad + 2\pi_i \pi_j \text{Cov}(R_i, R_j) \end{aligned}$$

Aparece un nuevo término que es la **covarianza** entre los retornos de los activos individuales. La covarianza entre 2 retornos se define como:

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \sum_{s=1}^S \pi_s [R_{is} - E(R_i)][R_{js} - E(R_j)]$$

La covarianza mide la "coordinación" entre las desviaciones (respecto a su media) de 2 retornos. Si la covarianza es alta entonces los retornos se mueven relativamente juntos.

Aritmetica de portafolios: Varianza y Covarianza

El coeficiente de correlación es una medida pura de sincronización que no depende del tamaño de las desviaciones de la media:

$$\rho_{ij} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

Por definición $-1 \leq \rho_{ij} \leq 1$.

Dos retornos con $\rho_{ij} = 1$ se mueven perfectamente juntos. Si uno sube el otro también sube. Puede que uno suba más o menos que el otro, pero los 2 se mueven en la misma dirección y al mismo tiempo. Si $\rho_{ij} = -1$ los dos retornos se mueven en direcciones perfectamente opuestas.

No es exageración decir que el 50% de la teoría de inversiones está en entender el concepto de covarianza.

Aritmetica de portafolios: Varianza y Covarianza

Vemos un ejemplo:

Escenario	Prob.	Acciones	Bonos
Recesión	0.3	-11%	16%
Normal	0.4	13%	6%
Boom	0.3	27%	-4%

- Calcule el retorno y volatilidad de las clases de activo.
- Considere un portafolio que tiene 50% en acciones y 50% en bonos. Calcule su media y desviación estándar.
- Calcule la covarianza entre las acciones y los bonos.

Consideremos ahora el ejemplo:

Escenario	$E(R_p)$	σ_p
Acciones	10%	15%
Bonos	6%	7,7%
50% Acc + 50% Bonos	8%	3,7%

Supongamos un inversionista con preferencia media-varianza sobre portafolios:

$$E(R_p) - \frac{A}{2}\sigma_p^2$$

Muestre que este inversionista prefiere el portafolio "50% Acciones y 50% Bonos" a solo bonos para cualquier $0 \leq A \leq 8,9$.

Hedging

Note que podemos disminuir el riesgo de los bonos a través de una combinación con acciones, que son más volátiles que los bonos (15% vs 7,7%). ¿Cómo podemos lograrlo?

La clave está en la covarianza entre las acciones y los bonos. Esta es negativa, es decir, si a las acciones "les va mal" (recesión por ejemplo), a los bonos "les irá bien" y vice versa.

La correlación entre los bonos y acciones en este ejemplo es:

$$\rho = \frac{-0,011}{(0,15) \times (0,077)} \approx -0,95$$

Los movimientos en bonos y acciones se compensan casi perfectamente. Así, diremos que las acciones son un bien *hedge* para los bonos (o viceversa).

Hedging o cobertura: mediante combinaciones de activos riesgosos podemos reducir el riesgo de un portafolio.

Hedging

La cobertura se consigue, por ejemplo, comprando dos activos con $\rho \leq 0$ o comprando un activo y vendiendo corto otro activo con $\rho \geq 0$.

Solo en los casos con correlación perfecta (positiva o negativa) es posible una cobertura perfecta (reducir la varianza hasta cero).

En general el hedge perfecto no existe. Pero siempre hay posibilidades de reducir el riesgo aún cuando no pueda ser llevado hasta cero.

Un clásico ejemplo de una falta de *hedging* en la vida real: comprar acciones de la empresa donde trabajo. Mi capital humano y financiero están positivamente correlacionados.

Diversificación

A repartir mis ahorros en activos con correlación imperfecta reduzco mi exposición a las fluctuaciones de un activo en particular.

Por ejemplo, pensemos en el caso de N activos, todos con igual media $\bar{R}$ y varianza σ^2 , pero sin correlación entre ellos.

Se puede mostrar que la varianza de un portafolio equal-weighted de estos activos es:

$$\begin{aligned} \text{Var} \left(\frac{R_1 + \dots + R_N}{N} \right) &= N \text{Var} \left(\frac{R_i}{N} \right) \\ &= N \frac{\sigma^2}{N^2} \\ &= \frac{\sigma^2}{N} \end{aligned}$$

Diversificación

Al aumentar el número de activos, la varianza tiende a cero porque no hay correlación entre ellos (en el caso de que si exista, la varianza tiende a la covarianza promedio entre los N activos).

Cuidado: falacia de la diversificación: La diversificación funciona al repartir un monto dado entre activos distintos, NO al invertir más en activos distintos. Es decir, aumentar la exposición riesgosos no es necesariamente cura contra el riesgo, o al menos no es lo que llamamos diversificación.

- Siguiendo con el ejemplo anterior, calculemos el retorno de un portafolio equal-weighted con 2 activos y el retorno del portafolio que invierte 100% en el primer activo y 100% en el segundo.
- Equal weighted: $E\left(\frac{R_1+R_2}{2}\right) = \bar{R}$, $Var\left(\frac{R_1+R_2}{2}\right) = \frac{\sigma^2}{2}$
- Portafolio 100%-100%: $E(R_1 + R_2) = 2\bar{R}$, $Var(R_1 + R_2) = 2\sigma^2$

Diversificación

- La razón retorno promedio/riesgo es $2\bar{R}/\sigma^2$ para el portafolio equal-weighted y $\bar{R}/\sigma^2$ para el segundo portafolio.
- La razón retorno promedio/riesgo sube al ir subdividiendo mi riqueza en distintos activos, pero permanece igual si invierto además otro 100% en un segundo activo riesgoso.
- Diversificar es repartir los mismos huevos en más canastas, no comprar más huevos.

Sumar nuevos riesgos con la esperanza de que se cancelen no es lo que llamamos diversificación. Eso puede ser hedging, pero el hedging es limitado si estoy sumando riesgos con correlaciones relativamente altas.

Teoría Financiera

07 - Media Varianza - Parte 2

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Diversificación (continuación):

Tomemos el caso en que hay 2 activos riesgosos con igual retorno esperado $\bar{R}$, igual varianza σ^2 , y covarianza σ_{12} .

Cualquier portafolio que forme con estos dos activos tendrá el mismo retorno esperado $\bar{R}$.

La varianza del portafolio que solo incluye a uno de los activos es σ^2 .

Al incluir el segundo activo en un portafolio equal-weighted, la varianza pasa a ser:

$$\begin{aligned} \text{Var}(R_p) &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \sigma^2 + 2\frac{1}{2}\frac{1}{2}\sigma_{12} \\ &= \frac{\sigma^2 + \sigma_{12}}{2} \end{aligned}$$

Diversificación (continuación):

¿En qué caso baja la varianza del portafolio comparado con la situación inicial de un solo activo?

Si se cumple:

$$\frac{\sigma^2 + \sigma_{12}}{2} < \sigma^2 \rightarrow \sigma_{12} < \sigma^2$$

Estoy transando varianza por covarianza y eso me conviene (baja la varianza del portafolio) si la covarianza es menor a la varianza.

Entonces, tenemos así una idea importante: **diversificar** es aprovechar las bajas covarianzas entre activos individualmente riesgosos para bajar el riesgo de un portafolio.

¿Qué ocurre si seguimos incluyendo más activos con igual varianza, pero distintas covarianzas?

Diversificación (continuación):

Si seguimos incluyendo activos con igual varianza, pero distinta covarianza, tenemos:

$$Var(R_p) = \frac{\sigma^2}{N} + \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^N \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^N \sigma_{ij}$$

El segundo término de la varianza es la "covarianza promedio" entre los activos en el portafolio. Si las covarianzas no son cero, este término no desaparece al aumentar el número de activos.

Al fin de cuentas, el riesgo de un portafolio diversificado viene dado por el segundo término: nos importan las covarianzas y no las varianzas individuales de activos. En otras palabras, nos importa el co-movimiento entre activos.

Diversificación (continuación):

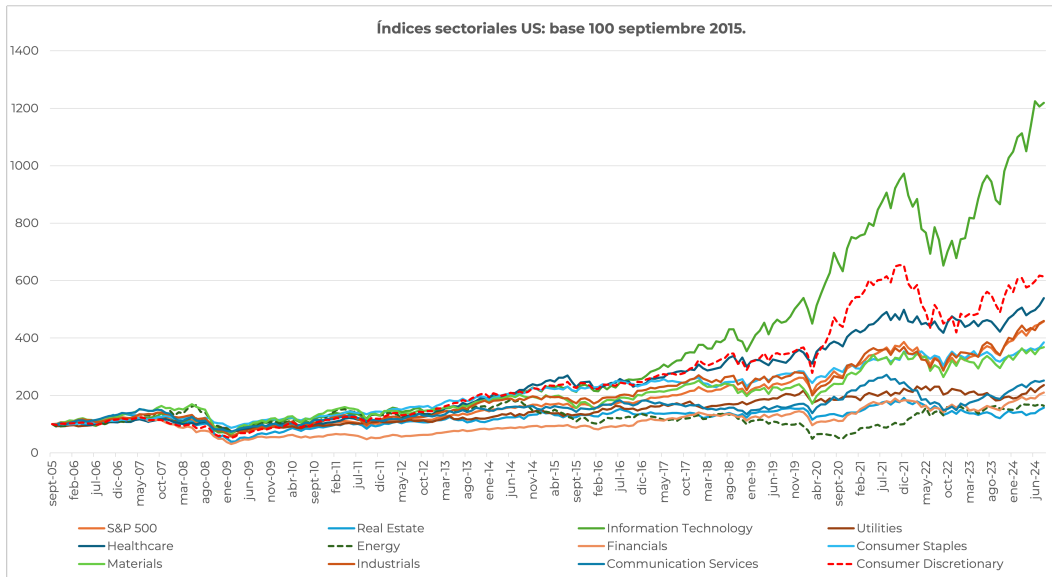


Figure: Índices sectoriales US

Diversificación (continuación):

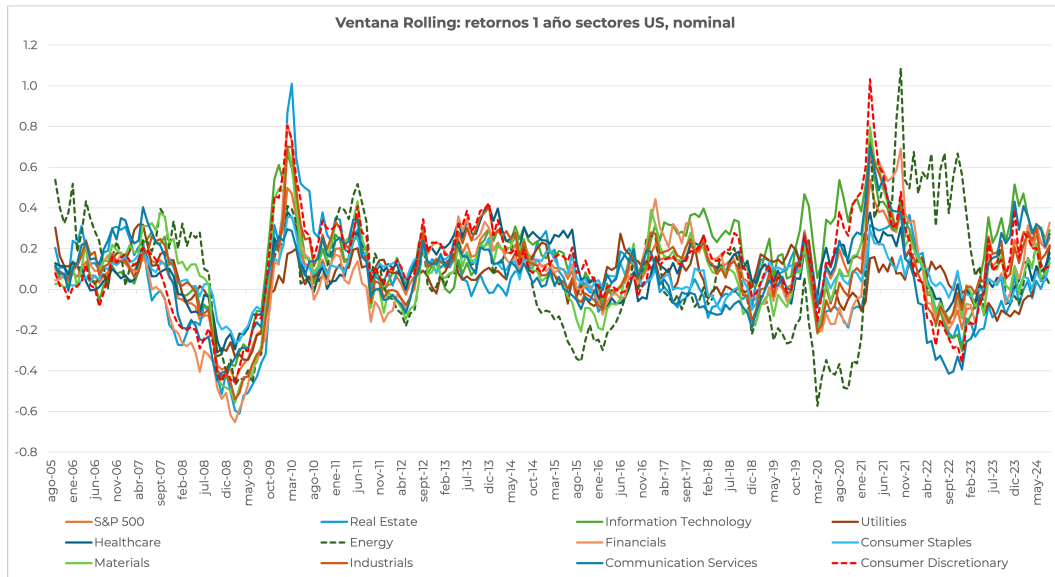


Figure: Índices sectoriales US

Diversificación (continuación):

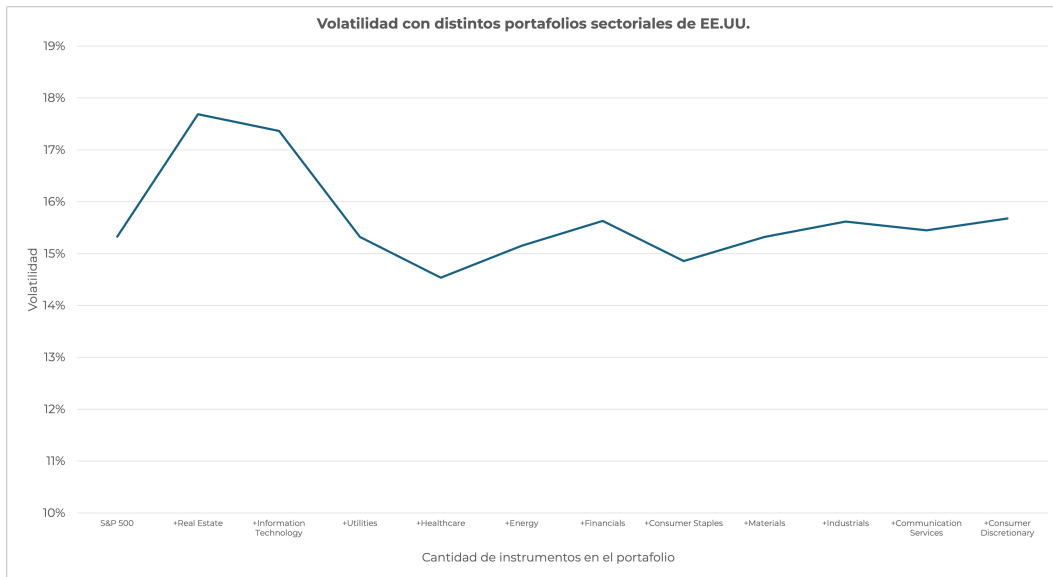


Figure: Volatilidad de portafolios

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

La varianza de un portafolio con 2 activos riesgosos es en general:

$$\begin{aligned}\sigma_p^2 &= w_1^2 \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\sigma_{12} \\ &= w_1^2 \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\rho_{12}\sigma_1\sigma_2\end{aligned}$$

Al graficar σ_p^2 como función de w_1 obtenemos en general una parábola: σ_p^2 es una función cuadrática de w_1 .

Al graficar σ_p como función de w_1 obtenemos en general una hipérbola.

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

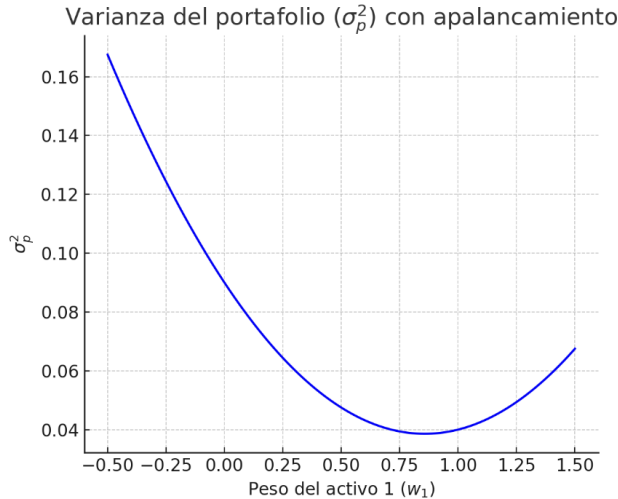


Figure: Varianza

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

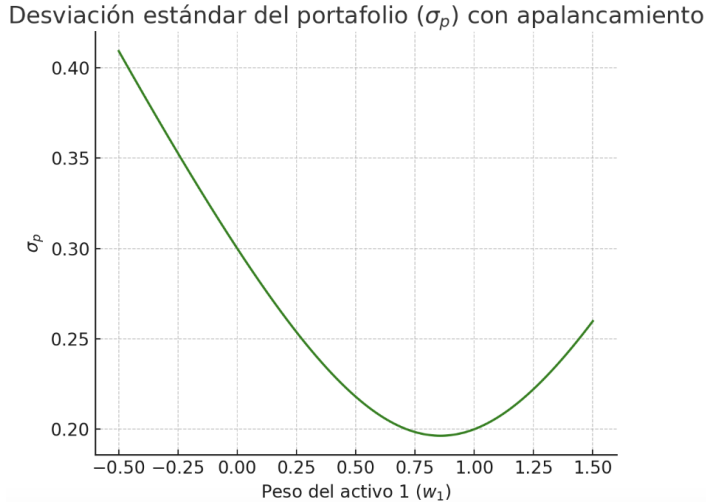


Figure: Desviación Estándar

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

Algunos casos importantes:

- 1) Si uno de los activos es libre de riesgo, por ejemplo, $\sigma_2^2 = 0$. La varianza del portafolio es:

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 \rightarrow \sigma_p = |w_1 \sigma_1|$$

El desviación estándar de este portafolio es proporcional a la inversión en el activo riesgoso.

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

Volatilidad del Portafolio con Activo Libre de Riesgo ($\sigma_2^2 = 0$)

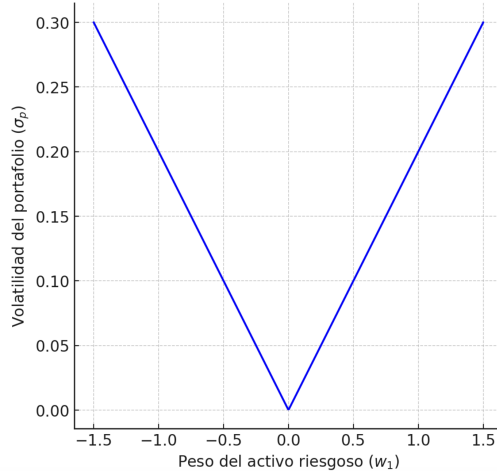


Figure: Con activo libre de riesgo

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

- 2) Si los activos tienen correlación perfecta y positiva, $\rho_{12} = 1$. La varianza del portafolio es:

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 + 2w_1(1 - w_1)\sigma_1\sigma_2$$

$$\sigma_p^2 = [w_1\sigma_1 + (1 - w_1)\sigma_2]^2$$

$$\sigma_p = |w_1\sigma_1 + (1 - w_1)\sigma_2|$$

$$\sigma_p = |w_1(\sigma_1 - \sigma_2) + \sigma_2|$$

Si $\sigma_1 > \sigma_2$ este portafolio tiene riesgo creciente en la ponderación del activo más riesgoso (el #1) y la pendiente de esa línea es la diferencia de riesgo entre los dos activos.

¿Cómo podemos tener una varianza menor a σ_2 (varianza cero por ejemplo)? Venta corta del activo 1.

¿Cómo podemos tener una varianza mayor a σ_1 ? Venta corta del activo 2 (leverage).

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

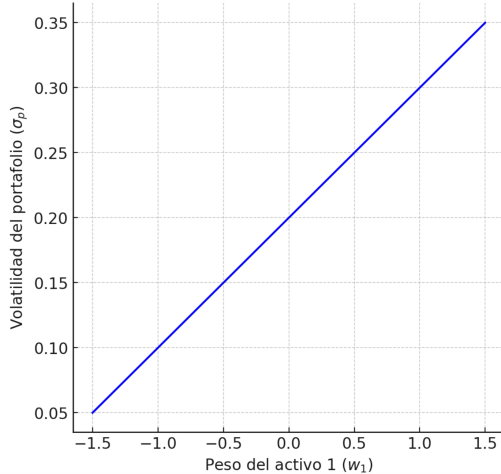


Figure: Correlación positiva perfecta

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

- 3) Si los activos tienen correlación perfecta y negativa, $\rho_{12} = -1$. La varianza del portafolio es:

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2 - 2w_1(1 - w_1)\sigma_1\sigma_2$$

$$\sigma_p^2 = [w_1\sigma_1 - (1 - w_1)\sigma_2]^2$$

$$\sigma_p = |w_1\sigma_1 - (1 - w_1)\sigma_2|$$

$$\sigma_p = |w_1(\sigma_1 + \sigma_2) - \sigma_2|$$

Si $w_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} > 0$, la varianza es cero. Ya no es necesario hacer ventas cortas para tener riesgo cero.

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

Volatilidad del Portafolio con Correlación Perfecta Negativa ($\rho_{12} = -1$)

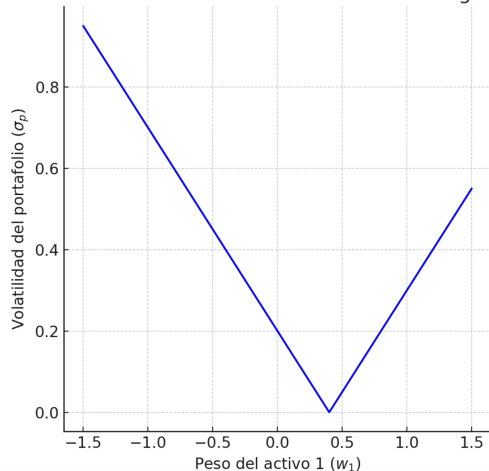


Figure: Correlación negativa perfecta

Frontera media-varianza: varianza y ponderadores de activos

Cuidado: Aunque sea el caso que $\rho_{12} = 0$, la desviación estándar NO es un promedio de las desviaciones estándar individuales:

$$\begin{aligned}\sigma_p &= \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + (1 - w_1)^2 \sigma_2^2} \\ \sigma_p &\neq w_1 \sigma_1 + (1 - w_1) \sigma_2\end{aligned}$$

Para $0 \leq w_1 \leq 1$ y cualquier ρ_{12} , la desviación estándar es siempre *menor* al promedio de desviaciones estándar individuales:

$$\sigma_p \leq w_1 \sigma_1 + (1 - w_1) \sigma_2$$

Frontera media-varianza con dos activos riesgosos

La frontera media-varianza responde a la pregunta: ¿qué combinaciones de retorno esperado y varianza son posibles de obtener con un cierto conjunto de activos?

Para quienes ya hicieron microeconomía, esto es análogo a la frontera de posibilidades de producción.

En el caso de 2 activos riesgosos, el retorno esperado es:

$$E(R_p) = w_1 E(R_1) + (1 - w_1) E(R_2)$$

Por lo tanto, el peso del activo 1 en el portafolio es equivalente a:

$$w_1 = \frac{E(R_p) - E(R_2)}{E(R_1) - E(R_2)}$$

Se deduce que w_1 es una función lineal del retorno esperado del portafolio, es decir, es de la siguiente forma:

$$w_1 = a + bE(R_p)$$

Frontera media-varianza con dos activos riesgosos

Podemos reemplazar w_1 por esta expresión en las fórmulas que relacionan σ_p^2 y w_1 de lo que vimos anteriormente.

Veremos que, en general, σ_p^2 es una función cuadrática de $E(R_p)$ (tal como era una función cuadrática de w_1). Es decir, también obtengo una parábola.

Siempre hay dos portafolios con un nivel dado de σ_p^2 , pero uno de ellos tiene mayor retorno. De esos dos, el portafolio de mayor retorno es llamado *eficiente*.

De esta manera, la **frontera eficiente** son aquellas combinaciones de retorno esperado y varianza por sobre el portafolio de *mínima varianza*.

Veamos nuevamente los casos especiales.

Frontera media-varianza con dos activos riesgosos

- 1) Si los activos tienen correlación perfecta y positiva, $\rho_{12} = 1$, y $E(R_1) > E(R_2)$, $\sigma_1 > \sigma_2$, entonces la frontera es una línea recta:

$$E(R_p) = \left[\frac{E(R_1) - E(R_2)}{\sigma_1 - \sigma_2} \right] \sigma_p + \text{constantes}$$

La pendiente de la frontera es la diferencia de retornos esperados dividida por la diferencia de riesgo.

- 2) Si los activos tienen correlación perfecta y negativa, $\rho_{12} = -1$, la frontera también es una línea recta. Tarea: obtenga esa recta.

Frontera media-varianza con N activos riesgosos

En general, también tiene forma de parábola (hipérbola si es con σ_p).

Ahora la frontera es la *envolvente* de los activos individuales y posibles portafolios.

Los activos individuales no están necesariamente en la frontera, es decir, $w_i = 1$ no es necesariamente un punto de la frontera (sí es en el caso de 2 activos).

Los portafolios de la frontera contienen a los activos individuales. Podemos pensar que son como fondos mutuos de los activos individuales.

Frontera media-varianza con un activo riesgoso y un activo libre de riesgo (R_F)

Sabemos que en este caso $\sigma_p = |w_1\sigma_1|$. Por lo tanto, la frontera es:

$$E(R_p) = \left[\frac{E(R_1) - R_F}{\sigma_1} \right] \sigma_p + R_F$$

Esta línea es la **Capital Allocation Line (CAL)**.

La pendiente de la CAL es el *Sharpe ratio*:

$$S = \frac{E(R_1) - R_F}{\sigma_1}$$

Frontera media-varianza con N activos riesgosos y un activo libre de riesgo (R_F)

Es una combinación de lo que vimos en las secciones anteriores.

Se obtiene en 3 pasos:

- 1) Tenemos la frontera que se puede derivar de los N activos riesgosos.
- 2) Busquemos el portafolio de la frontera de N activos que tiene el Sharpe ratio más alto.
- 3) La línea recta que une a R_F con el portafolio de Sharpe ratio más alto es la frontera eficiente. La pendiente de esa línea es el Sharpe ratio de ese portafolio.

Para chequear: ¿es posible encontrar un portafolio que entregue una mejor combinación de riesgo-retorno? El portafolio con Sharpe ratio más alto es llamado portafolio de *tangencia*.

Frontera media-varianza con N activos riesgosos y un activo libre de riesgo (R_F)

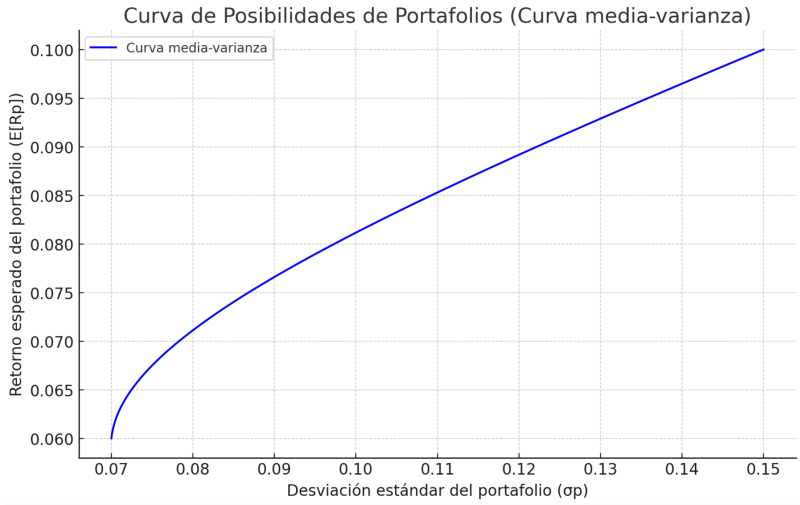


Figure: Frontera media-desviación estándar con dos activos riesgosos

Frontera media-varianza con N activos riesgosos y un activo libre de riesgo (R_F)

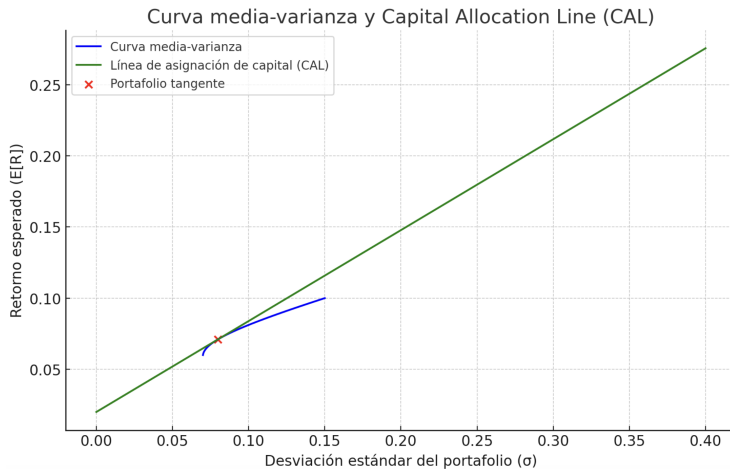


Figure: Frontera media-desviación estándar con dos activos riesgosos, activo libre de riesgo y portafolio de tangencia

Frontera media-varianza con N activos riesgosos y un activo libre de riesgo (R_F)



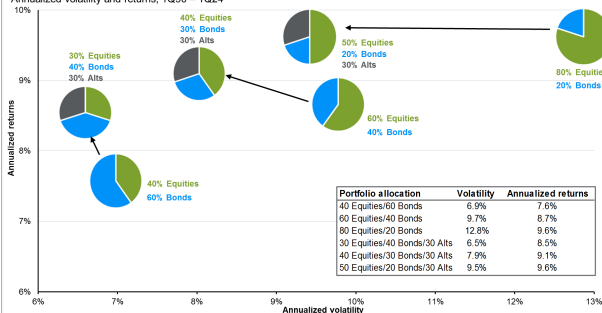
Portfolio diversification

GTA MI 7

Alternatives in portfolios

Alternatives and portfolio risk/return

Annualized volatility and returns, 1Q90 – 1Q24



Source: Bloomberg, Gurgiss, HFRI, NCREIF, Standard & Poor's, FactSet, J.P. Morgan Asset Management. Alts include hedge funds, real estate, and private equity, with each receiving an equal weight. Portfolios are rebalanced at the start of the year. Equities are represented by the S&P 500 Total Return Index. Bonds are represented by the Bloomberg U.S. Aggregate Total Return Index. Volatility calculated as the annualized standard deviation of quarterly returns. Data are based on availability as of August 31, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

7

Figure: Diversificación de Portafolios: Guide to Markets, JP Morgan, 31agosto24

Frontera media-varianza con N activos riesgosos y un activo libre de riesgo (R_F)

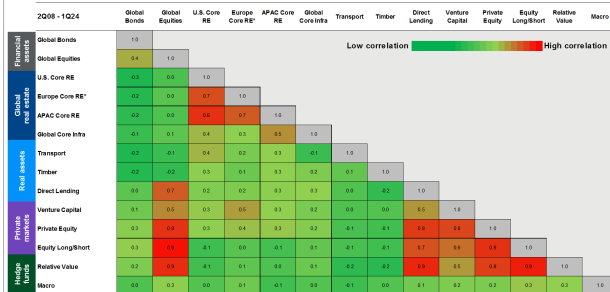


Public and private market correlations

GTA MI 11

Alternatives in portfolios

Public and private market correlations Quarterly returns



Source: Bloomberg, Burgiss, Citiwatch, FTSE, HFR, MSCI, NCREF, J.P. Morgan Asset Management. *Europe Core RE includes continental Europe. Private Equity and Venture Capital are time-weighted returns from Burgiss. RE = real estate. Global equities: MSCI AC World Index. Global Bonds: Bloomberg Global Aggregate Index. Global REITs: FTSE EPRA NAREIT Global REITs Index. U.S. Core Real Estate: NCREF Property Index - Open End Diversified Core Equity component. Europe Core Real Estate: MSCI Global Property Fund Index - Continental Europe. Asia Pacific: APAC Core Real Estate: MSCI Global Property Fund Index - Asia Pacific. Global Infrastructure: Infra: MSCI Global Private Infrastructure Asset Index. U.S. Direct Lending: Citiwatch Direct Lending Index. Timber: NCREF Timberland Property Index (U.S.). Hedge fund indices are from HFR. Transport: returns are derived from a J.P. Morgan Asset Management index. All correlation coefficients are calculated based on quarterly total return data for the period 6/30/2008-3/31/2024. Returns are denominated in USD. Data are based on availability as of August 31, 2024.

J.P.Morgan
ASSET MANAGEMENT

Figure: Correlación de clases de activos: Guide to Markets, JP Morgan, 31agosto24

Portafolio Óptimo

Ahora podemos encontrar el portafolio que elegiría un inversionista con preferencias:

$$E(R_p) - \frac{A}{2}\sigma_p^2$$

Las *curvas de indiferencia* unen combinaciones de media y varianza que dan el mismo nivel de utilidad al inversionista.

Si el inversionista es averso al riesgo, estas curvas tienen pendiente positiva en el espacio media-varianza: un portafolio con mayor riesgo puede ser equivalente al actual sólo si también tiene mayor retorno.

Los más tolerantes al riesgo tienen curvas de indiferencia más "aplanadas" en el espacio media-varianza. Las curvas de indiferencia de un neutral al riesgo son totalmente planas.

Portafolio Óptimo

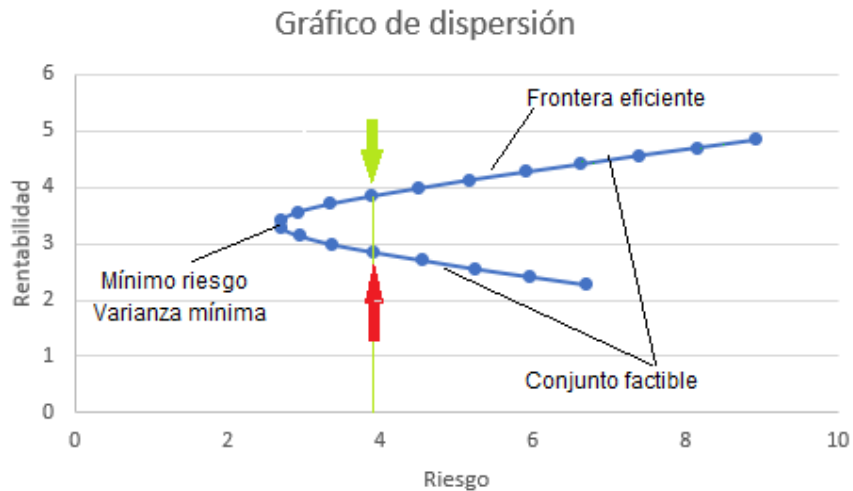


Figure: Riesgo-Retorno y frontera eficiente

Portafolio Óptimo

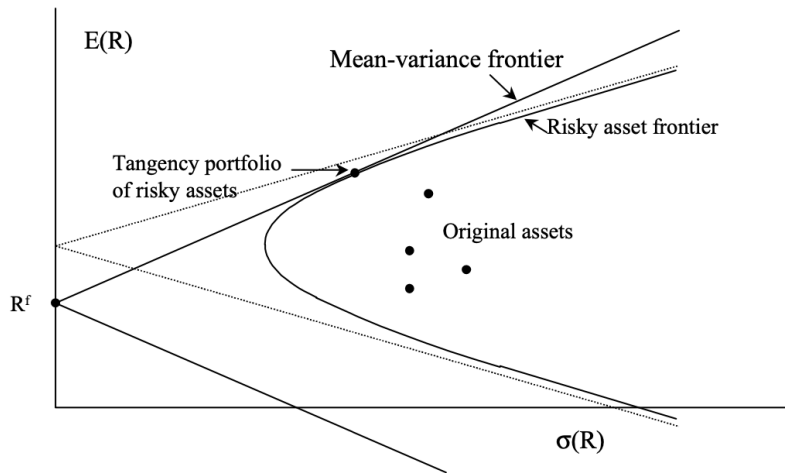


Figure: Riesgo-Retorno y frontera eficiente

Portafolio Óptimo

Pensemos primero en que el inversionista tiene acceso a un activo riesgoso y un activo libre de riesgo.

El inversionista busca w_1 tal que se maximice:

$$\max \left\{ \underbrace{R_F + w_1[E(R_1) - R_F]}_{E(R_p)} - \frac{A}{2} \underbrace{w_1^2 \sigma_1^2}_{\sigma_p^2} \right\}$$

La solución a este problema es:

$$w_1 = \frac{E(R_1) - R_F}{A\sigma_1^2} = \frac{S}{A\sigma_1}$$

Portafolio Óptimo

Un inversionista con menor aversión al riesgo invierte de manera más agresiva en el activo riesgoso.

Si ahora el inversionista tiene acceso a N activos riesgosos y un activo libre de riesgo: la solución es análoga al caso anterior, pero reemplazando el activo riesgoso por el portafolio de tangencia (T).

$$w_T = \frac{E(R_T) - R_F}{A\sigma_T^2} = \frac{S}{A\sigma_T}$$

El porcentaje $1 - w_T$ se invierte en el activo libre de riesgo.

Problemas prácticos con el análisis media varianza

Si hay N activos riesgosos, necesitamos estimar N retornos promedio y $\frac{N(N+1)}{2}$ varianzas y covarianzas. Si N es grande, no hay computador que se la pueda. Ejemplo: si $N = 5.000$ entonces $\frac{N(N+1)}{2} \approx 12$ millones.

Al usar datos históricos para estas estimaciones: el computador va a encontrar una combinación de activos con riesgo casi cero y la recomendación será tomar *leverage* y poner todo en esa apuesta casi segura (el computador cree encontrar una oportunidad de arbitraje).

Problemas institucionales al formar portafolios:

- Límites a las AFP.
- Límites a las ventas cortas (ej: ¿qué pasa si mi análisis recomienda $w = -50\%$ y no se pueden hacer ventas cortas en el mercado?)

Problemas prácticos con el análisis media varianza

Soluciones/Atajos: el más famoso es el CAPM que se basa en el análisis media-varianza que vimos recién.

Ventajas del CAPM:

- Simple, fácil de usar.
- Implica restricciones testeables para el comportamiento de los retornos de activos.
- Puede ser usado para determinar la tasa de descuento en una evaluación de proyectos.
- Para evaluación de fondos mutuos.
- Etc.

Teoría Financiera

09 - APT - Parte 1

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Introducción

- Al estudiar el CAPM notamos que tiene ciertas limitaciones empíricas.
- Una posible reacción es pensar que el CAPM no captura todos los riesgos que pueden estar afectando las decisiones de los inversionistas.
- ¿Qué pasa si existen otros riesgos además de la varianza del portafolio?
- Una solución a esto es el modelo APT (*Arbitrage Pricing Theory*).

APT (Arbitrage Pricing Theory)

- Supongamos el siguiente modelo estadístico para los retornos:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- Se parece al CAPM, pero R_{ct} no es necesariamente el retorno del mercado. Por tanto, β_i es una sensibilidad, pero no necesariamente es el beta del CAPM.
- R_{ct} es una variable que captura **movimientos comunes** entre distintos activos.
- ϵ_{it} es el retorno residual después de "limpiar" las fuentes de movimiento común entre activos. Asumimos que $E(\epsilon_i) = 0$.

APT: Supuesto clave

- Entonces:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- El supuesto clave del APT es que los residuos no están correlacionados entre activos:

$$E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$$

- Para todo activo $i \neq j$
- El riesgo residual de cada activo, ϵ_{it} , es **idiosincrático**.
- Si este supuesto se cumple:

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \beta_i \beta_j \text{Var}(R_c)$$

- La característica única de R_c es que es capaz de capturar los movimientos comunes de un grupo grande de activos, dejando solo residuos que son independientes.

APT: Principal implicancia

- Dado un portafolio P tal que:

$$R_{pt} - R_f = \alpha_p + \beta_p(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{pt}$$

- Donde: $E(\epsilon_p \epsilon_i) = 0$ para todo activo $i \neq p$.
- Entonces:
 - * Todo portafolio diversificado debe tener $\alpha_p = 0$.
 - * Los α_i de activos individuales deben ser *aproximadamente* cero, es decir, serán muy pequeños en valor absoluto.

APT: Principal implicancia

- La varianza idiosincrática de un portafolio bien diversificado tiende a cero.
- Dado que la varianza del residuo tiende a cero y que asumimos que tiene media cero, podemos escribir el retorno del portafolio como:

$$R_{pt} - R_f = \alpha_p + \beta_p(R_{ct} - R_f)$$

- Ahora, ¿qué pasa si α_p es distinto de cero? Note que hay una oportunidad de arbitraje, ¿por qué?

APT y Retornos Esperados

- El APT dice que todo portafolio diversificado debe tener $\alpha_p = 0$.
- Los activos individuales pueden tener alfas distintos de cero, pero no por mucho, deben ser **aproximadamente** cero. De lo contrario, se podría formar un portafolio bien diversificado eligiendo activos con α_i grande, resultado en $\alpha_p > 0$, generando una oportunidad de arbitraje.
- Entonces, para la mayoría de los activos individuales:

$$R_{it} - R_f \approx \beta_i(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- El valor esperado:

$$E[R_{it} - R_f] \approx \beta_i E[(R_{ct} - R_f)]$$

- Si $R_c = R_m$ llegamos a la misma ecuación del CAPM, pero partiendo de supuestos distintos. Sin basarnos en la optimización de media-varianza.

APT y Retornos Esperados

- El supuesto clave es $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ para todo activo $i \neq j$.
- El riesgo residual es diversificable; es decir, no recibe un premio en términos de exceso de retorno (solo es premiada la covarianza del activo con el activo c).
- Bajo este enfoque, el activo c puede ser cualquier activo que satisfaga los supuestos del APT. No necesita ser el portafolio de mercado que contiene toda la economía (crítica de Roll).
- Ahora podemos incluir K factores para capturar todas las fuentes de movimiento común entre activos.

APT Multi-factorial

- Los factores no son necesariamente retornos de portafolios (mercado), sino que pueden ser variables económicas:
 - * Inflación.
 - * Crecimiento del PIB.
 - * Precio del cobre (para el caso de Chile).
 - * Datos de inversión.
 - * Datos de consumo.
- Es usual representar los factores como portafolios que capturan fuentes de co-movimientos entre activos:
 - * Por ejemplo, el portafolio "inflación" compra los activos más sensibles a la inflación y *vende corto* los menos sensibles.

APT Multi-factorial

- Así, la versión multifactorial del APT es:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_{ik}(R_{kt} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- El supuesto clave sigue siendo que $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ para todo $i \neq j$.
- Los betas son la "cantidad" de cada factor o riesgo que tiene un activo.
- Los betas pueden ser positivos o negativos. Un beta negativo implica que un activo es un buen hedge para cierto riesgo.
- La implicancia clave del APT es que los alfas son aproximadamente cero para todo activo, y por lo tanto:

$$E[R_{it} - R_f] = \sum_{k=1}^K \beta_{ik} E[R_{kt} - R_f]$$

Ejemplo sencillo

- Supongamos una economía con dos factores de riesgo: la sensibilidad al crecimiento del PIB y la sensibilidad a la inflación.
- El premio por "riesgo de crecimiento" es de 5%, es decir, los activos más expuestos a este riesgo ganan en promedio un 5% más que los menos expuestos.
- El premio por "riesgo de inflación" es de 3%.
- Una empresa tiene un beta-crecimiento de 1.2 y un beta-inflación de 0.8.
- ¿Cuál es el premio por riesgo de la empresa?

Teoría Financiera

08 - CAPM - Parte 1

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Introducción:

Para encontrar un portafolio eficiente (tangente) necesitamos conocer todos los retornos esperados, volatilidades y correlaciones entre los activos.

La dificultad en la aplicabilidad del análisis de media-varianza han motivado la búsqueda de otros métodos más prácticos para encontrar portafolios óptimos.

Tendremos que imponer más estructura al problema para poder reducir el número de parámetros.

El CAPM será el primero de los modelos que estudiaremos.

¿Qué es el CAPM?

El **CAPM (Capital Asset Pricing Model)** es un modelo de equilibrio que:

- Predice la relación entre el riesgo y retorno esperado.
- Predice las decisiones de portafolio óptimo.
- Aunque el modelo no está validado por evidencia empírica, es muy usado en la práctica por la intuición que entrega y porque la precisión de sus predicciones son aceptables para muchas aplicaciones.
- Se atribuye a William Sharpe (premio Nobel de economía en 1990) y John Lintner.

Recapitulemos:

Hasta ahora hemos estudiado la demanda por activos tomando los retornos como dados (teoría de portafolio)

Pero nuestra teoría no nos explica cómo se determinan esos retornos (o precios) en equilibrio:

- ¿Cuál es el retorno esperado (o exigido) de una acción?
- ¿Cuál es el precio de una acción?
- ¿En qué tipo de portafolios deberían invertir los individuos?

Como el CAPM es un modelo de equilibrio, nos permitirá responder estas preguntas.

Teorema del Fondo Mutuo

Supuestos:

- Todos los inversionistas tienen preferencias media-varianza.
- Todos están de acuerdo en los mismos retornos esperados y varianzas.
- Todos tienen acceso a los mismos activos y tasa libre de riesgo.

Teorema: todos los inversionistas tienen portafolios que son combinaciones del activo libre de riesgo y del activo de tangencia (el "fondo mutuo" T).

Implicancia: todos los inversionistas mantienen activos riesgosos en la misma proporción.

Note que la aversión al riesgo solo afecta al peso relativo del activo libre de riesgo y del portafolio T , pero no la composición de T .

Teorema del Fondo Mutuo

Veamos un ejemplo:

Supongamos que el "fondo mutuo" de tangencia contiene a Copec y Enersis en proporciones 2:1:

Inversionista	$1 - w_T$	w_T	Copec	Enersis
Más averso	40%	60%	40%	20%
Menos averso	10%	90%	60%	30%

En este ejemplo:

- Cada inversionista invierte en Copec y Enersis en la razón 2:1.
- El menos averso invierte más en activos riesgosos, pero manteniendo esas proporciones.

Teorema del Fondo Mutuo

En las recomendaciones de bancos de inversión en el mundo, no vemos que se recomiende esto. En general, lo que observamos es que a mayor aversión al riesgo se tiende a recomendar un portafolio de activos riesgosos más cargado hacia los relativamente menos riesgosos, ¿por qué?:

- Horizontes de inversión.
- Preferencias difusas.
- Activos no transables (ej: capital humano).

Equilibrio

Pensemos nuevamente en el resultado del Teorema del Fondo Mutuo: *todos los inversionistas mantienen combinaciones del activo libre de riesgo y del portafolio de agencia T.*

Ahora pensemos en poner este resultado en equilibrio; es decir: oferta = demanda.

Si todos los inversionistas demandan el mismo portafolio riesgoso T, ¿qué portafolio es T?

Del ejemplo: si Copec y Enersis están en el portafolio T en proporción 2:1 (demanda), ¿en qué proporción estarán Copec y Enersis en el mercado (oferta)?

Pensemos que en el mercado se combinan en proporción 1:1 para formar el portafolio T, pero en el mercado sus precios son tales que existen en una proporción 2:1; entonces, ¿es posible que todos los inversionistas mantengan Copec y Enersis en una proporción 1:1 en equilibrio? Claramente no. Nos "sobrarían" acciones de Copec. Los precios se deben ajustar.

Entonces: **T es igual al Portafolio de Mercado.**

Portafolio de Mercado

El peso de cada activo en el portafolio de mercado es simplemente:

$$\omega_i = \frac{\text{capitalización bursátil activo } i}{\text{capitalización total del mercado}}$$

Recuerde que Capitalización Bursátil es igual al precio de la acción por el número de acciones emitidas.

Así, el CAPM implica que el **portafolio de mercado es el portafolio eficiente**, es decir, que está sobre la frontera eficiente.

Note que aquí hay una gran simplificación respecto a lo que vimos antes: en vez de calcular la frontera eficiente, sólo necesitamos ver la composición del mercado.

Todo inversionista debe formar un portafolio con el activo libre de riesgo y un fondo mutuo que siga a un índice *value-weighted* de mercado (por ejemplo, el IPSA).

Portafolio de Mercado

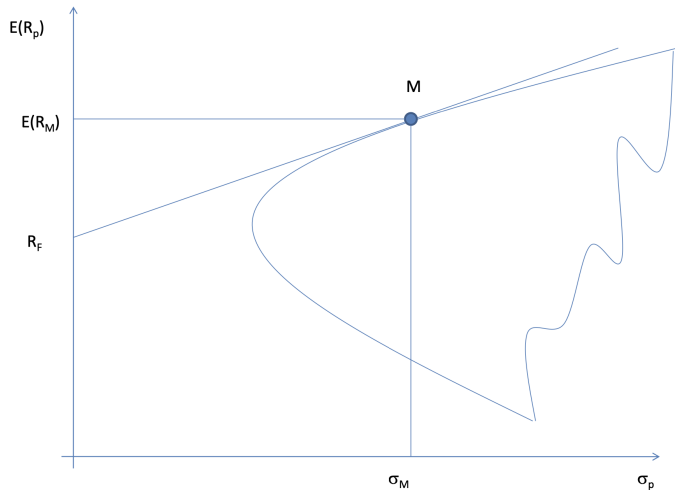


Figure: Riesgo-Retorno y frontera eficiente

Supuestos del CAPM

- **Ausencia de fricciones:** todos los activos son transables, no hay costos de transacción y todos los inversionistas pueden endeudarse y prestar a la tasa de libre de riesgo (R_f).
- **Inversionistas MV:** los inversionistas mantienen portafolios eficientes (es decir, optimizan media-varianza).
- **Expectativas homogéneas:** todos los inversionistas tienen las mismas expectativas sobre volatilidades, correlaciones y retornos esperados (no hay diferencias de opinión).
- Además, asumiremos que, en principio, todos los inversionistas invierten con el mismo horizonte (1 período), pero este supuesto lo podemos relajar más adelante fácilmente.

Covarianza como medida de riesgo

Supongamos que hacemos un rebalanceo marginal dentro de un portafolio (p_1): compramos un poco más (w) de un activo i .

El nuevo portafolio (p_2) tiene el siguiente retorno:

$$R_{p_2} = wR_i + (1 - w)R_{p_1}$$

¿Cuál es la varianza del nuevo portafolio?

$$\sigma_{p_2}^2 = w^2\sigma_i^2 + (1 - w)^2\sigma_{p_1}^2 + 2w(1 - w)\sigma_{ip_1}$$

Ahora asumamos que w es realmente pequeño. Por ejemplo, $w = 1\%$. Note que esto implica que $w^2 = 0,01\%$, es decir, 100 veces más pequeño que w . Entonces:

$$\begin{aligned}\sigma_{p_2}^2 &\approx \sigma_{p_1}^2 + 2w\sigma_{ip_1} \\ \frac{\sigma_{p_2}^2 - \sigma_{p_1}^2}{2w} &\approx \sigma_{ip_1}\end{aligned}$$

Covarianza como medida de riesgo

Note que el incremento del riesgo en el portafolio es proporcional a la covarianza del nuevo activo con el portafolio inicial.

En otras palabras, si todo inversionista tiene un portafolio cuya parte riesgosa es el portafolio de mercado, entonces la covarianza relevante al estudiar la incorporación de un activo a un portafolio es la **covarianza del activo con el mercado**. Note que la **varianza del activo es de segundo orden**.

Más formalmente para un portafolio con n activos riesgosos:

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + \dots + w_n^2 \sigma_n^2 + 2w_1 w_2 \sigma_{12} + \dots + 2w_{n-1} w_n \sigma_{n-1,n}$$

Tomemos el cambio marginal en la varianza del portafolio ante un aumento en w_i :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sigma_p^2}{\partial w_i} &= 2w_i \sigma_i^2 + 2w_1 \sigma_{1i} + \dots + 2w_n \sigma_{ni} \\ &= 2\sigma_{pi} \end{aligned}$$

Covarianza como medida de riesgo

Si estamos pensando en adición al riesgo del portafolio de mercado:

$$\frac{\partial \sigma_m^2}{\partial w_i} = 2\sigma_{mi}$$

Definiremos el beta de un activo como:

$$\beta_i \equiv \frac{\sigma_{mi}}{\sigma_m^2}$$

La contribución marginal de un activo al riesgo del portafolio de mercado es proporcional a su beta.

Covarianza como medida de riesgo

Ejemplo:

	Desv. Est. Retorno	Correlación con Mercado
Mercado	3.60%	1.00
Acción A	9.37%	0.28
Acción B	8.12%	0.63

- Calcule el beta de cada acción.
- Compruebe que el portafolio 99% mercado más 1% acción A es menos riesgoso que el portafolio 99% mercado más 1% acción B.

Beta y retornos esperados: condiciones de optimalidad en portafolios eficientes

Suponga que hacemos un rebalanceo marginal en el portafolio y subimos la ponderación del activo i reduciendo, simultáneamente, la ponderación de R_F . La contribución de este movimiento al retorno esperado del portafolio es:

$$\frac{\partial E(R_p)}{\partial w_i} = E(R_i) - R_F$$

La razón de contribución a retorno y riesgo es:

$$\frac{E(R_i) - R_F}{\sigma_{pi}}$$

¿Puede ser esta razón distinta para distintos activos dentro del portafolio p si este portafolio es eficiente?

Beta y retornos esperados: condiciones de optimalidad en portafolios eficientes

No. Si llegara a ser distinta, el inversionista debería invertir más en el activo con mejor razón retorno/riesgo y mejoraría la relación riesgo-retorno del portafolio como un todo. Por lo tanto, no sería un portafolio eficiente para empezar.

$$\frac{E(R_i) - R_F}{\sigma_{pi}} = \frac{E(R_j) - R_F}{\sigma_{pj}}$$

Tarea: muestre que esa igualdad se cumple en el óptimo.

Beta y retornos esperados: Security Market Line (SML)

El punto clave del equilibrio es que el portafolio de mercado es un portafolio eficiente, es decir, cumple con la condición de optimalidad recién vista.

Si pensamos además en el mercado mismo como un activo que también debe cumplir la condición de optimalidad:

$$\frac{E(R_i) - R_F}{\sigma_{mi}} = \frac{E(R_m) - R_F}{\sigma_{mm}} = \frac{E(R_m) - R_F}{\sigma_m^2}$$

Arreglando esta última ecuación:

$$E(R_i) - R_F = \frac{\sigma_{mi}}{\sigma_m^2} [E(R_m) - R_F]$$

Note que la expresión $\frac{\sigma_{mi}}{\sigma_m^2}$ es lo que definimos anteriormente como β_i .

Beta y retornos esperados: Security Market Line (SML)

Implicancias:

- El premio por riesgo de cualquier activo es proporcional al premio por riesgo de mercado y, el factor de proporcionalidad, es el β_i
- La "cantidad" de riesgo en un activo es el β , que es básicamente la covarianza del activo con el mercado.
- Un activo tiene alto retorno esperado cuando su covarianza con el mercado es alta: si la covarianza es alta quiere decir que el activo paga bien (mal) cuando el mercado paga bien (mal). Este activo tiene que ofrecer buen retorno esperado (debe estar "barato" hoy) para que sea atractivo para los inversionistas tomar ese riesgo.

Beta y retornos esperados: Security Market Line (SML)

Por definición, el beta de mercado es 1 y la suma ponderada de los betas de activos individuales en el mercado debe ser 1:

Los activos con beta mayor que 1 tienen altos retornos esperados como recompensa por el riesgo tomado y son, por lo tanto, inversiones agresivas.

El gráfico que relaciona retorno esperado con beta se llama *Security Market Line* (SML).

La SML es una expresión formal del trade-off riesgo-retorno del que hemos hablado intuitivamente hasta ahora.

Beta y retornos esperados: Security Market Line (SML)

La desviación del retorno esperado de un activo respecto de la SML es llamada alfa:

$$\alpha_i \equiv E(R_i) - R_F - \beta_i[E(R_m) - R_F]$$

- Si $\alpha_i > 0$: Significa que el activo está ofreciendo un rendimiento mayor al que su riesgo sistemático predice. Esto se interpreta como que el activo está “sub-valorado” o es “barato” respecto al modelo CAPM. Un alfa positivo indica que el activo ha superado las expectativas del modelo y, por tanto, podría ser una oportunidad atractiva para los inversores.
- Si $\alpha_i < 0$: Indica que el activo está proporcionando un rendimiento menor al esperado dado su nivel de riesgo. En este caso, el activo podría considerarse “sobrevalorado” o “caro”.
- Si $\alpha_i = 0$: Implica que el activo está justamente valorado según el modelo CAPM. El rendimiento del activo se alinea con lo que debería rendir dado su riesgo sistemático.

Cuidado: el CAPM es un modelo, no es LA verdad. Es una hipótesis que hay que testear (lo haremos dentro de poco).

Teoría Financiera

08 - CAPM - Parte 2

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Riesgo diversificable:

El CAPM implica que el beta es el único riesgo recompensado por el mercado en términos de retorno esperado. Otros riesgos no son "pagados" por el mercado porque son diversificables. Veamos por qué:

- Supongamos que tenemos un activo i cualquiera y que el mercado es un portafolio eficiente (éste es de verdad el único gran supuesto del CAPM).
- Formemos un portafolio con ponderación β_i en el mercado y $1 - \beta_i$ en el activo libre de riesgo. Este portafolio entrega un retorno esperado de

$$\beta_i E(R_m) + (1 - \beta_i) R_F$$

- Si el CAMP se cumple, entonces este retorno esperado es igual a $E(R_i)$.
- ¿Cuál es la varianza del portafolio que formamos y que imita el retorno esperado del activo i ?

$$\sigma_{imitador}^2 = \beta_i^2 \sigma_m^2$$

Riesgo diversificable:

- Definamos el riesgo diversificable (σ_ϵ^2) como:

$$\begin{aligned}\sigma_\epsilon^2 &\equiv \sigma_i^2 - \beta_i^2 \sigma_m^2 \\ &= \sigma_i^2 - \left(\frac{\sigma_{im}}{\sigma_m^2} \right)^2 \sigma_m^2 \\ &= \sigma_i^2 - \left(\frac{\rho_{im} \sigma_i \sigma_m}{\sigma_m^2} \right)^2 \sigma_m^2 \\ &= \sigma_i^2 (1 - \rho_{im}^2) \\ \sigma_\epsilon &= \sigma_i \sqrt{1 - \rho_{im}^2}\end{aligned}$$

- Si la correlación ρ_{im}^2 es cercana a cero, puedo deshacerme de mucho riesgo del activo i al tomar el portafolio imitador. Es decir, se puede invertir en un portafolio que sea una combinación de activos del mercado que imiten al activo original en cuanto a su retorno, pero sin cargar con el riesgo específico del activo i (idiosincrático).

Riesgo diversificable:

- No es necesario tener el riesgo σ_ϵ en mi portafolio para obtener el retorno esperado $E(R_i)$ y, por eso, el mercado no lo paga. Es decir, en un mercado eficiente, los inversionistas racionales no demandarán una prima por asumir el riesgo idiosincrático, ya que pueden deshacerse de él simplemente diversificando sus portafolios. Por lo tanto, el retorno esperado de un activo i solo debe incluir una prima de riesgo por el componente sistemático que no puede ser diversificado.

Mensajes importantes:

- No todo el riesgo es pagado con retorno esperado en el mercado financiero.
- El riesgo pagado es sólo el β si se cumple el CAPM.
- Al β usualmente se le llama riesgo no diversificable.
- El β puede ser interpretado como la ponderación del mercado en un portafolio imitador. Ej: si una acción tiene $\beta = 1,2$, entonces tengo que pedir prestado 20% e invertir 120% en el mercado para imitar el retorno esperado de ese activo. Note que con esa posición elimino el riesgo propio de esa acción.

Ejercicio numérico para explicar el riesgo idiosincrático y sistemático (no idiosincrático):

Veamos cómo la correlación baja y el riesgo idiosincrático afectan el retorno esperado de un activo y el riesgo en un portafolio.

Supuestos del Ejercicio:

- **Activo i :**

- Desviación estándar (σ_i): 10%
- Correlación con el mercado (ρ_{im}): 0,1
- Tasa libre de riesgo (R_F): 2%
- Rendimiento esperado del mercado ($E(R_m)$): 8%
- Desviación estándar del mercado (σ_m): 15%

Ejercicio numérico para explicar el riesgo idiosincrático y sistemático (no idiosincrático):

Primero, vamos a calcular el **beta** del activo i :

$$\beta_i = \frac{\rho_{im}\sigma_i}{\sigma_m}$$

Sustituimos los valores:

$$\beta_i = \frac{0,1 \times 0,10}{0,15} = \frac{0,01}{0,15} = 0,067$$

Ahora, usamos el modelo **CAPM** para calcular el retorno esperado del activo:

$$E(R_i) = R_F + \beta_i(E(R_m) - R_F)$$

Ejercicio numérico para explicar el riesgo idiosincrático y sistemático (no idiosincrático):

Sustituimos los valores:

$$E(R_i) = 0,02 + 0,067 \times (0,08 - 0,02)$$

$$E(R_i) = 0,02 + 0,067 \times 0,06 = 0,02 + 0,00402 = 0,02402 \text{ (o 2,40\%)}$$

El riesgo idiosincrático se calcula como:

$$\sigma_\epsilon = \sigma_i \sqrt{1 - \rho_{im}^2}$$

Sustituimos los valores:

$$\sigma_\epsilon = 0,10 \sqrt{1 - 0,1^2}$$

$$\sigma_\epsilon = 0,10 \sqrt{1 - 0,01} = 0,10 \sqrt{0,99} \approx 0,0995 \text{ (o 9,95\%)}$$

Ejercicio numérico para explicar el riesgo idiosincrático y sistemático (no idiosincrático):

Interpretación

- **Correlación baja** ($\rho_{im} = 0,1$): La correlación entre el activo y el mercado es muy baja. Esto significa que solo una pequeña parte del riesgo del activo está relacionada con los movimientos del mercado. En nuestro caso, el **beta** del activo (0,067) es muy bajo, lo que implica que su contribución al riesgo sistemático es pequeña.
- **Retorno esperado bajo**: Debido a que el beta es bajo, el retorno esperado del activo (2,40%) no es significativamente superior a la tasa libre de riesgo (2%). Esto es consistente con el CAPM, donde el mercado solo paga una prima por el riesgo sistemático.
- **Riesgo idiosincrático** (σ_ϵ): El riesgo idiosincrático del activo es aproximadamente 9,95%, lo cual es muy cercano a la desviación estándar total (10%). Esto indica que casi todo el riesgo del activo es **idiosincrático** y no está relacionado con el mercado.
- **No se paga prima por el riesgo idiosincrático**: Este riesgo no se refleja en el retorno esperado, ya que puede ser diversificado al incluir otros activos en un portafolio. Por lo tanto, un inversionista que quiera obtener el rendimiento esperado del activo no tiene que asumir este riesgo idiosincrático.

Teoría Financiera

08 - CAPM - Parte 3

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Test del CAPM: Calcular betas y el index model

- Podemos calcular la covarianza de un activo con el mercado y después dividirla por la varianza del retorno del mercado.
- Más fácil, aún, es calcular el coeficiente de la siguiente regresión:

$$R_{it}^e = \alpha_i + \beta_i R_{mt}^e + \epsilon_{it}$$

- Donde $R_{it}^e = R_{it} - R_{Ft}$ y $R_{mt}^e = R_{mt} - R_{Ft}$
- Observo T periodos: $t = 1, \dots, T$.

Test del CAPM: Calcular betas y el index model

- En una regresión lineal:

$$\beta_i = \frac{\sum_{t=1}^T (R_{it}^e - \bar{R}_i^e) (R_{mt}^e - \bar{R}_m^e)}{\sum_{t=1}^T (R_{mt}^e - \bar{R}_m^e)^2}$$

- Lo cual es equivalente a calcular por separado un estimador para la covarianza y después dividirlo por el estimador de la varianza de mercado.
- Usualmente se aproxima el retorno de mercado con el retorno de un índice value-weighted de cobertura amplia, por ejemplo, el S&P 500.
- **Cuidado:** no confundir retornos esperados (que son el tema del CAPM) con retornos observados (que es lo único que tenemos en la práctica y que nos sirven para estimar los retornos esperados o promedio).

Test del CAPM: estimar empíricamente la SML

- Una vez que tenemos los betas podemos graficarlos respecto a los retornos promedio de los activos y ver cómo se ve la SML.
- La predicción del CAPM es que $\alpha_i = 0$ para cada uno de los activos.
- Pero siempre habrá desviaciones o alfas porque estamos estimando la SML con una muestra específica, esto no es indicación necesaria de que el CAPM está fallando. Acordémonos de que la teoría es sobre retornos esperados, que no son observables, y tenemos que hacer inferencia sobre ellos usando retornos realizados que sí son observables.
- Un test más razonable es si el conjunto de los alfas es cero.
- Los primeros tests mostraron que los alfas estaban centrados alrededor del cero, lo cual es una buena noticia para el CAPM.

Test del CAPM: estimar empíricamente la SML

- Una pregunta más básica aún que el tamaño de los alfas o *pricing errors*, es si la pendiente de la SML es positiva, es decir, ¿es el beta un riesgo pagado por el mercado?
- Parece que no. Por ejemplo: los portafolios de Fama y French que controlan por tamaño de las empresas tienen MENOR retorno promedio al ir subiendo el beta. Es decir, la SML tiene pendiente negativa!

Test del CAPM: Interpretación

Ante el fracaso empírico del CAPM, ¿qué ha dicho la gente?

Los "Pro-CAPM":

- Los test que hemos hablado son poco poderosos para detectar falencias del CAPM. Por ejemplo, hay mucho error de medición en los betas. **De verdad no permiten rechazar el CAPM.**
- Crítica de Roll: el portafolio de mercado es no-observable. Un índice de mercado como el IPSA es una mala aproximación del verdadero portafolio que incluye toda la riqueza de los inversionistas (bienes raíces, capital humano, empresas familiares, etc). El rechazo empírico del CAPM no es un rechazo de la teoría sino de la proxy del portafolio del mercado que se ha elegido. **El CAPM per sé no es testeable.**

Test del CAPM: Interpretación

Los "Anti-CAPM":

- Se necesita un modelo más general de la relación entre el riesgo y retorno esperado. Por ejemplo, un modelo que considere múltiples factores de riesgo y no sólo el beta de mercado. **El CAPM no está mal, sino que está incompleto.** Solución: APT.
- El mercado es ineficiente y el CAPM un fracaso; el riesgo no es recompensado de manera racional por el mercado. Solución: *behavioral finance*.

Usando el CAPM

- El CAPM es el método de estimación de tasas de descuento más usado por el mercado.
- ¿De donde sacar el beta de mi empresa sino se transa en bolsa?
- Un detalle: lo usual en evaluación de proyectos es usar el beta de los activos ($A = D + S$), que es una transformación del beta del patrimonio que podemos calcular con retornos accionarios:

$$\beta_A = \frac{D}{A}\beta_D + \frac{S}{A}\beta_S$$

- Asumiendo que el beta de la deuda es cercano a cero: $\beta_A \approx \frac{S}{A}\beta_S$.
- β_A es también conocido como *unlevered beta* porque no contiene el efecto del leverage en los flujos que recibe el patrimonio.

Teoría Financiera

09 - APT - Parte 1

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Introducción

- Al estudiar el CAPM notamos que tiene ciertas limitaciones empíricas.
- Una posible reacción es pensar que el CAPM no captura todos los riesgos que pueden estar afectando las decisiones de los inversionistas.
- ¿Qué pasa si existen otros riesgos además de la varianza del portafolio?
- Una solución a esto es el modelo APT (*Arbitrage Pricing Theory*).

APT (Arbitrage Pricing Theory)

- Supongamos el siguiente modelo estadístico para los retornos:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- Se parece al CAPM, pero R_{ct} no es necesariamente el retorno del mercado. Por tanto, β_i es una sensibilidad, pero no necesariamente es el beta del CAPM.
- R_{ct} es una variable que captura **movimientos comunes** entre distintos activos.
- ϵ_{it} es el retorno residual después de "limpiar" las fuentes de movimiento común entre activos. Asumimos que $E(\epsilon_i) = 0$.

APT: Supuesto clave

- Entonces:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \beta_i(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- El supuesto clave del APT es que los residuos no están correlacionados entre activos:

$$E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$$

- Para todo activo $i \neq j$
- El riesgo residual de cada activo, ϵ_{it} , es **idiosincrático**.
- Si este supuesto se cumple:

$$\text{Cov}(R_i, R_j) = \beta_i \beta_j \text{Var}(R_c)$$

- La característica única de R_c es que es capaz de capturar los movimientos comunes de un grupo grande de activos, dejando solo residuos que son independientes.

APT: Principal implicancia

- Dado un portafolio P tal que:

$$R_{pt} - R_f = \alpha_p + \beta_p(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{pt}$$

- Donde: $E(\epsilon_p \epsilon_i) = 0$ para todo activo $i \neq p$.
- Entonces:
 - * Todo portafolio diversificado debe tener $\alpha_p = 0$.
 - * Los α_i de activos individuales deben ser *aproximadamente* cero, es decir, serán muy pequeños en valor absoluto.

APT: Principal implicancia

- La varianza idiosincrática de un portafolio bien diversificado tiende a cero.
- Dado que la varianza del residuo tiende a cero y que asumimos que tiene media cero, podemos escribir el retorno del portafolio como:

$$R_{pt} - R_f = \alpha_p + \beta_p(R_{ct} - R_f)$$

- Ahora, ¿qué pasa si α_p es distinto de cero? Note que hay una oportunidad de arbitraje, ¿por qué?

APT y Retornos Esperados

- El APT dice que todo portafolio diversificado debe tener $\alpha_p = 0$.
- Los activos individuales pueden tener alfas distintos de cero, pero no por mucho, deben ser **aproximadamente** cero. De lo contrario, se podría formar un portafolio bien diversificado eligiendo activos con α_i grande, resultado en $\alpha_p > 0$, generando una oportunidad de arbitraje.
- Entonces, para la mayoría de los activos individuales:

$$R_{it} - R_f \approx \beta_i(R_{ct} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- El valor esperado:

$$E[R_{it} - R_f] \approx \beta_i E[(R_{ct} - R_f)]$$

- Si $R_c = R_m$ llegamos a la misma ecuación del CAPM, pero partiendo de supuestos distintos. Sin basarnos en la optimización de media-varianza.

APT y Retornos Esperados

- El supuesto clave es $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ para todo activo $i \neq j$.
- El riesgo residual es diversificable; es decir, no recibe un premio en términos de exceso de retorno (solo es premiada la covarianza del activo con el activo c).
- Bajo este enfoque, el activo c puede ser cualquier activo que satisfaga los supuestos del APT. No necesita ser el portafolio de mercado que contiene toda la economía (crítica de Roll).
- Ahora podemos incluir K factores para capturar todas las fuentes de movimiento común entre activos.

APT Multi-factorial

- Los factores no son necesariamente retornos de portafolios (mercado), sino que pueden ser variables económicas:
 - * Inflación.
 - * Crecimiento del PIB.
 - * Precio del cobre (para el caso de Chile).
 - * Datos de inversión.
 - * Datos de consumo.
- Es usual representar los factores como portafolios que capturan fuentes de co-movimientos entre activos:
 - * Por ejemplo, el portafolio "inflación" compra los activos más sensibles a la inflación y *vende corto* los menos sensibles.

APT Multi-factorial

- Así, la versión multifactorial del APT es:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \sum_{k=1}^K \beta_{ik}(R_{kt} - R_f) + \epsilon_{it}$$

- El supuesto clave sigue siendo que $E(\epsilon_i \epsilon_j) = 0$ para todo $i \neq j$.
- Los betas son la "cantidad" de cada factor o riesgo que tiene un activo.
- Los betas pueden ser positivos o negativos. Un beta negativo implica que un activo es un buen hedge para cierto riesgo.
- La implicancia clave del APT es que los alfas son aproximadamente cero para todo activo, y por lo tanto:

$$E[R_{it} - R_f] = \sum_{k=1}^K \beta_{ik} E[R_{kt} - R_f]$$

Ejemplo sencillo

- Supongamos una economía con dos factores de riesgo: la sensibilidad al crecimiento del PIB y la sensibilidad a la inflación.
- El premio por "riesgo de crecimiento" es de 5%, es decir, los activos más expuestos a este riesgo ganan en promedio un 5% más que los menos expuestos.
- El premio por "riesgo de inflación" es de 3%.
- Una empresa tiene un beta-crecimiento de 1.2 y un beta-inflación de 0.8.
- ¿Cuál es el premio por riesgo de la empresa?

Teoría Financiera

09 - CAPM - APT - Evidencia Empírica

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Betas Estimados

J.R. Graham, C.R. Harvey / Journal of Financial Economics 60 (2001) 187–243

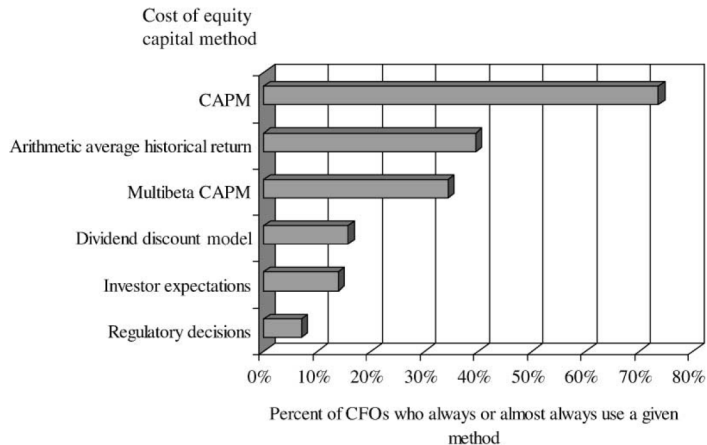


Figure: Métodos más usados para estimar el costo del equity

Betas Estimados

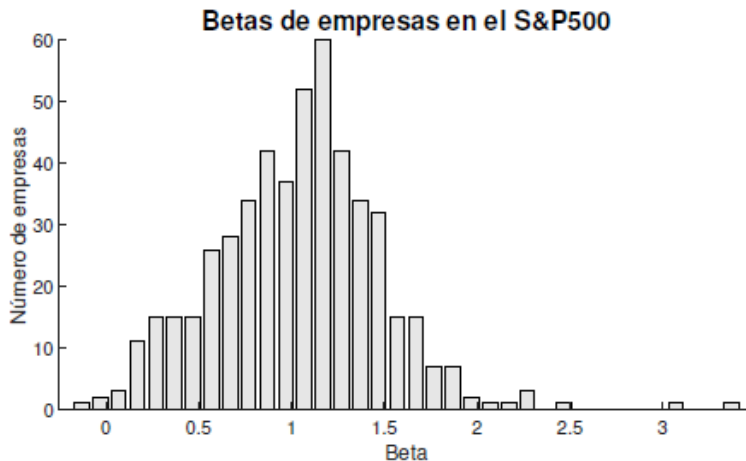


Figure: Estimación de betas en compañías del S&P 500

Betas Estimados

<http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/>

Industry Name	Average Beta	Unlevered Beta	Industry Name	Average Beta	Unlevered Beta
Advertising	1.81	1.39	Maritime	1.37	0.59
Aerospace/Defense	1.15	0.96	Medical Services	0.88	0.68
Air Transport	1.21	0.85	Medical Supplies	1.02	0.93
Apparel	1.35	1.20	Metal Fabricating	1.44	1.25
Auto Parts	1.78	1.48	Metals & Mining (Div.)	1.33	1.21
Automotive	1.53	0.83	Natural Gas (Div.)	1.25	0.97
Bank	0.74	0.30	Natural Gas Utility	0.65	0.43
Bank (Canadian)	0.86	0.78	Newspaper	1.77	1.34
Bank (Midwest)	0.96	0.61	Office Equip/Supplies	1.45	1.05
Beverage	0.92	0.83	Oil/Gas Distribution	0.97	0.60
Biotechnology	1.13	1.01	Oilfield Svcs/Equip.	1.49	1.28
Building Materials	1.32	0.83	Packaging & Container	1.06	0.78
Cable TV	1.46	0.95	Paper/Forest Products	1.51	0.96
Canadian Energy	1.14	0.91	Petroleum (Integrated)	1.21	1.07
Chemical (Basic)	1.29	1.10	Petroleum (Producing)	1.37	1.13
Chemical (Diversified)	1.53	1.32	Pharmacy Services	0.96	0.84
Chemical (Specialty)	1.37	1.15	Pipeline MLPs	0.85	0.61
Coal	1.59	1.39	Power	1.34	0.85
Computer Software/Svcs	1.06	1.01	Precious Metals	1.18	1.11
Computers/Peripherals	1.28	1.18	Precision Instrument	1.27	1.16
Diversified Co.	1.22	0.68	Property Management	1.20	0.54
Drug	1.11	0.97	Public/Private Equity	2.18	1.24
E-Commerce	1.14	1.09	Publishing	1.30	0.94
Educational Services	0.81	0.78	R.E.I.T.	1.29	1.01
Electric Util. (Central)	0.78	0.45	Railroad	1.30	1.08
Electric Utility (East)	0.73	0.48	Recreation	1.50	1.13
Electric Utility (West)	0.75	0.48	Reinsurance	0.98	0.86
Electrical Equipment	1.32	1.21	Restaurant	1.34	1.20
Electronics	1.12	0.98	Retail (Special Lines)	1.54	1.35
Engineering & Const	1.65	1.56	Retail Automotive	1.44	1.21
Entertainment	1.73	1.36	Retail Building Supply	0.92	0.83
Entertainment Tech	1.39	1.30	Retail Store	1.36	1.15
Environmental	0.85	0.62	Retail/Wholesale Food	0.74	0.58
Financial Svcs. (Div.)	1.37	0.43	Securities Brokerage	1.25	0.40
Food Processing	0.87	0.72	Semiconductor	1.56	1.48
Foreign Electronics	1.14	0.94	Semiconductor Equip	1.79	1.70
Funeral Services	1.22	0.90	Shoe	1.31	1.30
Furn/Home Furnishings	1.67	1.37	Steel (General)	1.59	1.32
Healthcare Information	0.94	0.89	Steel (Integrated)	1.70	1.33
Heavy Truck/Equip Makers	1.94	1.42	Telecom. Equipment	1.04	0.94
Homebuilding	1.41	0.79	Telecom. Services	1.01	0.78
Hotel/Gaming	1.75	1.24	Telecom. Utility	1.03	0.62
Household Products	1.17	1.03	Thrift	0.70	0.62
Human Resources	1.45	1.37	Tobacco	0.73	0.62
Industrial Services	0.96	0.80	Toiletries/Cosmetics	1.27	1.10
Information Services	1.10	0.94	Trucking	1.20	0.91
Insurance (Life)	1.38	1.07	Utility (Foreign)	0.99	0.53
Insurance (Prop/Cas.)	0.92	0.78	Water Utility	0.70	0.46
Internet	1.11	1.09	Wireless Networking	1.25	1.08
Machinery	1.21	0.99			

Figure: Estimación de betas: profesor Aswath Damodaran (NYU Stern)

APT: Test Empíricos

- Los test del APT son una generalización del CAPM.
- La clave de estos tests es el alfa o las desviaciones de los retornos promedios respecto del modelo bajo consideración.
 - * Un buen modelo es el que nos da alfas más chicos (ojalá cero!).
 - * Si los alfas son distintos de cero (en un sentido estadístico) rechazamos la versión del APT y buscamos otro set de factores o agregamos factores a los que ya tenemos.

Modelo de Fama y French (F&F)

- Es el modelo APT más popular para el mercado de Estados Unidos.
- El modelo de F&F, originalmente, consideraba 3 factores de riesgo de las compañías:
 - * Factor de mercado.
 - * Factor *book-to-market*.
 - * Factor *size*.
- Estos 3 factores capturan más del 90% de la variación de retornos en los portafolios americanos. Es decir, no hay mucha variación que quede por explicar.
- Ventajas: es simple y ha sobrevivido a múltiples test en Estados Unidos y otros mercados desarrollados.
- Desventajas: las del modelo APT, es decir, no es claro qué riesgos representan los factores encontrados,

Modelo de Fama y French (F&F)

El modelo se especifica de la siguiente manera:

- Para cada activo:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \beta_{iM}(R_{Mt} - R_f) + \beta_{iHML}HML_t + \beta_{iSMB}SMB_t + \epsilon_{it}$$

Donde:

- $HML_t = R_{high,t} - R_{low,t}$
- $SMB_t = R_{small,t} - R_{big,t}$

Como todo modelo APT, la predicción es que $\alpha_i = 0$.

Betas Estimados

	CAPM Alpha	FF Alpha
P1	0.54	0.30
P2	0.37	0.12
P3	0.31	0.04
P4	0.26	-0.02
P5	0.25	-0.05
P6	0.19	-0.11
P7	0.18	-0.14
P8	0.11	-0.23
P9	0.01	-0.35
P10	-0.57	-0.99
P1-P10	1.11	1.29
t-statistic	4.59	7.78

Note: This table reports the characteristics of momentum portfolios formed with stocks traded on the NYSE/AMEX. All stocks priced less than \$5 at the beginning of the holding period are excluded from the sample. The momentum deciles are formed based on 6-month lagged returns. P1 is the equal-weighted portfolio of ten percent of the stocks with the highest six-month lagged returns, P2 is the equal-weighted portfolio of the ten percent of the stocks with the next highest returns and so on. This table reports the intercepts from the market model regression (CAPM Alpha) and Fama-French three-factor model regression. time-series regression (FF Alpha). The sample period is January 1965 to December 1997.

Figure: Alfas: modelo CAPM vs F&F 3 factores. Jegadeesh and Titman, 2001.

Evolución histórica de los factores

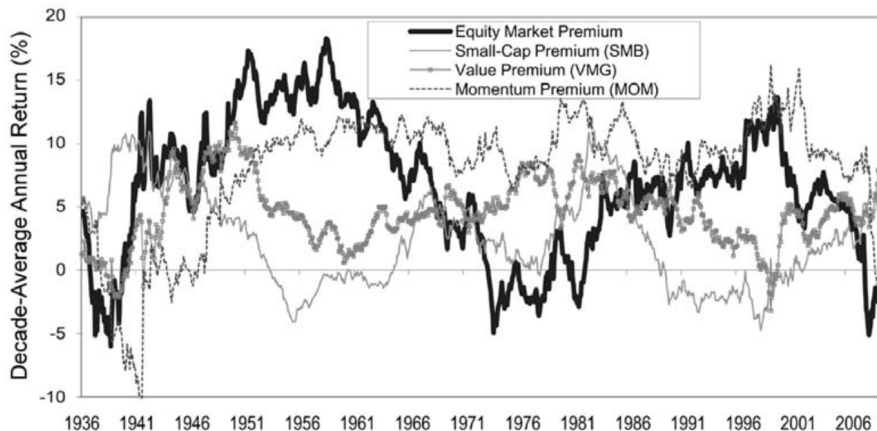


Figure 3.5. Rolling 10-year average excess returns of U.S. equity markets and style factors.

Source: Ken French's website.

Figure: Anti Ilmanen - Expected Returns - Willey 2011

Evolución histórica de los factores



Figure 12.1. Value-vs.-growth cumulative outperformance since 1926 (U.S.)/1975 (non-U.S.).

Sources: Ken French's website, Bloomberg.

Figure: Anti Ilmanen - Expected Returns - Willey 2011

Evolución histórica de los factores

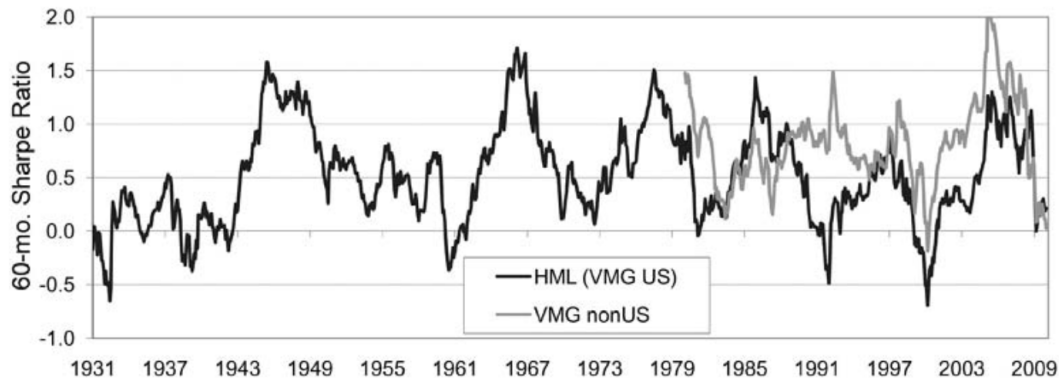


Figure 12.2. Sixty-month rolling Sharpe ratios of value growth long-short portfolios.

Sources: Ken French's website, Bloomberg.

Figure: Anti Ilmanen - Expected Returns - Willey 2011

Momentum

- Una fuente de movimiento común que los factores de F&F no capturan es el *momentum*.
- Consideremos el siguiente portafolio:

$$UDM_t = R_{up,t} - R_{down,t}$$

- Las acciones *up* son las acciones ganadoras en los últimos 12 meses y las acciones *down* son las perdedoras.

Momentum

	1965-89	1990-1997	1965-1997
P1 (Past Winners)	1.70	1.55	1.67
P2	1.50	1.25	1.44
P3	1.40	1.18	1.35
P4	1.32	1.17	1.29
P5	1.31	1.13	1.27
P6	1.25	1.11	1.22
P7	1.22	1.19	1.21
P8	1.16	1.11	1.15
P9	1.07	1.13	1.08
P10 (Past Losers)	0.59	0.54	0.58
P1-P10	1.11	1.01	1.09
t-statistic	4.61	4.10	5.65

Note: This table reports the monthly returns for momentum portfolios formed with stocks traded on the NYSE/AMEX. All stocks priced less than \$5 at the beginning of the holding period are excluded from the sample. The momentum deciles are formed based on 6-month lagged returns and held for six months. P1 is the equal-weighted portfolio of ten percent of the stocks with the highest six-month lagged returns, P2 is the equal-weighted portfolio of the ten percent of the stocks with the next highest returns and so on.

Figure: Retornos portafolios momentum. Jegadeesh and Titman, 2001.

Momentum

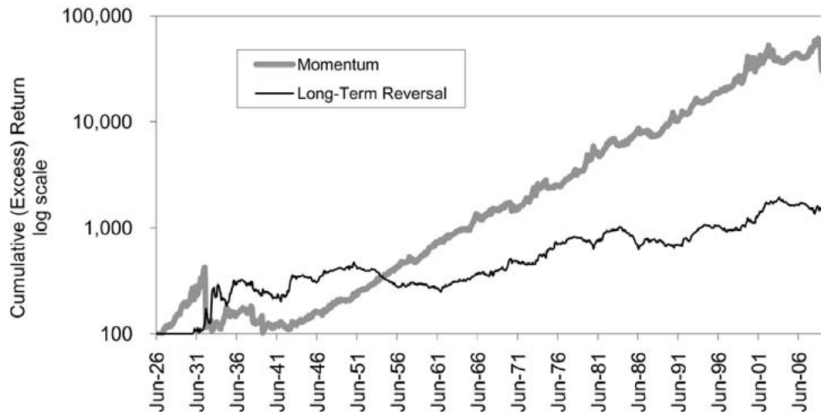


Figure 14.4. Cumulative returns of momentum and reversal strategies in stock selection, 1927–2009.

Source: Ken French's website.

Figure: Anti Ilmanen - Expected Returns - Willey 2011

Momentum

- Momentum sugiere que los activos que han tenido buen rendimiento en el corto plazo (por ejemplo, durante los últimos 3 a 12 meses) tienden a seguir teniendo buen desempeño en el futuro muy próximo.
- Por otro lado, los activos que han tenido mal desempeño en el corto plazo tienden a seguir rindiendo mal en el futuro.

La estrategia momentum se basa en comprar "activos ganadores" recientes y vender "activos perdedores" recientes. Es una estrategia de seguimiento de tendencia, con el -fuerte- supuesto de que las tendencias actuales persisten.

Long Term Reversal

- El concepto de *long term reversal* es lo opuesto a momentum. Los activos que tuvieron retornos anormalmente altos en el pasado (por ejemplo, en los últimos 3 a 5 años) tienden a subdesempeñarse en el futuro. Del mismo modo, los activos que tuvieron malos retornos en el largo plazo tienden a recuperarse y a rendir mejor en el futuro.
- Este fenómeno fue documentado por De Bondt y Thaler (1985), quienes demostraron que los activos con malos retornos históricos tienden a revertir su desempeño en el largo plazo, ofreciendo retornos más altos posteriormente, mientras que los activos con retornos altos históricos tienden a ofrecer retornos más bajos en el futuro.

El fenómeno puede explicarse por sobre-reacción de los inversionistas: en el corto plazo, los precios se desvían de sus valores fundamentales debido al exceso de optimismo (o de pesimismo).

Con el tiempo, a medida que las expectativas se corrigen y los precios vuelven a reflejar los fundamentos reales, los activos que fueron sobrevalorados tienden a caer, mientras que los que fueron infravalorados tienden a subir.

Modelo de Carhart

El modelo se especifica de la siguiente manera:

- Para cada activo:

$$R_{it} - R_f = \alpha_i + \beta_{iM}(R_{Mt} - R_f) + \beta_{iHML}HML_t + \beta_{iSMB}SMB_t + \beta_{iUMD}UMD_t + \epsilon_{it}$$

Donde:

- $HML_t = R_{high,t} - R_{low,t}$
- $SMB_t = R_{small,t} - R_{big,t}$
- $UMD_t = R_{winners,t} - R_{losers,t}$

Este modelo es ampliamente usado para medir el desempeño de fondos mutuos con inversión activa.

Estimación: temas prácticos

Regression Approach:

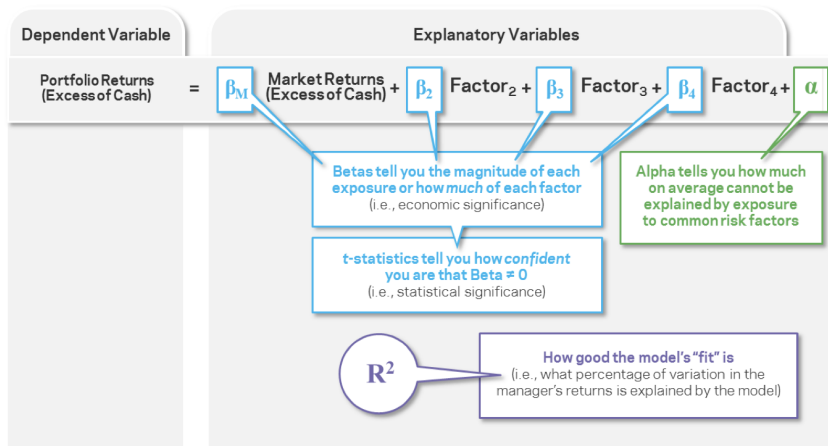


Figure: Marco general de estimación de APT

Estimación: temas prácticos

Hypothetical Results

January 1980–December 2014

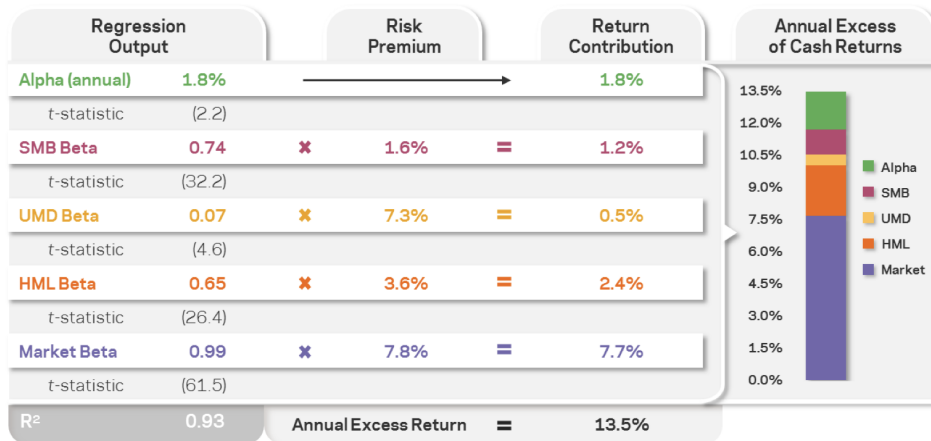


Figure: Descomposición hipotética del retorno en los factores.

Evaluación de desempeño

- Dado que los betas representan la sensibilidad de un activo respecto de cierto factor, podemos usar un modelo multifactorial para intentar descubrir "qué están comprando" y de dónde vienen los retornos de un fondo mutuo.
- Pero, ¿son capaces los fondos mutuos de generar un retorno en exceso de los factores de riesgo que compran?
- ¿Existe habilidad en sólo comprar factores de riesgo ampliamente conocidos?
- α_i puede ser considerada una medida de habilidad "extra" del portafolio manager.
- F&F encuentran que los α_i (neto de comisiones) es negativo para una gran mayoría de los fondos activamente administrados en Estados Unidos.

Factores a través del ciclo económico

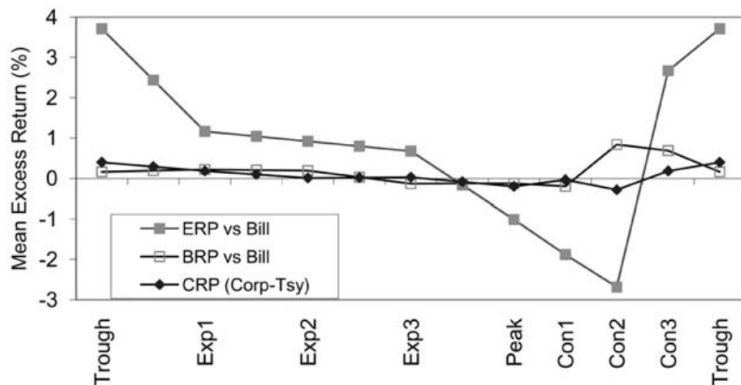


Figure 26.1. Mean excess returns of equities, government bonds, and credits over business cycle expansion and contraction phases, 1927–2009.

Sources: Ken French's website, Ibbotson Associates (Morningstar), Bloomberg, Citigroup, Barclays Capital, National Bureau of Economic Analysis, own calculations.

Figure: Anti Ilmanen - Expected Returns - Willey 2011

Factores a través del ciclo económico

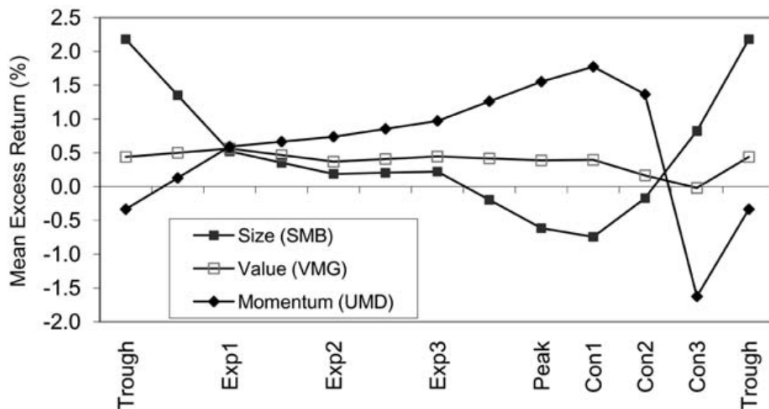


Figure 26.2. More mean excess returns of U.S. equity styles over business cycle expansion and contraction phases, 1927–2009.

Sources: Ken French's website, National Bureau of Economic Analysis, own calculations.

Figure: Anti Ilmanen - Expected Returns - Willey 2011

Factores a través del ciclo económico

Table 26.1. Intersecting real activity and inflation dimensions, average real quarterly returns of various investments, 1960–2009

<i>Frequency</i>	<i>Regime</i>	<i>Stock market return</i>	<i>Small-cap return</i>	<i>Value stock return</i>	<i>Bond return</i>	<i>Bill return</i>	<i>Housing return</i>	<i>Credit return</i>	<i>High-yield return</i>	<i>Commodity return</i>
23%	Inflationary boom	-0.46	1.16	2.00	-0.32	0.07	2.39	-0.45	-0.25	3.53
17%	Inflationary stagnation	-0.26	1.68	1.05	-1.13	0.03	0.10	-1.69	-1.95	1.22
26%	Disinflationary stagnation	2.36	3.59	3.27	2.90	0.65	0.78	3.13	3.09	0.10
34%	Disinflationary boom	3.59	3.47	4.14	1.02	0.54	1.89	1.30	1.76	1.14

Sources: Haver Analytics, Federal Reserve Board, Bloomberg. Federal Reserve Banks of Chicago and Philadelphia, Ken French's website, Ibbotson Associates (Morningstar), Citigroup, Barclays Capital, Lincoln Institute of Land Policy, own calculations.

Figure: Anti Ilmanen - Expected Returns - Willey 2011

En la práctica:

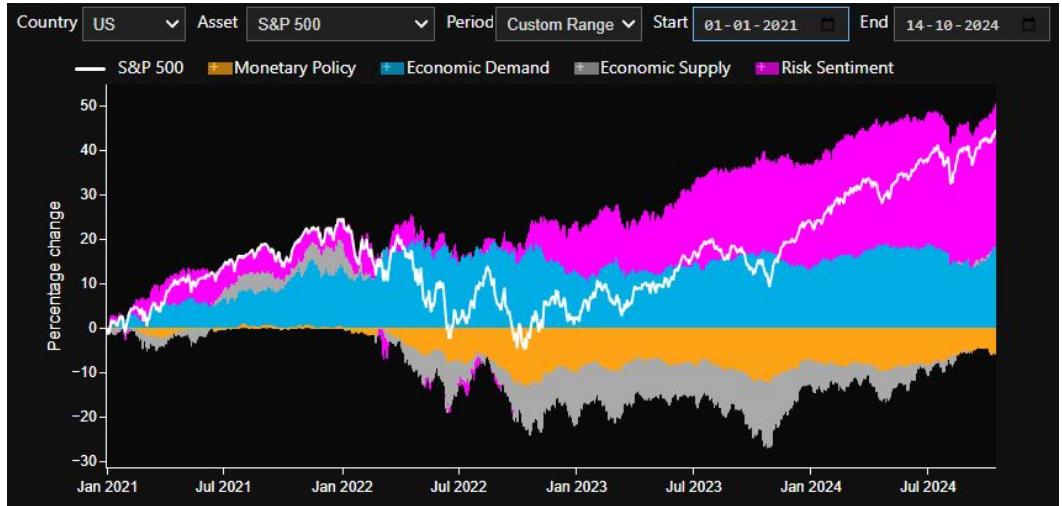


Figure: Bloomberg - modelo de SP 500

En la práctica:

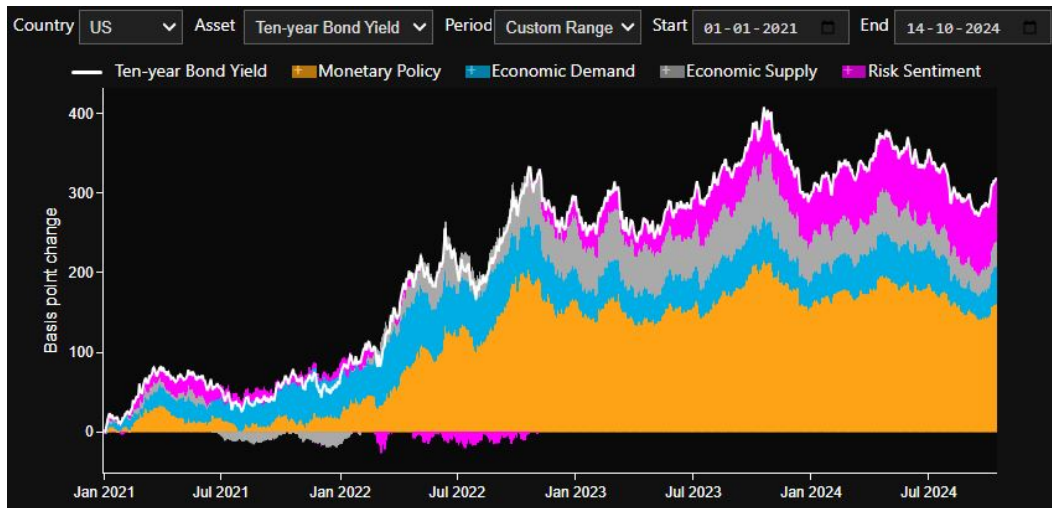


Figure: Bloomberg - modelo de GT10

Teoría Financiera

10 - Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)



Figure: Predicción del comportamiento del S&P 500

Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)

- Un mercado eficiente es aquel donde toda la información relevante está incorporada en los precios de los activos financieros. En pocas palabras: *The price es always right.*
- La eficiencia del mercado está directamente relacionada a la cantidad de información que incorporan los precios.
- En la práctica creemos que, al menos, la información histórica y pública debería estar incorporada en los precios.

Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)

Hay varios tipos de información y esto determina la "forma" en que es eficiente el mercado:

- **Forma débil:** información histórica, es decir, precios y retornos pasados, volumen de transacciones, etc.
- **Forma semi-fuerte:** lo anterior más información pública, es decir, los balances y EERR auditados y publicados de las compañías, los proyectos de inversión anunciados, etc. Toda la información divulgada al mercado y que está disponible para cualquier inversionista (persona).
- **Forma fuerte:** lo anterior más información privada, es decir, aquella que está disponible a algunos inversionistas y de carácter privado.

Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)

- En un mercado eficiente no es posible generar una estrategia de inversión que entregue retornos sobrenormales en promedio usando información ampliamente disponible:
 - * Sobrenormal: ajustado por riesgo (por ejemplo, el beta de la estrategia).
 - * En promedio: de manera consistente, siempre sigue existiendo la suerte ("pegarse una pasada").
- No confundir con la eficiencia en el sentido de Media-Varianza.

Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)

La HME asume que todos los inversionistas son completamente racionales:

- Son capaces de estimar correctamente la distribución de flujos y retornos esperado de los activos.
- Cualquier retorno esperado por sobre la tasa libre de riesgo es exclusivamente compensación por riesgo.
- Los precios de los activos reflejan su valor fundamental (el valor presente de los flujos).
- No existen oportunidades de arbitraje,

Hipótesis de Mercados Eficientes (HME)

Revisaremos de manera general, tres implicancias:

- ¿Cuándo cambian los precios?
- ¿Es posible ganarle al mercado de manera consistente en el tiempo?
- Si quiero ganarle al mercado, ¿basta solo la información pública?

HME: Implicancia 1

- Los precios cambian solo al revelarse información nueva al mercado. Por el contrario, si la información ya era conocida o no es relevante, los precios no deberían cambiar.
- Ejemplo: retorno ante anuncios de *takeovers* (una empresa adquiere otra). Los retornos de empresas "target" al anunciarse un takeover reflejan el premio del eventual takeover. Al minuto de efectuarse el takeover el precio no cambia porque la información ya estaba incorporada.
- Contra ejemplos:
 - * Retornos de acciones al ser incluidas/sacadas de índices accionarios aparentemente mecánicos en su elección de empresas.
 - * Lo que ocurrió con el **Reporte de Inflación de enero de 2024**. En este caso, aunque la inflación no mostró cambios significativos en comparación con las expectativas, los mercados experimentaron una caída considerable. Esto sugiere que los precios pueden reaccionar a elementos más complejos, como ajustes en las expectativas de política monetaria, más allá de la simple incorporación de información conocida.

HME: Implicancia 1

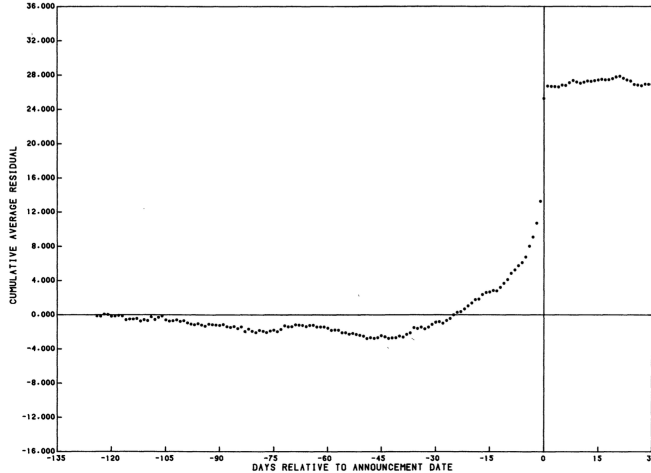


Figure 1. Cumulative Average Residuals-Market Model-Entire Sample

Figure: Takeover attempts: cumulative abnormal returns before takeover attempts (target companies). *Merger Announcements and Insider Trading Activity, JF, 1981.*

HME: Implicancia 1

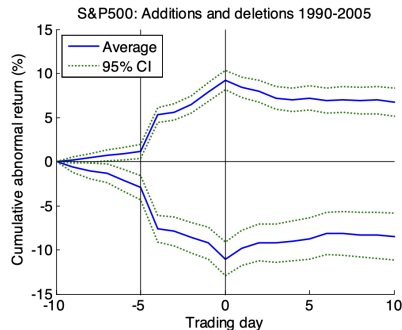


Figure 1: S&P 500 index additions and deletions in 1990-2005. The figure represents cumulative average market-adjusted returns in event time for stocks added to the index (top graph) or deleted from it (bottom graph), as well as the 95% confidence intervals. Index changes are announced after close on day -5 , and they become effective after close on day 0 . Since the difference between the two days may be longer or shorter for some stocks, we have shrunk or stretched the actual intermediate time to fit the five-day interval.

Figure: Movimiento del precio de las acciones al ser incluidas o sacadas del índice.

HME: Implicancia 2

- Es difícil ganarle al mercado de manera consistente en el tiempo porque la nueva información es rápidamente incorporada en los precios.
- Ejemplo: retorno de los fondos mutuos.
En promedio, un fondo mutuo activo (es decir, rebalancea su portafolio de manera discrecional) pierde respecto a un fondo mutuo pasivo (que simplemente replica un índice de mercado).
- Contra ejemplo:
 - * Warren Buffett. Berkshire Hathaway ha tenido un retorno anualizado de 11,1% desde 1996 a la fecha versus un retorno de 10,0% del S&P500.
 - * Caso contrario al de Cathie Wood, cuyo retorno anualizado de su EFT ARKK (tecnología) ha rentado, anualizado, 9,9% versus 13,3% del S&P500 desde su creación en octubre de 2014.

HME: Implicancia 2

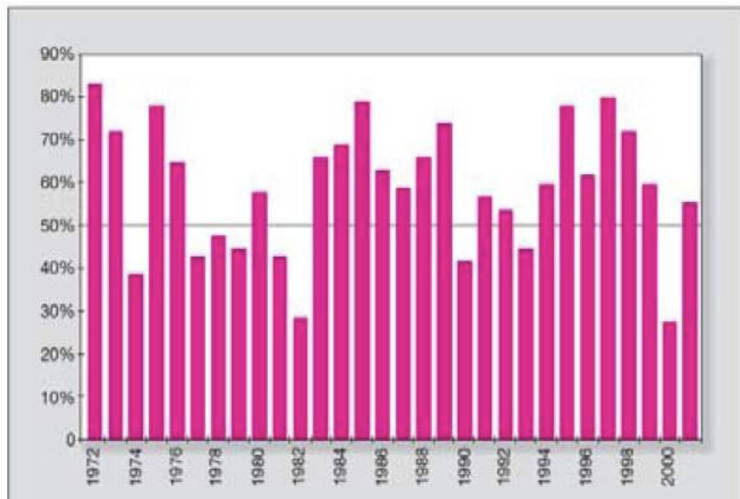


Figure: Porcentaje de fondos mutuos accionarios que ganan al índice (Wilshire 5000) entre 1972-2001.

HME: Implicancia 2

Table II
Mutual Fund Returns

Year	S&P 500 Return	CRSP VW Return	No.	Merged Database			
				TNA-Avg Gross Returns (%/year)	EW-Avg Gross Return (%/year)	TNA-Avg Net Return (%/year)	EW-Avg Net Return (%/year)
1975–1979	15.8	18.8	241	20.2	22.8	16.8	18.2
1980–1984	15.5	15.1	459	16.3	17.3	14.6	15.0
1985–1989	20.8	19.0	676	20.2	19.5	17.4	16.4
1990–1994	9.3	9.5	1,567	10.8	11.3	9.7	10.1
1975–1994	15.4	15.6	1,788	16.9	17.7	14.6	14.9

Figure: Desempeño de fondos accionarios en Estados Unidos versus índice S&P 500 y CRSP Index

HME: Implicancia 2

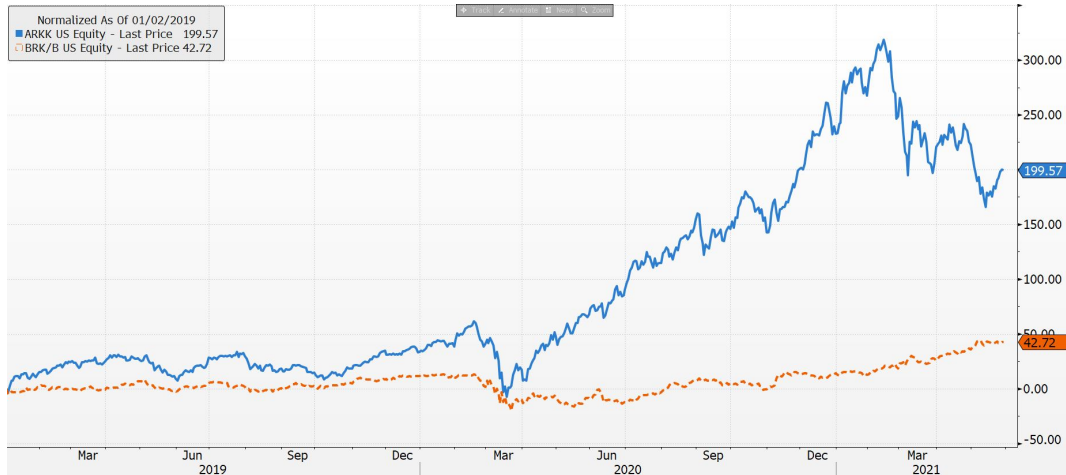


Figure: Desempeño de Cathie Wood versus Warren Buffett

HME: Implicancia 2



Figure: Desempeño de Cathie Wood versus Warren Buffett

HME: Implicancia 2

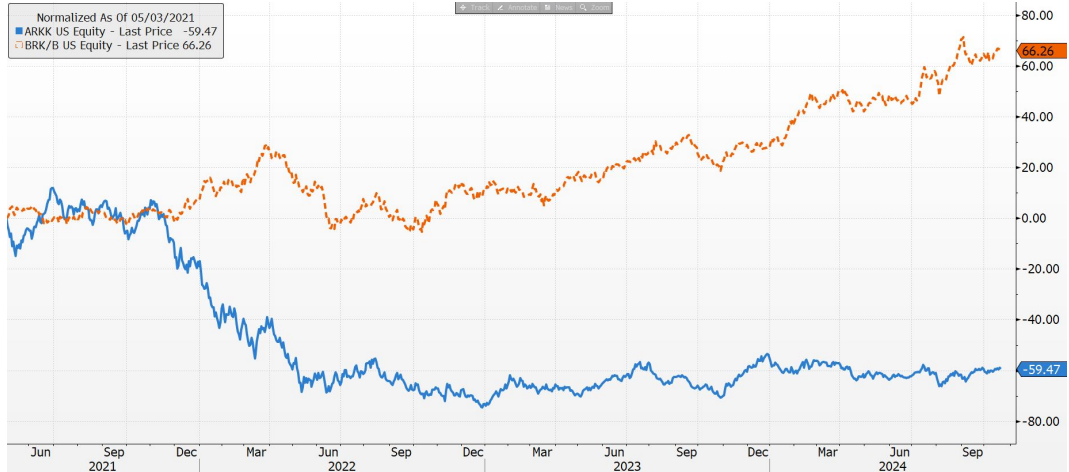


Figure: Desempeño de Cathie Wood versus Warren Buffett

HME: Implicancia 3

- No es posible ganarle al mercado con transacciones que se basen en información ya sabida por los demás inversionistas.
- Ejemplo: análisis técnico.
Este tipo de estrategias (basadas en información histórica de precios y retornos) no debería dar ganancias de manera consistente.
- Contra ejemplo:
 - * rentabilidad de estrategias *momentum*.

HME: Implicancia 3

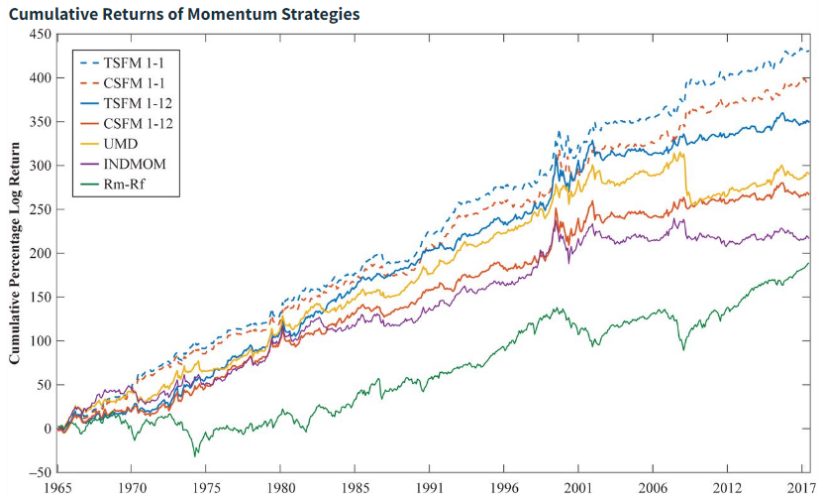


Figure: Factor Momentum Everywhere, JPM 2019

HME: Implicancia 3: Factor Momentum Everywhere

Diferentes estrategias de momentum:

- **TSFM (Time-Series Factor Momentum)**: Momentum basado en series temporales de factores.
- **CSFM (Cross-Section Factor Momentum)**: Momentum basado en la comparación entre factores en un momento dado.
- **UMD (Up Minus Down)**: Estrategia tradicional de momentum en acciones.
- **STR (Short-Term Reversal)**: Estrategia de reversión a corto plazo en acciones.
- **INDMOM (Industry Momentum)**: Momentum a nivel de industrias.

HME: Implicancia 3: Factor Momentum Everywhere

TSFM: Time-Series Factor Momentum: se enfoca en el retorno histórico de un **factor específico** a lo largo del tiempo. Pasos:

- **Selección del factor:** Escoge un conjunto de factores relevantes, como tamaño, valor, momentum, etc. (ej. Fama-French u otros factores específicos de un mercado).
- **Cálculo del retorno pasado:** Para cada factor, se mide su retorno pasado en una ventana temporal específica (ej. últimos 12 meses).
- **Regla de inversión:**
 - * Si el retorno histórico del factor es **positivo**, se toma una **posición larga** en ese factor.
 - * Si el retorno histórico es **negativo**, se toma una **posición corta**.
- **Rebalanceo:** El portafolio se rebalancea regularmente (ej. mensual o trimestralmente) según los nuevos retornos históricos de los factores.

El **TSFM** se enfoca en *explotar las tendencias temporales* dentro de cada factor.

HME: Implicancia 3: Factor Momentum Everywhere

CSFM: Cross-Series Factor Momentum: compara los **retornos relativos** de varios factores en un momento dado, invirtiendo en los que han tenido mejor desempeño y evitando o "apostando en contra" de los que han tenido peor desempeño. Pasos:

- **Selección del universo de factores:** Define varios factores a comparar (como valor, momentum, baja volatilidad, etc.).
- **Medición del retorno:** Para cada factor, mide el rendimiento pasado durante un periodo específico (ej. últimos 6 o 12 meses).
- **Ranking de factores y regla de inversión:**
 - * Ordena los factores según sus retornos pasados en la ventana elegida.
 - * Toma **posiciones largas** en los factores con mejor retorno.
 - * Toma **posiciones cortas** en los factores con peor retorno.
- **Rebalanceo:** El portafolio se rebalancea regularmente (ej. mensual o trimestralmente) para reflejar los nuevos rankings de retorno de factores.

El **CSFM** se enfoca en *capturar las diferencias de rendimiento entre múltiples factores* en un momento dado.

¿Qué tipo de información mueve los precios de los activos?

- La HME nos dice que solo las "noticias" o nueva información puede cambiar el precio de los activos financieros.
- Lo importante es, ¿qué tipo de noticias?

¿Qué tipo de información mueve los precios de los activos?

- Para entender las fuentes de variación en los precios es útil recordar la fórmula de valor presente:

$$\text{Precio} = \frac{\text{Flujos esperados}}{\text{Tasa de descuento}}$$

- Las noticias pueden ser de dos tipos:
 - * Sobre flujos (numerados).
 - * Sobre tasas (denominador).
- Veamos un par de modelos sobre esto.

Modelo 1: Random Walk

- En este modelo hay sólo noticias sobre flujos futuros.
- Consideremos un activo que paga un sólo dividendo en 10 años más y no hay descuento.
- En este caso el precio actual es $P_0 = E_0(D_{10})$.
- La única manera de que cambie un precio es que lleguen noticias sobre el flujo futuro y por lo tanto la expectativa que se forme en $t = 1$ sea distinta a la formada en $t = 0$:

$$E_0(D_{10}) \neq E_1(D_{10}).$$

- El cambio *observado* en precios es:

$$P_1 - P_0 = E_1(D_{10}) - E_0(D_{10}).$$

Modelo 1: Random Walk

- El cambio *esperado* en precios es:

$$\begin{aligned} E_0(P_1) - P_0 &= E_0[E_1(D_{10})] - E_0(D_{10}) \\ &= E_0(D_{10}) - E_0(D_{10}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

- Es decir, los precios son un *random walk*: la mejor predicción sobre el precio de mañana es el precio observado hoy:

$$E_t(P_{t+1}) = P_t$$

Modelo 2: cambios en la tasa de descuento

- Asumamos ahora que sí hay un descuento para este activo que sólo paga un dividendo en el periodo T , pero la tasa de descuento es una constante en μ . Ahora el precio es:

$$P_t = \frac{E_t(D_{t+T})}{(1 + \mu)^T}$$

$$P_{t+1} = \frac{E_{t+1}(D_{t+T})}{(1 + \mu)^{T-1}}$$

- La tasa de cambio esperada en precios es:

$$\frac{E_t(P_{t+1}) - P_t}{P_t} = \frac{\mu E_t(D_{t+T})}{P_t} = \frac{\mu P_t}{P_t} = \mu$$

- A pesar de no haber "noticias" sobre flujos, los precios cambiarán para dar el retorno exigido o esperado por los inversionistas.

Modelo 2: cambios en la tasa de descuento

- Es como la TIR de un bono, que por definición no tiene noticias sobre flujos (salvo quiebra).
- Si hay noticias sobre flujos, los precios también cambiarán al igual que en el ejemplo anterior.
- En el caso general, los precios cambiarán por 3 motivos:
 - * La tasa de retorno exigida o esperada.
 - * Noticias sobre flujos.
 - * Noticias sobre tasas de descuento futuras.

Modelo 2: cambios en la tasa de descuento

- Las noticias sobre tasas de descuento se pueden referir al precio del riesgo en el mercado (por ej., $E(R_m) - R_F$ en el CAPM) o a la cantidad de riesgo de la empresa (por ej., β_i en el CAPM).
- Entonces podemos descomponer el retorno (cambio de precios) en una parte esperada o exigida y en un cambio aleatorio dado por las "noticias":

$$R_{t+1} = E_t(R_{t+1}) + \epsilon_{t+1}$$

- La HME nos dice que $E_t(\epsilon_{t+1}) = 0$, es decir, las noticias son verdaderamente impredecibles. Si fueran predecibles ya estarían incorporadas en los precios.

Modelo 2: cambios en la tasa de descuento

- Otra manera de entender la última ecuación es:

$$R_{t+1} = \text{retorno "normal"} + \text{retorno "anormal"}$$

- El retorno "normal" es el retorno apropiado dado el perfil de riesgo del activo.
- La HME dice que el retorno "anormal" debe ser cero *en promedio*. Un retorno anormal que es positivo en promedio es una violación de la HME.
- ¿Qué noticias son más importantes empíricamente para explicar ϵ_{t+1} ? o ¿qué mueve los precios de activos?
- La investigación indica que las noticias sobre tasas de descuento son muy importantes, al menos para entender el comportamiento agregado de mercado.
- Por ejemplo, Campbell (1991) encuentra que un 80% de la variación de ϵ_{t+1} es explicada por noticias sobre tasas de descuento al examinar los retornos del mercado americano.

Modelo 2: cambios en la tasa de descuento

- A nivel de retornos de acciones individuales (como el ejemplo de Yahoo), las tasas de descuento siguen siendo muy importantes. Vuolteenaho (2002) encuentra que un 50% de la variación de ϵ_{t+1} es explicada por noticias sobre tasas de descuento.
- La discusión académica sobre qué tan importantes son las noticias sobre tasas sigue abierta, pero incluso para los no-iniciados el mensaje es claro: las noticias sobre flujos **NO** son la única fuente de variación en los precios.
- ¿Es la baja importancia de los flujos evidencia en contra de la HME? No necesariamente, sólo evidencia de que la recompensa por tomar más riesgo (es decir, el retorno exigido por los inversionistas) cambia en el tiempo.

Teoría Financiera

10 - Hipótesis de Mercados Eficientes (HME) - P2

Andrés Vicencio Fuentes

Segundo Semestre **2024**

Equity Risk Premium

	<i>Nominal equity market return</i> <i>GM (and AM)</i> (%)		<i>Real equity market return</i> <i>GM</i> (%)		<i>Equity premium vs. cash (ERPC)</i> <i>GM</i> (%)		<i>Equity premium vs. bond (ERP)</i> <i>GM (and AM)</i> (%)	
1802–2009	7.90	(9.42)	6.33		NA		2.68	(4.17)
1802–1899	6.00	(7.01)	6.21		NA		0.50	(1.42)
1900–1999	10.75	(12.68)	7.47		6.37		5.93	(7.79)
2000–2009	0.95	(0.28)	−3.38		−3.65		−7.21	(−5.23)
1926–2009	9.94	(12.22)	6.70		5.99		4.54	(6.87)
1960–2009	9.52	(10.70)	5.22		3.90		2.38	(3.51)

Sources: Arnott–Bernstein (2002), Bloomberg.

Note: GM = Geometric mean, AM = Arithmetic mean.

Figure: Compound average U.S. equity returns and equity premia over 200 years. Antti Ilmanen

Equity Risk Premium



Figure: ERP. Morgan Stanley

Comportamiento de largo plazo del D/P

Repaso $\frac{D}{P}$:

- Asumamos que el retorno esperado o tasa de descuento es una constante en el tiempo:
 $E_t(R_{t+n}) = \mu$ para todo n .

$$\begin{aligned} P_t &= \frac{E_t(\tilde{P}_{t+1} + \tilde{D}_{t+1})}{1 + \mu} \\ &= \frac{\frac{E_t(\tilde{P}_{t+2} + \tilde{D}_{t+2})}{1 + \mu} + E_t(\tilde{D}_{t+1})}{1 + \mu} \end{aligned}$$

- Si seguimos iterando llegamos a:

$$P_t = \sum_{i=1}^T \frac{E_t(\tilde{D}_{t+i})}{(1 + \mu)^i} + \frac{E_t(\tilde{P}_{t+T})}{(1 + \mu)^T}$$

Comportamiento de largo plazo del D/P

- Una condición clásica que asumiremos que se cumple, es:

$$\frac{E_t \left(\tilde{P}_{t+T} \right)}{(1 + \mu)^T} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad T \rightarrow \infty$$

- Es decir, no existen burbujas: la tasa de ganancia de capital al infinito es inferior a la tasa de descuento.
- Con este supuesto, llegamos a la fórmula familiar:

$$P_t = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E_t \left(\tilde{D}_{t+i} \right)}{(1 + \mu)^i}$$

Comportamiento de largo plazo del D/P: Modelo de Gordon

- Se asume una tasa de crecimiento constante para los dividendos:

$$E_t(\tilde{D}_{t+1}) \equiv D$$

$$E_t(\tilde{D}_{t+2}) \equiv (1 + g)D$$

$$E_t(\tilde{D}_{t+3}) \equiv (1 + g)^2 D$$

...

$$E_t(\tilde{D}_{t+i}) \equiv (1 + g)^{(i-1)} D$$

- Reemplazando en la fórmula de valor presente:

$$P_t = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{E_t(\tilde{D}_{t+i})}{(1 + \mu)^i}$$

$$P_t = \frac{D}{1 + \mu} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1 + g}{1 + \mu} \right)^i$$

Comportamiento de largo plazo del D/P: Modelo de Gordon

- Notar que la expresión anterior es una suma geométrica del tipo:

$$\sum_{i=0}^{\infty} r^i = \frac{1}{1-r}, \quad \text{para } |r| < 1$$

- Entonces nos queda:

$$P_t = \frac{D}{\mu - g}$$

- O simplemente:

$$\frac{D}{P} = \mu - g$$

- La razón dividendo-precio nos revela la tasa de descuento y el crecimiento de los flujos de la empresa.
- De hecho, es un modelo muy popular para determinar tasas de descuento (dado que el CAPM no funciona bien).

Comportamiento de largo plazo del D/P: Modelo de Gordon

Algunas observaciones:

- Primero: **el horizonte**. Pequeños cambios en tasas de descuento pueden tener un impacto muy grande en el precio. Ejemplo:
 - * Suponga que $\mu = 6\%$ y $g = 5\%$. Entonces $P/D = 1/(\mu - g) = 100$
 - * Si sube la tasa de descuento en 1 punto porcentual (7%), tenemos que $P/D = 50$.
 - * El nivel de precios cae a la mitad.
 - * ¡Es muy difícil predecir precios!

Comportamiento de largo plazo del D/P: Modelo de Gordon

- Segundo: **el riesgo**. En 1999 Glassman y Hassett publicaron su libro "Dow 36.000" (puntos).
 - * Al minuto de escribir su libro, el Dow Jones estaba en 9.000 puntos y el dividend yield en 2%.
 - * Asumieron un crecimiento de largo plazo de la economía en 2,5% y una tasa de descuento de 3,0% (igual a la TIR de los T-bills).
 - * Sus cálculos $D = 2\% \times 9.000 = 180$.
 - * $P = 180 / (3,0\% - 2,5\%) = 36.000$.
 - * Los autores predecían que el Dow llegaría a ese nivel en un *futuro próximo*. El Dow llegó a los 36.000 puntos recién el año 2021. Más de 20 años después.
 - * ¿Qué hicieron mal? La tasa de descuento que usaron no incluía premio por riesgo.
 - * Por ejemplo, si $\mu = 4\%$, $P = 180 / (4,0\% - 2,5\%) = 11.250$. Valores más razonables hacia mediados de la década del 2000's.

D/P en los datos agregados

- En el modelo de Gordon se asume que las tasas de descuento y de crecimiento son constantes en el tiempo, entonces, ¿se debería mover el D/P?
- Obviamente el D/P si cambia en el tiempo. Se puede derivar un modelo más general que el de Gordon que incorpora la variación temporal en tasas, pero la intuición sigue siendo la misma: el D/P nos revela tasas de descuento y de crecimiento de dividendos (flujos).
- En la práctica: si el D/P se mueve en el tiempo, ¿qué está cambiando: μ , g o ambos?

D/P en los datos agregados

- Si D/P está alto debe ser por una combinación de:
 - * Mayor μ : los precios subirán en el futuro, es decir, mayor retorno esperado.
 - * Menor g : los dividendos bajarán en el futuro.
- Una manera estadística de entender esto es la *reversión a la media*.
 - * Si el D/P está por encima de su media histórica entonces debe bajar en el futuro, para lo cual debe bajar el numerador (D) o subir el denominador (P).
- Si el mecanismo que explica el cambio en D/P es un cambio en μ , entonces los movimientos en D/P deben predecir retornos futuros en horizontes largos:

$$R_{t+n} = a + b \left(\frac{D}{P} \right)_t + \epsilon_t$$

$$\Delta D_{t+n} = c + d \left(\frac{D}{P} \right)_t + \nu_t$$

D/P en los datos agregados

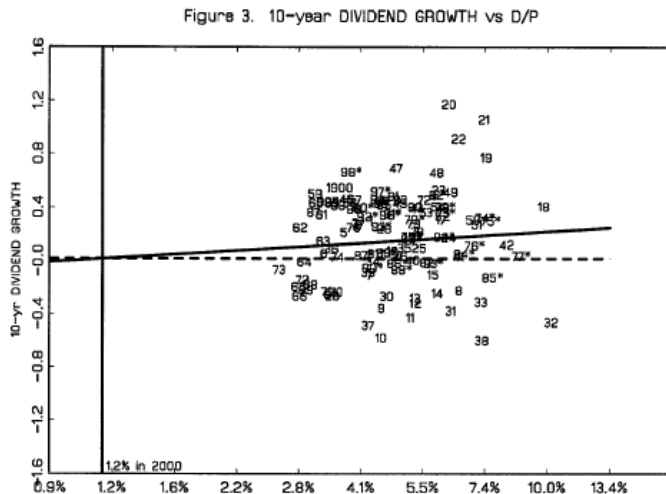


Figure: R^2 crecimiento de dividendos 10y vs D/P

D/P en los datos agregados

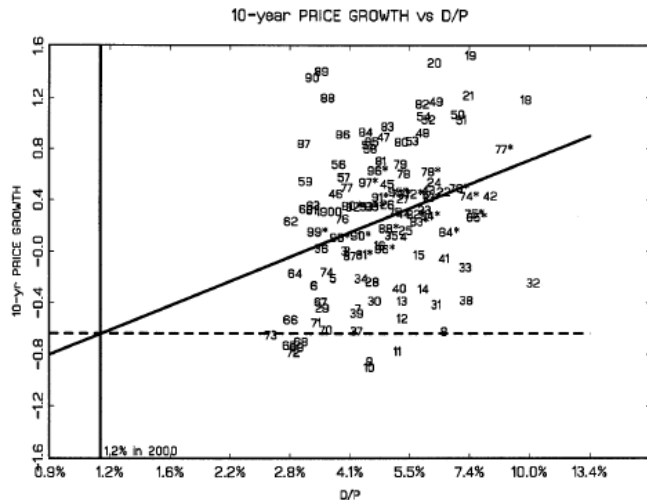


Figure: R^2 crecimiento de precios 10y vs D/P

D/P en los datos agregados

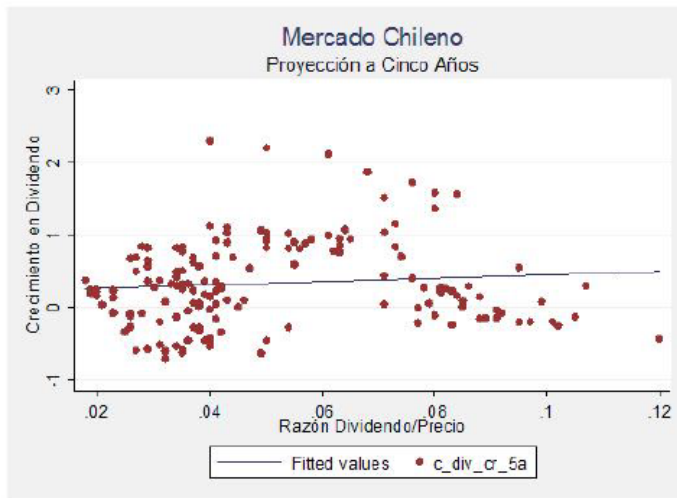


Figure: Chile R^2 crecimiento de dividendos 5y vs D/P

D/P en los datos agregados

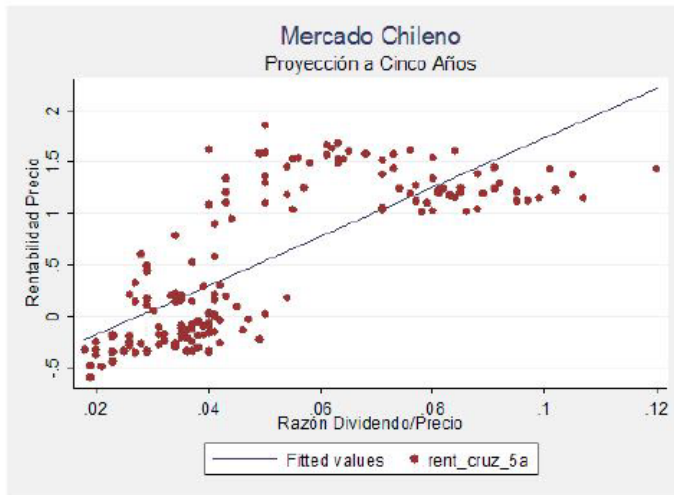


Figure: Chile R^2 crecimiento de precios 5y vs D/P

D/P en los datos agregados

Horizon k	b	$t(b)$	R^2	$\sigma [E_t(R^e)]$	$\frac{\sigma [E_t(R^e)]}{E(R^e)}$
1 year	3.8	(2.6)	0.09	5.5	0.76
5 years	20.6	(3.4)	0.28	29.3	0.62

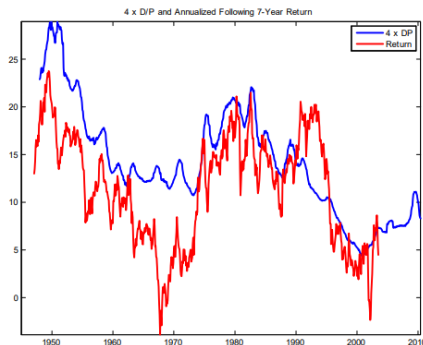
$$R_{t \rightarrow t+k}^e = a + b \frac{D_t}{P_t} + \varepsilon_{t+k}; \quad \sigma [E_t(R^e)] \equiv \sigma \left(\hat{b} \times \frac{D_t}{P_t} \right)$$


Figure: Relación D/P versus retornos. Discount Rates, Cochrane, 2011.

D/P en los datos agregados

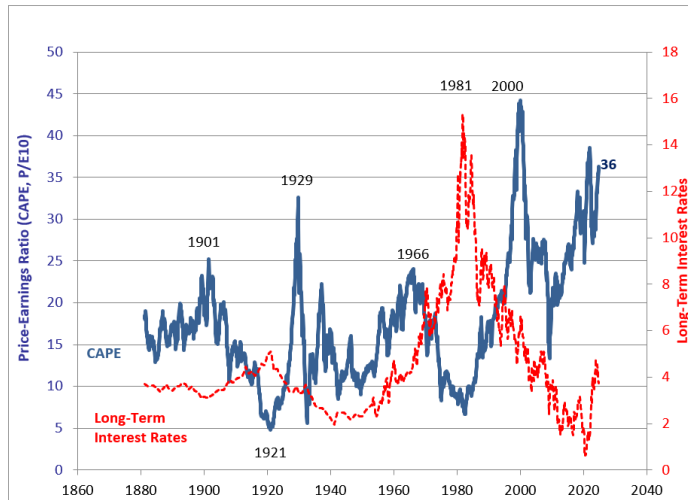


Figure: Relación P/E en el tiempo versus tasas de interés. Shiller's web page.

D/P en los datos agregados

- A nivel agregado, no de acciones individuales, se ha encontrado que movimientos en D/P reflejan más que nada cambios de retornos esperados y no cambios de crecimiento en flujos: el coeficiente **b** es positivo y significativo, en cambio, el coeficiente **d** es básicamente cero.
- Por lo tanto, si la razón D/P está baja, la mejor apuesta es que van a caer los precios. Esto fue lo que ocurrió el año 2000 en USA (y lo que no vieron los autores Glassman y Hassett).
- ¿Son "arbitrables" estos cambios de precio dado que son predecibles? No, porque la predictibilidad es:
 - * Pequeña y por lo tanto involucra riesgo: los R^2 son bajos.
 - * De largo plazo y no de hoy a mañana: el n en la regresión anterior es de varios años.
- Esto es sólo evidencia de que la recompensa por tomar más riesgo (es decir, el retorno esperado exigido por los inversionistas) cambia en el tiempo.